

FONDASI TEORI UKURAN

Volume 1: Minimum yang Tak Tereduksi

Bagian 111–115, 121–123, dan 131 Dari Aljabar sigma menuju Subruang terukur

D. H. Fremlin

Adaptasi Bahasa Indonesia atas arahan pengguna

Sumber: *Measure Theory, Volume 1: The Irreducible Minimum*, Bagian 111–115, 121–123, dan 131, D. H. Fremlin. Terjemahan dan modernisasi pembaca: 22 Agustus 2026. Materi turunan Fremlin tetap berada di bawah Design Science License. Sumber yang dapat diedit, lisensi, atribusi, pemetaan segmen, dan catatan perubahan disertakan bersama edisi ini.

111 Aljabar- σ

Dalam pengantar bab ini saya menyatakan bahwa ruang ukur adalah ‘suatu himpunan yang beberapa (biasanya tidak semua) subhimpunannya dapat diberi ukuran’. Semua konsep biasa tentang ‘panjang’, ‘luas’, atau ‘volume’ hanya berlaku pada himpunan yang cukup teratur. Teori ukuran modern luar biasa kuat karena begitu beragam himpunan ternyata cukup teratur untuk dapat diukur; tetapi kita tetap harus mengharapkan adanya batasan, dan ketika mempelajari suatu ukuran, pemahaman yang tepat tentang kelas himpunan yang diukurnya akan menjadi pokok pekerjaan kita. Definisi dasarnya di sini ialah ‘aljabar- σ atas himpunan’; semua ukuran dalam teori standar didefinisikan pada koleksi semacam itu. Karena itu, saya mulai dengan menyatakan definisi tersebut dan membahas secara singkat sifat-sifat kelas ini.

111A Definisi Misalkan X suatu himpunan. Sebuah **aljabar- σ pada X** (kadang disebut **medan- σ**) adalah keluarga Σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga

- (i) $\emptyset \in \Sigma$;
- (ii) untuk setiap $E \in \Sigma$, komplementnya $X \setminus E$ dalam X termasuk dalam Σ ;
- (iii) untuk setiap barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Σ , gabungannya $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ termasuk dalam Σ .

111B Catatan (a) Hampir setiap bidang baru dalam matematika murni kemungkinan besar diawali dengan definisi. Pada tahap ini, tidak ada pengganti untuk menghafalkannya. Definisi-definisi ini merangkum pemikiran banyak orang selama bertahun-tahun, kadang berabad-abad; Anda tidak dapat mengharapkan semuanya selalu sesuai dengan gagasan yang sudah akrab.

(b) Meskipun demikian, Anda hendaknya selalu segera mencari cara untuk membuat definisi baru menjadi lebih konkret dengan menemukan contoh-contoh dari pengalaman matematika Anda sebelumnya. Dalam hal ‘aljabar- σ ’, contoh-contoh yang benar-benar penting, yang akan dijelaskan di bawah, pada dasarnya akan merupakan hal baru — andaikan, tentu saja, Anda memang perlu membaca bab ini. Namun, dua contoh semestinya langsung dapat Anda pahami, dan mulai sekarang hendaknya Anda selalu mengingatnya:

- (i) untuk setiap X , $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ adalah aljabar- σ pada X ;
- (ii) untuk setiap X , $\mathcal{P}X$, yaitu himpunan semua subhimpunan X , adalah aljabar- σ pada X .

Tentu saja, keduanya masing-masing merupakan aljabar- σ terkecil dan terbesar atas subhimpunan-subhimpunan X . Meskipun kita hanya akan mencurahkan sedikit waktu untuk keduanya, sebenarnya keduanya sama-sama penting.

***(c)** Istilah **ruang terukur** sering digunakan untuk menyatakan pasangan (X, Σ) , dengan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ pada X ; tetapi saya sendiri lebih suka menghindari istilah ini, kecuali ketika sangat terdesak oleh waktu, sebab banyak di antara contoh paling menarik dari objek semacam itu sebenarnya tidak mempunyai ukuran berguna yang terkait dengannya.

111C Gabungan dan irisan tak hingga Jika Anda belum pernah menjumpai gabungan tak hingga, ada baiknya berhenti sejenak untuk mencermati rumus $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Ini adalah himpunan titik yang termasuk dalam satu atau lebih di antara himpunan-himpunan E_n ; kita dapat menuliskannya sebagai

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{N}, x \in E_n\} \\ &= E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup \dots \end{aligned}$$

(Saya menggunakan $\mathbb{N}$ untuk himpunan bilangan asli $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.) Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : x \in E_n \forall n \in \mathbb{N}\} \\ &= E_0 \cap E_1 \cap E_2 \cap \dots \end{aligned}$$

Salah satu ciri teori dasar ruang ukur ialah bahwa teori ini menuntut kemahiran lebih besar dalam operasi himpunan $\cup$, $\cap$, $\setminus$ (‘selisih himpunan’: $E \setminus F = \{x : x \in E, x \notin F\}$), Δ (‘selisih simetris’: $E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$) daripada yang mungkin pernah Anda perlukan sebelumnya, ditambah lagi dengan kerumitan gabungan dan irisan tak hingga. Saya sangat menyarankan agar pada suatu saat Anda meluangkan setidaknya sedikit waktu untuk Latihan 111Xa.

111D Sifat-sifat dasar aljabar- σ Jika Σ adalah aljabar- σ pada X , maka aljabar tersebut mempunyai sifat-sifat berikut.

(a) $E \cup F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** Sebab, jika $E, F \in \Sigma$, tetapkan $E_0 = E$, $E_n = F$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ dan $E \cup F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$. **Q**

(b) $E \cap F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** Menurut (ii) dalam definisi 111A, $X \setminus E$ dan $X \setminus F \in \Sigma$; menurut (a) pada paragraf ini, $(X \setminus E) \cup (X \setminus F) \in \Sigma$; kembali menurut 111A(ii), $X \setminus ((X \setminus E) \cup (X \setminus F)) \in \Sigma$; tetapi himpunan terakhir ini tidak lain adalah $E \cap F$. **Q**

(c) $E \setminus F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** $E \setminus F = E \cap (X \setminus F)$. **Q**

(d) Sekarang, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , dan perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : x \in E_n \ \forall n \in \mathbb{N}\} \\ &= E_0 \cap E_1 \cap E_2 \cap \dots \\ &= X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n); \end{aligned}$$

himpunan ini juga termasuk dalam Σ .

111E Lebih lanjut tentang gabungan dan irisan tak hingga (a) Sejauh ini, saya baru membahas gabungan dan irisan tak hingga dalam konteks barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang diindeks oleh himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ itu sendiri. Banyak bentuk lain akan muncul secara kurang lebih alami pada halaman-halaman berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan himpunan-himpunan berbentuk

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \geq 4} E_n &= E_4 \cup E_5 \cup E_6 \cup \dots, \\ \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{Z}, x \in E_n\} = \dots \cup E_{-2} \cup E_{-1} \cup E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup \dots, \\ \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q &= \{x : \exists q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\}, \end{aligned}$$

di sini saya menggunakan $\mathbb{Z}$ untuk himpunan semua bilangan bulat dan $\mathbb{Q}$ untuk himpunan bilangan rasional. Jika setiap E_n , E_q termasuk dalam suatu aljabar- σ Σ , gabungan-gabungan ini pun termasuk di dalamnya. Sebaliknya,

$$\bigcup_{t \in [0,1]} E_t = \{x : \exists t \in [0,1], x \in E_t\}$$

mungkin tidak termasuk dalam suatu aljabar- σ yang memuat setiap E_t . Karena itu, sangatlah penting untuk membangun intuisi mengenai himpunan indeks yang ‘aman’ dalam konteks ini, seperti $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$, serta himpunan indeks yang tidak aman.

(b) Saya sangat berharap bahwa Anda telah mempelajari teori Cantor tentang himpunan tak hingga secukupnya sehingga catatan berikut hanya mengungkapkan kembali hal-hal yang sudah akrab; tetapi jika belum, saya berharap catatan ini dapat menjadi pengantar pertama, meskipun sangat terbatas, untuk gagasan-gagasan tersebut. Inti dari tiga contoh pertama ialah bahwa kita dapat mengindeks ulang keluarga-keluarga himpunan yang terlibat sebagai barisan himpunan biasa. Untuk contoh pertama, caranya sederhana; tuliskan $E'_n = E_{n+4}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, lalu perhatikan bahwa $\bigcup_{n \geq 4} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma$. Untuk dua contoh lainnya, kita perlu mengetahui sesuatu tentang himpunan $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$. Kita dapat menemukan barisan bilangan bulat $\langle k_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan barisan bilangan rasional $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga setiap bilangan bulat muncul (sekurang-kurangnya sekali) sebagai suatu k_n , dan setiap bilangan rasional muncul (sekurang-kurangnya sekali) sebagai suatu q_n ; artinya, fungsi $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dan $n \mapsto q_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ bersifat surjektif. **P** Ada banyak cara untuk melakukannya; salah satunya ialah menetapkan

$$\begin{aligned} k_n &= \frac{n}{2} \text{ untuk } n \text{ genap,} \\ &= -\frac{n+1}{2} \text{ untuk } n \text{ ganjil,} \\ q_n &= \frac{n-m^3-m^2}{m+1} \text{ jika } m \in \mathbb{N} \text{ dan } m^3 \leq n < (m+1)^3. \end{aligned}$$

(Anda sebaiknya memeriksa dengan saksama bahwa rumus-rumus ini benar-benar bekerja seperti yang saya nyatakan.)

Q Sekarang, untuk menangani $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n$, kita dapat menetapkan

$$E'_n = E_{k_n} \in \Sigma$$

untuk $n \in \mathbb{N}$, sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{k_n} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma,$$

sedangkan untuk kasus yang lain kita mempunyai

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{q_n} \in \Sigma.$$

Perhatikan bahwa kasus pertama $\bigcup_{n \geq 4} E_n$ dapat dipandang sebagai penerapan asas yang sama; pemetaan $n \mapsto n+4$ adalah surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\{4, 5, 6, 7, \dots\}$.

111F Himpunan terhitung (a) Ciri yang sama pada himpunan-himpunan $\{n : n \geq 4\}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$ yang memungkinkan prosedur ini ialah bahwa semuanya ‘terhitung’. Untuk keperluan kita di sini, definisi keterhitungan yang paling alami adalah sebagai berikut: suatu himpunan K disebut **terhitung** jika himpunan tersebut kosong atau terdapat suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K . Dalam hal ini, jika Σ adalah suatu aljabar- σ dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ adalah keluarga di dalam Σ yang diindeks oleh K , maka $\bigcup_{k \in K} E_k \in \Sigma$. **P** Sebab, jika $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ adalah suatu surjeksi, maka $E'_n = E_{k_n} \in \Sigma$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan $\bigcup_{k \in K} E_k = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma$. Ini belum mencakup kasus $K = \emptyset$; tetapi dalam kasus ini, penafsiran alami untuk $\bigcup_{k \in K} E_k$ ialah

$$\{x : \exists k \in \emptyset, x \in E_k\}$$

yang juga merupakan $\emptyset$, dan karenanya termasuk dalam Σ menurut syarat (i) dari 111A. **Q** (Dalam arti tertentu, perlakuan terhadap $\emptyset$ ini merupakan masalah kesepakatan; tetapi ada berbagai konteks tempat kita ingin membahas $\bigcup_{k \in K} E_k$ tanpa memeriksa apakah K benar-benar mempunyai anggota, sehingga kita perlu memperjelas apa yang akan kita lakukan dalam kasus seperti itu.)

(b) Terdapat teori yang luas dan sangat penting mengenai himpunan terhitung. Bagian-bagian yang menurut saya harus dinyatakan secara eksplisit pada tahap ini hanyalah yang berikut. (Dalam §1A1 saya menambahkan beberapa kata untuk menghubungkan penyajian ini dengan pendekatan-pendekatan yang lazim.)

(i) Jika K terhitung dan $L \subseteq K$, maka L terhitung. **P** Jika $L = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, ambil sembarang $l^* \in L$ dan suatu surjeksi $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ (tentu saja K juga tidak kosong, sebab $l^* \in K$); tetapkan $l_n = k_n$ jika $k_n \in L$, dan l^* jika tidak; maka $n \mapsto l_n : \mathbb{N} \rightarrow L$ adalah suatu surjeksi. **Q**

(ii) Produk Kartesius $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{N}\}$ terhitung. **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $k_n, l_n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $n + 1 = 2^{k_n}(2l_n + 1)$; artinya, k_n adalah pangkat 2 dalam faktorisasi prima $n + 1$, dan $2l_n + 1$ adalah bilangan (yang pasti ganjil) $(n + 1)/2^{k_n}$. Sekarang, $n \mapsto (k_n, l_n)$ adalah suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. **Q** Kelak penting bagi kita untuk mengetahui bahwa $n \mapsto (k_n, l_n)$ sebenarnya merupakan bijeksi, sebagaimana mudah diperiksa.

(iii) Akibatnya, jika K dan L adalah himpunan terhitung, maka $K \times L$ juga terhitung. **P** Jika K atau L kosong, maka $K \times L$ kosong, sehingga dalam kasus ini $K \times L$ tentu terhitung. Jika tidak, misalkan $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$ dan $\psi : \mathbb{N} \rightarrow L$ adalah surjeksi; maka kita mempunyai surjeksi $\theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow K \times L$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\theta(m, n) = (\phi(m), \psi(n))$ untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$. Dari (ii) tepat di atas, kita tahu bahwa ada pula surjeksi $\chi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, sehingga $\theta\chi : \mathbb{N} \rightarrow K \times L$ adalah suatu surjeksi, dan $K \times L$ pasti terhitung. **Q**

(iv) Sekarang, induksi pada r menunjukkan bahwa jika $K_1, K_2, \dots, K_r$ adalah himpunan-himpunan terhitung, maka $K_1 \times \dots \times K_r$ juga terhitung. Secara khusus, himpunan-himpunan seperti $\mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r$ akan terhitung, untuk setiap bilangan bulat $r \geq 1$.

(c) Dengan menggabungkan 111Dd di atas dengan gagasan-gagasan ini, kita melihat bahwa jika Σ adalah suatu aljabar- σ , K adalah himpunan terhitung yang tidak kosong, dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ adalah keluarga di dalam Σ , maka

$$\bigcap_{k \in K} E_k = \{x : x \in E_k \forall k \in K\}$$

termasuk dalam Σ . **P** Misalkan $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ adalah suatu surjeksi; maka $\bigcap_{k \in K} E_k = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{k_n} \in \Sigma$, seperti pada 111Dd. **Q**

Perhatikan bahwa terdapat kesulitan pada pengertian $\bigcap_{k \in K} E_k$ jika $K = \emptyset$; penafsiran alami rumus ini ialah membacanya sebagai kelas semesta. Jadi, biasanya, jika ada kemungkinan bahwa K kosong, kita memerlukan perumusan seperti $X \cap \bigcap_{k \in K} E_k$.

(d) Sebagai contoh cara menggunakan gagasan-gagasan ini, perhatikan hal berikut. Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ pada X , dan $\langle E_{qn} \rangle_{q \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}}$ suatu keluarga di dalam Σ . Maka

$$E = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq m} E_{qn} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}} \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{n \geq m} E_{qn} \right) \right) \in \Sigma.$$

P Tetapkan $F_{qm} = \bigcap_{n \geq m} E_{qn} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{q, m+n}$ untuk $q \in \mathbb{Q}$ dan $m \in \mathbb{N}$; maka setiap F_{qm} termasuk dalam Σ , menurut 111Dd atau (c) di atas. Tetapkan $G_q = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_{qm}$ untuk $q \in \mathbb{Q}$; maka setiap G_q termasuk dalam Σ , menurut 111A(iii). Tetapkan $K = \{q : q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}\}$; maka K terhitung, menurut 111E dan (b-i) pada paragraf ini. Jadi, $\bigcap_{q \in K} G_q$ termasuk dalam Σ , menurut (c). Tetapi $E = \bigcap_{q \in K} G_q$. **Q**

(e) Dan satu catatan terakhir, yang saya berikan di sini tanpa bukti — walaupun banyak bukti akan tersirat dalam pembahasan di bawah, dan satu di antaranya saya uraikan dalam 1A1Ha —

Himpunan $\mathbb{R}$ dari semua bilangan real tidak terhitung.

Jadi, Anda harus menahan godaan untuk mencari suatu daftar $a_0, a_1, \dots$ yang mencakup seluruh himpunan bilangan real.

111G Himpunan Borel Di sini saya dapat menjelaskan salah satu jenis aljabar- σ taktrivial; perumusannya cukup abstrak, tetapi tekniknya penting dan istilahnya merupakan bagian dari kosakata dasar teori ukuran.

(a) Misalkan X suatu himpunan, dan misalkan $\mathfrak{S}$ sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas aljabar- σ pada X . (Jadi, suatu *anggota* $\mathfrak{S}$ sendiri merupakan suatu *keluarga* himpunan; $\mathfrak{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}X)$.) Maka

$$\bigcap \mathfrak{S} = \{E : E \in \Sigma \text{ untuk setiap } \Sigma \in \mathfrak{S}\},$$

yaitu irisan semua aljabar- σ yang termasuk dalam $\mathfrak{S}$, merupakan aljabar- σ pada X . **P** (i) Menurut hipotesis, $\mathfrak{S}$ tidak kosong; ambil $\Sigma_0 \in \mathfrak{S}$; maka $\bigcap \mathfrak{S} \subseteq \Sigma_0 \subseteq \mathcal{P}X$, sehingga setiap anggota $\bigcap \mathfrak{S}$ merupakan subhimpunan X . (ii) $\emptyset \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, sehingga $\emptyset \in \bigcap \mathfrak{S}$. (iii) Jika $E \in \bigcap \mathfrak{S}$, maka $E \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, sehingga $X \setminus E \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$ dan $X \setminus E \in \bigcap \mathfrak{S}$. (iv) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan di dalam $\bigcap \mathfrak{S}$. Maka, untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$; karena Σ dipilih sembarang, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \bigcap \mathfrak{S}$. **Q**

(b) Sekarang, misalkan $\mathcal{A}$ sembarang keluarga subhimpunan X . Perhatikan

$$\mathfrak{S} = \{\Sigma : \Sigma \text{ adalah suatu aljabar-}\sigma \text{ atas subhimpunan-subhimpunan } X, \mathcal{A} \subseteq \Sigma\}.$$

Menurut definisi, $\mathfrak{S}$ adalah suatu keluarga yang terdiri atas aljabar- σ pada X ; selain itu, keluarga tersebut tidak kosong, karena $\mathcal{P}X \in \mathfrak{S}$. Jadi $\Sigma_{\mathcal{A}} = \bigcap \mathfrak{S}$ adalah aljabar- σ pada X . Karena $\mathcal{A} \subseteq \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, maka $\mathcal{A} \subseteq \Sigma_{\mathcal{A}}$; dengan demikian, $\Sigma_{\mathcal{A}}$ sendiri termasuk dalam $\mathfrak{S}$; ini adalah aljabar- σ terkecil atas subhimpunan-subhimpunan X yang memuat $\mathcal{A}$.

Kita mengatakan bahwa $\Sigma_{\mathcal{A}}$ adalah aljabar- σ pada X yang **dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$** .

Contoh (i) Untuk setiap X , aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\emptyset$ adalah $\{\emptyset, X\}$.

(ii) Aljabar- σ pada $\mathbb{N}$ yang dibangkitkan oleh $\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}$ adalah $\mathcal{P}\mathbb{N}$.

(c)(i) Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}$ **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga interval terbuka $]x - \delta, x + \delta[$ termuat dalam G .

(ii) Demikian pula, untuk setiap $r \geq 1$, kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ **terbuka** dalam $\mathbb{R}^r$ jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\{y : \|y - x\| < \delta\} \subseteq G$, dengan, untuk $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_r) \in \mathbb{R}^r$, saya menuliskan $\|z\| = \sqrt{\sum_{i=1}^r |\zeta_i|^2}$; jadi $\|y - x\|$ tidak lain adalah jarak Euklides biasa dari y ke x .

(d) Sekarang, **himpunan-himpunan Borel** dalam $\mathbb{R}$, atau dalam $\mathbb{R}^r$, tidak lain adalah anggota aljabar- σ pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$ yang dibangkitkan oleh keluarga himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$; aljabar- σ itu sendiri dalam masing-masing kasus disebut **aljabar- σ Borel**.

(e) Sebagian pembaca akan merasa, dengan tepat, bahwa pengembangan di sini hanya memberi sedikit gambaran tentang seperti apa ‘sebenarnya’ suatu himpunan Borel. (Himpunan terbuka jauh lebih mudah; lihat 111Ye.) Sebenarnya, pentingnya konsep ini sebagian besar berasal dari adanya cara-cara alternatif yang lebih eksplisit dan, dalam suatu arti, lebih konkret untuk menjelaskan himpunan Borel. Saya akan kembali ke topik ini dalam Bab 42 di Jilid 4.

111X Latihan dasar >(a) Berlatihlah menggunakan aljabar gabungan dan irisan tak hingga sampai Anda dapat dengan yakin menafsirkan rumus-rumus seperti

$$\begin{aligned} E \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right), & \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus F), & \quad E \cup \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \right), \\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \setminus F_n), & \quad E \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right), & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus F), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& E \setminus (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E \cup F_n), \quad (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus F, \\
& \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \cap F_n), \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus F, \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E \setminus F_n), \\
& (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), \quad \bigcap_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \setminus F_n), \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cup (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), \\
& \bigcap_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cup F_n), \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), \quad \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cap F_n),
\end{aligned}$$

dan, khususnya, dapat mengenali sembilan pasangan alami yang dibentuk oleh rumus-rumus tersebut.

>(b) Dalam $\mathbb{R}$, tunjukkan bahwa semua ‘interval terbuka’ $]a, b[,]-\infty, b[,]a, \infty[$ adalah himpunan terbuka, dan bahwa semua interval (terbatas ataupun tak terbatas, terbuka, tertutup, ataupun setengah terbuka) merupakan himpunan Borel.

>(c) Misalkan X dan Y adalah himpunan dan Σ suatu aljabar- σ pada X . Misalkan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y . (Lihat 1A1B untuk notasi yang digunakan di sini.)

>(d) Misalkan X dan Y adalah himpunan dan T suatu aljabar- σ pada Y . Misalkan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$ adalah aljabar- σ pada X .

(e) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X , dan Σ aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$. Misalkan Y suatu himpunan lain dan $\phi : Y \rightarrow X$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{\phi^{-1}[E] : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y yang dibangkitkan oleh $\{\phi^{-1}[A] : A \in \mathcal{A}\}$.

(f) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X , dan Σ aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$. Misalkan $Y \subseteq X$. Tunjukkan bahwa $\{E \cap Y : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y yang dibangkitkan oleh $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$.

111Y Latihan lanjutan (a) Dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, tunjukkan bahwa $G + a = \{x + a : x \in G\}$ terbuka setiap kali $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka dan $a \in \mathbb{R}^r$. Selanjutnya, tunjukkan bahwa $E + a$ adalah himpunan Borel setiap kali $E \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan Borel dan $a \in \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $\{E : E + a \text{ adalah himpunan Borel}\}$ adalah aljabar- σ yang memuat semua himpunan terbuka.)

(b) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ pada X , dan A sembarang subhimpunan X . Tunjukkan bahwa $\{(E \cap A) \cup (F \setminus A) : E, F \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada X , yaitu aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\Sigma \cup \{A\}$.

(c) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan terbuka. Tunjukkan bahwa semua penampang horizontal dan vertikal

$$\{\xi : (\xi, \eta) \in G\}, \quad \{\xi : (\eta, \xi) \in G\}$$

dari G merupakan subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$.

(d) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan Borel. Tunjukkan bahwa semua penampang horizontal dan vertikal

$$\{\xi : (\xi, \eta) \in E\}, \quad \{\xi : (\eta, \xi) \in E\}$$

dari E merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa keluarga subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^2$ yang semua penampangnya merupakan himpunan Borel adalah aljabar- σ pada $\mathbb{R}^2$ yang memuat semua himpunan terbuka.)

(e) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terbuka. Tunjukkan bahwa G dapat dinyatakan secara unik sebagai gabungan suatu keluarga terhitung $\mathcal{I}$ (yang mungkin kosong) yang terdiri atas interval-interval terbuka (‘komponen-komponen’ G), dengan tidak ada dua interval yang mempunyai titik bersama. (*Petunjuk*: untuk $x, y \in G$, nyatakan $x \sim y$ jika setiap titik di antara x dan y termasuk dalam G . Tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan kelas-kelas ekuivalensinya.)

111 Catatan dan komentar Menurut saya, konsep terpenting dalam bagian ini adalah konsep yang diperkenalkan sambil lalu dalam 111E–111F, yaitu gagasan tentang himpunan ‘terhitung’. Walaupun untuk sementara sebagian besar teori formal himpunan tak hingga dapat dihindari, menurut saya mustahil memahami bab ini tanpa pemahaman yang kokoh mengenai perbedaan antara ‘hingga’ dan ‘tak hingga’, serta intuisi tertentu mengenai ‘keterhitungan’. Secara

khusus, Anda harus mengingat bahwa himpunan tak hingga pada umumnya tidak terhitung, dan bahwa aljabar- σ pada umumnya tidak tertutup terhadap gabungan sembarang.

Hal berikutnya yang perlu Anda pastikan ialah bahwa Anda dapat menangani manipulasi teori himpunan di sini, sehingga rumus seperti $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n = X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n)$ (111Dd), meskipun belum transparan, setidaknya tidak lagi terasa menggentarkan. Sebagian besar isi volume ini akan dinyatakan dalam bahasa tersebut, sehingga kefasihan yang memadai sangatlah penting.

Terakhir, bagi mereka yang mencari sebuah gagasan nyata untuk segera digarap, saya menawarkan konsep aljabar- σ yang ‘dibangkitkan’ oleh suatu koleksi $\mathcal{A}$ (111G). Inti definisi di sini ialah bahwa definisi tersebut melibatkan pembahasan suatu keluarga $\mathfrak{S} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}X))$, meskipun $\mathcal{A}$ dan $\Sigma_{\mathcal{A}}$ keduanya merupakan subhimpunan $\mathcal{P}X$; kita perlu bekerja satu atau dua lapis lebih tinggi dalam hierarki himpunan kuasa. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah menjumpai konsep ‘subruang linear U yang dibangkitkan oleh vektor-vektor $u_1, \dots, u_n$ ’. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai irisan semua subruang linear yang memuat vektor-vektor $u_1, \dots, u_n$, yaitu metode yang bersesuaian dengan metode 111Ga–b; tetapi konsep tersebut juga mempunyai definisi ‘internal’, yakni sebagai himpunan vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$ untuk skalar-skalar α_i . Namun, untuk aljabar- σ , tidak tersedia definisi ‘internal’ sesederhana itu (walaupun ada banyak hal yang dapat dikatakan mengenai arah ini yang menurut saya belum siap kita bahas; beberapa gagasan dapat ditemukan dalam §136). Penyebab utamanya ialah (iii) dalam definisi 111A; suatu aljabar- σ harus tertutup terhadap suatu operasi infinitari, yakni operasi gabungan yang diterapkan pada barisan himpunan tak hingga. Sebaliknya, subruang linear dari suatu ruang vektor hanya perlu tertutup terhadap operasi finitari perkalian skalar dan penjumlahan, yang masing-masing melibatkan paling banyak dua vektor pada suatu waktu.

112 Ruang ukur

Sekarang, saya harap, kita telah siap untuk definisi besar yang kedua, yakni definisi yang menjadi landasan seluruh pembahasan dalam karya ini.

112A Definisi Sebuah **ruang ukur** adalah tripel (X, Σ, μ) dengan

- (i) X suatu himpunan;
- (ii) Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X ;
- (iii) $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga
 - (α) $\mu \emptyset = 0$;
 - (β) jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , maka $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

Dalam konteks ini, anggota-anggota Σ disebut himpunan **terukur**, dan μ disebut sebuah **ukuran pada X** .

112B Catatan (a) Penggunaan ∞ Dalam (iii) pada definisi di atas, saya menetapkan bahwa μ adalah fungsi yang mengambil nilai di $[0, \infty]$, yaitu himpunan bilangan real nonnegatif dengan ∞ ditambahkan. Saya menduga Anda telah menjumpai berbagai penggunaan lambang ∞ dalam analisis; saya harap Anda menyadari bahwa lambang ini mempunyai arti yang agak berbeda dalam konteks yang berbeda, sehingga setiap kali digunakan perlu ditetapkan kesepakatan yang jelas. ' ∞ pada ukuran' berkaitan dengan gagasan panjang, luas, atau volume yang tak hingga. Operasi dasar yang perlu kita lakukan terhadapnya ialah penjumlahan: $\infty + a = a + \infty = \infty$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$ (yakni setiap bilangan real $a \geq 0$), dan $\infty + \infty = \infty$. Dengan demikian $[0, \infty]$ menjadi semigrup terhadap penjumlahan. Cukup aman untuk menetapkan $\infty - a = \infty$ bagi setiap $a \in \mathbb{R}$; tetapi kita sama sekali tidak boleh memberi makna pada rumus $\infty - \infty$. Untuk perkalian, ternyata biasanya tepat untuk menafsirkan $\infty \cdot \infty$, $a \cdot \infty$, dan $\infty \cdot a$ sebagai ∞ untuk $a > 0$, sedangkan $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0$ pada umumnya dapat diambil sebagai 0.

Kita juga mempunyai urutan total alami pada $[0, \infty]$, dengan menuliskan $a < \infty$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$. Ini memberi pengertian supremum dan infimum bagi setiap subhimpunan (tak kosong) dari $[0, \infty]$; dan sering kali tepat untuk menafsirkan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , tetapi saya akan berusaha menandai kesepakatan khusus ini setiap kali relevan. Kita juga mempunyai gagasan limit; jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam $[0, \infty]$, maka barisan itu konvergen ke $u \in [0, \infty]$ jika

- untuk setiap $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \leq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$,
- untuk setiap $v > u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \geq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$.

Tentu saja, jika $u = 0$ atau $u = \infty$, salah satu syarat ini akan terpenuhi secara hampa.

(Lihat juga §135.)

(b) Saya perlu menjelaskan dengan tegas apa yang saya maksud dengan barisan 'saling lepas': barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ disebut **saling lepas** jika tidak ada titik yang termasuk dalam lebih dari satu E_n , yakni jika $E_m \cap E_n = \emptyset$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}$ yang berbeda. Perhatikan bahwa satu, bahkan banyak, di antara E_n boleh merupakan himpunan kosong.

Demikian pula, jika $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ adalah keluarga himpunan yang diindeks oleh sembarang himpunan I , keluarga itu disebut **saling lepas** jika $E_i \cap E_j = \emptyset$ untuk setiap $i, j \in I$ yang berbeda.

(c) Untuk menafsirkan syarat (iii- β) pada definisi di atas, kita perlu menetapkan nilai jumlah $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ bagi sembarang barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $[0, \infty]$. Cara alaminya ialah menetapkan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n u_m$, dengan menggunakan definisi yang diuraikan dalam (a). Jika salah satu u_m sendiri tak hingga, misalkan $u_k = \infty$, maka $\sum_{m=0}^n u_m = \infty$ untuk setiap $n \geq k$, sehingga tentu saja $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty$. Jika semua u_m berhingga, maka, karena semuanya nonnegatif, barisan jumlah parsial $\langle \sum_{m=0}^n u_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat monoton tak-menurun, dan mempunyai limit berhingga $\sum_{n=0}^{\infty} u_n \in \mathbb{R}$, atau divergen ke ∞ ; dalam kasus terakhir ini kita kembali menafsirkan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ sebagai ∞ .

(d) Sekali lagi, contoh-contoh penting ruang ukur harus menunggu sampai §§114 dan 115 di bawah. Namun, saya dapat langsung menggambarkan satu kelas khusus ruang ukur yang hendaknya selalu diingat, meskipun kelas ini tidak memberi gambaran yang baik tentang bagian-bagian terpenting dan paling menarik dari pokok bahasan ini. Misalkan X sembarang himpunan dan $h : X \rightarrow [0, \infty]$ sembarang fungsi. Untuk setiap $E \subseteq X$, tuliskan $\mu E = \sum_{x \in E} h(x)$. Untuk menafsirkan jumlah ini, perhatikan bahwa tidak ada kesulitan jika E berhingga (dengan mengambil $\sum_{x \in \emptyset} h(x) = 0$), sedangkan jika E tak hingga kita dapat mengambil $\sum_{x \in E} h(x) = \sup \{ \sum_{x \in I} h(x) : I \subseteq E \text{ berhingga} \}$, karena setiap $h(x)$ nonnegatif. (Pada awalnya Anda mungkin lebih suka memikirkan kasus $X = \mathbb{N}$, sehingga $\sum_{n \in E} h(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \in E, m \leq n} h(m)$; tetapi saya harap sedikit pemikiran akan menunjukkan bahwa kasus umum, ketika X bahkan mungkin tak terhitung, sesungguhnya tidak lebih sulit.) Sekarang $(X, \mathcal{P}X, \mu)$ adalah ruang ukur.

Kita masih sangat jauh dari kesiapan untuk kosakata khusus yang diperlukan guna menggambarkan berbagai jenis ruang ukur, tetapi ketika saatnya tiba saya akan menyebut ukuran semacam ini **bertumpu pada titik**.

Dua kasus khusus cukup sering muncul sehingga layak diberi nama. Jika $h(x) = 1$ untuk setiap x , maka μE hanyalah banyaknya titik di E jika E berhingga, dan bernilai ∞ jika E tak hingga. Saya akan menyebutnya **ukuran cacah** pada X . Jika $x_0 \in X$, kita dapat menetapkan $h(x_0) = 1$ dan $h(x) = 0$ untuk $x \in X \setminus \{x_0\}$; maka μE bernilai 1 jika $x_0 \in E$, dan 0 untuk E lainnya. Saya akan menyebutnya **ukuran Dirac pada X yang terpusat di x_0** . Contoh sederhana lainnya ialah $X = \mathbb{N}$, $h(n) = 2^{-n-1}$ untuk setiap n ; maka $\mu X = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 1$.

(e) Jika (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, maka Σ adalah domain fungsi μ , dan X adalah anggota terbesar Σ . Karena itu, kita dapat memulihkan seluruh tripel (X, Σ, μ) dari komponen terakhirnya, μ . Tidak ada gunanya melakukan ini pada tahap sekarang. Namun, kadang-kadang berguna untuk memperkenalkan suatu ukuran tanpa segera memberi nama pada domainnya, dan ketika melakukan ini saya dapat mengatakan bahwa ‘ μ mengukur E ’ atau ‘ E diukur oleh μ ’ untuk menyatakan bahwa μE terdefinisi, yakni bahwa E termasuk dalam aljabar- σ dom μ . **Peringatan!** Banyak penulis menggunakan frasa ‘himpunan μ -terukur’ dengan arti yang agak berbeda dari yang sedang saya bahas di sini.

112C Sifat-sifat dasar ruang ukur Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$, maka $\mu(E \cup F) = \mu E + \mu F$.
- (b) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$, maka $\mu E \leq \mu F$.
- (c) $\mu(E \cup F) \leq \mu E + \mu F$ untuk setiap $E, F \in \Sigma$.
- (d) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan di dalam Σ , maka $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.
- (e) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ (yakni $E_n \subseteq E_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$), maka

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n.$$

(f) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menaik di dalam Σ (yakni $E_{n+1} \subseteq E_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$), dan jika salah satu μE_n berhingga, maka

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n.$$

Bukti (a) Tetapkan $E_0 = E$, $E_1 = F$, dan $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq 2$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = E \cup F$, sehingga

$$\mu(E \cup F) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \mu E + \mu F$$

(karena $\mu \emptyset = 0$).

(b) $F \setminus E \in \Sigma$ (111Dc) dan $\mu(F \setminus E) \geq 0$ (karena semua nilai μ termasuk dalam $[0, \infty]$); jadi, dengan menggunakan (a),

$$\mu F = \mu E + \mu(F \setminus E) \geq \mu E.$$

(c) Menurut (a), $\mu(E \cup F) = \mu E + \mu(F \setminus E)$, dan menurut (b), $\mu(F \setminus E) \leq \mu F$.

(d) Tetapkan $F_0 = E_0$ dan $F_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, dan $F_n \subseteq E_n$ untuk setiap n . Menurut (b) tepat di atas, $\mu F_n \leq \mu E_n$ untuk setiap n ; jadi

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

(e) Tetapkan $F_0 = E_0$ dan $F_n = E_n \setminus E_{n-1}$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Akibatnya, $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n$. Namun, induksi sederhana pada n , dengan menggunakan (a) untuk langkah induksi, menunjukkan bahwa $\mu E_n = \sum_{m=0}^n \mu F_m$ untuk setiap n . Jadi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \mu F_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

Akhirnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n$ karena, menurut (b), $\langle \mu E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun.

(f) Misalkan $\mu E_k < \infty$. Tetapkan $F_n = E_k \setminus E_{k+n}$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ , sehingga menurut (e) tepat di atas, $\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n$. Selain itu, $\mu F_n + \mu E_{k+n} = \mu E_k$; karena $\mu E_k < \infty$, kita dapat dengan aman menuliskan $\mu F_n = \mu E_k - \mu E_{k+n}$, sehingga

$$\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu E_k - \mu E_{k+n}) = \mu E_k - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

Selanjutnya, $F \subseteq E_k$, sehingga $\mu F + \mu(E_k \setminus F) = \mu E_k$, dan (sekali lagi karena μE_k berhingga) $\mu F = \mu E_k - \mu(E_k \setminus F)$. Jadi haruslah $\mu(E_k \setminus F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$. Namun, $E_k \setminus F$ tepat sama dengan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

Akhirnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n$ karena $\langle \mu E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menaik.

Catatan Perhatikan bahwa dalam (f) di atas, syarat $\inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n < \infty$ sangatlah penting. Konstruksi dalam 112Bd sudah cukup untuk menunjukkan hal ini. Ambil $X = \mathbb{N}$ dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Tetapkan $E_n = \{i : i \in \mathbb{N}, i \geq n\}$ untuk setiap n . Maka $E_{n+1} \subseteq E_n$ untuk setiap n , tetapi

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \mu \emptyset = 0 < \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

112D Himpunan terabaikan Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur.

(a) Suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **terabaikan** (atau **nol**) jika terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$. (Jika mungkin timbul keraguan tentang ukuran mana yang digunakan, saya akan menuliskan **terabaikan- μ** .)

(b) Misalkan $\mathcal{N}$ keluarga subhimpunan terabaikan dari X . Maka (i) $\emptyset \in \mathcal{N}$ (ii) jika $A \subseteq B \in \mathcal{N}$, maka $A \in \mathcal{N}$ (iii) jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan di dalam $\mathcal{N}$, maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{N}$. **P** (i) $\mu(\emptyset) = 0$. (ii) Terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E = 0$ dan $B \subseteq E$; sekarang $A \subseteq E$. (iii) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = 0$. Sekarang $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, serta $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$ menurut 112Cd, sehingga $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = 0$. **Q**

Saya akan menyebut $\mathcal{N}$ sebagai **ideal nol** dari ukuran μ . (Keluarga himpunan yang memenuhi syarat-syarat (i)-(iii) di sini disebut **ideal- σ** himpunan.)

(c) Suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **koterabaikan** jika $X \setminus A$ terabaikan; yakni, terdapat himpunan terukur $E \subseteq A$ sedemikian sehingga $\mu(X \setminus E) = 0$. Perhatikan bahwa (i) X koterabaikan (ii) jika $A \subseteq B \subseteq X$ dan A koterabaikan, maka B koterabaikan (iii) jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan koterabaikan, maka $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ koterabaikan.

(d) Berguna, dan lazim, untuk menggunakan bahasa yang agak informal mengenai himpunan terabaikan. Jika $P(x)$ adalah suatu pernyataan yang berlaku bagi anggota x dari himpunan X , kita mengatakan bahwa

$$'P(x) \text{ untuk hampir setiap } x \in X'$$

atau

$$'P(x) \text{ a.e. } (x)'$$

atau

$$'P \text{ hampir di mana-mana}', \quad 'P \text{ a.e.}'$$

atau, jika ukuran yang digunakan tampaknya perlu dinyatakan,

$$'P(x) \text{ untuk } \mu\text{-hampir setiap } x', \quad 'P(x) \mu\text{-a.e.}(x)', \quad 'P \mu\text{-a.e.}',$$

untuk menyatakan bahwa

$$\{x : x \in X, P(x)\}$$

koterabaikan di dalam X , yakni bahwa

$$\{x : x \in X, P(x) \text{ salah}\}$$

terabaikan. Jadi, misalnya, jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, ' $f > 0$ a.e.' berarti bahwa $\{x : f(x) \leq 0\}$ terabaikan.

(e) Frasa '**hampir pasti**' (**a.s.**) dan '**presque partout**' (**p.p.**) juga digunakan untuk 'hampir di mana-mana'.

(f) Saya perlu menarik perhatian Anda pada kenyataan bahwa, menurut definisi saya, suatu himpunan terabaikan tidak harus terukur, walaupun harus termuat dalam suatu himpunan terukur yang terabaikan. (Ruang ukur yang setiap himpunan terabaikannya terukur disebut **lengkap**. Saya akan kembali ke persoalan ini dalam §211.)

(g) Jika f dan g adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari suatu ruang ukur, saya akan menuliskan $f =_{\text{a.e.}} g$, $f \leq_{\text{a.e.}} g$, atau $f \geq_{\text{a.e.}} g$ untuk masing-masing menyatakan

$$f = g \text{ a.e., yakni, } \{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) = g(x)\} \text{ koterabaikan,}$$

$$f \leq g \text{ a.e., yakni, } \{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) \leq g(x)\} \text{ koterabaikan,}$$

$$f \geq g \text{ a.e., yakni, } \{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) \geq g(x)\} \text{ koterabaikan.}$$

112X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa (i) $\mu(E \cup F) + \mu(E \cap F) = \mu E + \mu F$ (ii) $\mu(E \cup F \cup G) + \mu(E \cap F) + \mu(E \cap G) + \mu(F \cap G) = \mu E + \mu F + \mu G + \mu(E \cap F \cap G)$ untuk semua $E, F, G \in \Sigma$. Perumum hasil-hasil ini untuk barisan himpunan yang lebih panjang. (Anda mungkin lebih suka memulai dengan kasus ketika $\mu E, \mu F$, dan μG semuanya berhingga. Namun, saya harap Anda dapat menemukan argumen yang menangani kasus umum.)

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di dalam Σ . Tunjukkan bahwa

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E, F \in \Sigma$; andaikan $\mu E < \infty$. Tunjukkan bahwa $\mu(F \triangle E) = \mu F - \mu E + 2\mu(E \setminus F)$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan himpunan terukur dengan $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) < \infty$. (i) Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu E_n \leq \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m)$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m = E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$ ada dan sama dengan μE .

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\mathcal{F}$ himpunan fungsi bernilai real yang domainnya merupakan subhimpunan koterabaikan dari X . (i) Tunjukkan bahwa $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f \leq_{\text{a.e.}} g\}$ dan $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f \geq_{\text{a.e.}} g\}$ adalah relasi refleksif dan transitif pada $\mathcal{F}$, dan masing-masing merupakan invers dari yang lain. (ii) Tunjukkan bahwa $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f =_{\text{a.e.}} g\}$ adalah irisan keduanya dan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{F}$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ dan $\nu F = \mu\phi^{-1}[F]$ untuk $F \in T$. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran pada Y . (ν disebut **ukuran citra** pada Y , dan umumnya akan saya lambangkan dengan $\mu\phi^{-1}$.)

112Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan μ_1 dan μ_2 dua ukuran pada X , keduanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\mu_1(E \cap F) + \mu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terbesar, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \leq \min(\mu_1 E, \mu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan μ_1 dan μ_2 dua ukuran pada X , keduanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \sup\{\mu_1(E \cap F) + \mu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terkecil, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \geq \max(\mu_1 E, \mu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(c) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(i) Andaikan $N = \{\nu_0, \dots, \nu_n\}$ adalah keluarga ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : F_0, \dots, F_n \in \Sigma, E \subseteq \bigcup_{i \leq n} F_i\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(ii) Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{n=0}^{\infty} \nu_n F_n : \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } N,$$

$$\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } \Sigma, E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(iii) Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ , dan andaikan terdapat $\nu' \in N$ sedemikian sehingga $\nu' X < \infty$. Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : n \in \mathbb{N}, \nu_0, \dots, \nu_n \in N, F_0, \dots, F_n \in \Sigma, E \subseteq \bigcup_{i \leq n} F_i\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(iv) Andaikan, dalam (iii), bahwa N terarah ke bawah, yakni untuk setiap $\nu_1, \nu_2 \in N$ terdapat $\nu \in N$ sedemikian sehingga $\nu E \leq \min(\nu_1 E, \nu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \inf_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(v) Tunjukkan bahwa dalam semua kasus (i)-(iii), ukuran yang dikonstruksi adalah ukuran terbesar μ dengan domain Σ sedemikian sehingga $\mu E \leq \inf_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \sup \left\{ \sum_{i=0}^n \nu_i F_i : n \in \mathbb{N}, \nu_0, \dots, \nu_n \in N, \right.$$

$F_0, \dots, F_n$ adalah subhimpunan saling lepas dari E yang termasuk dalam Σ }

untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa

$$\mu E = \sup \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \nu_n F_n : \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } N, \right.$$

$\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \subseteq E$ }

untuk setiap $E \in \Sigma$. (ii) Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terkecil, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \geq \sup_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (iii) Sekarang andaikan N terarah ke atas, yakni untuk setiap $\nu_1, \nu_2 \in N$ terdapat $\nu \in N$ sedemikian sehingga $\nu E \geq \max(\nu_1 E, \nu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \sup_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan terukur. Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_k = \{x : x \in X, \#(\{n : x \in E_n\}) \geq k\}$, yaitu himpunan titik yang termasuk dalam E_n untuk k atau lebih nilai n . (i) Tunjukkan bahwa setiap H_k terukur. (ii) Tunjukkan bahwa $\sum_{k=1}^{\infty} \mu H_k = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$. (*Petunjuk*: mulailah dengan kasus ketika $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq n_0$.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$ berhingga, maka hampir setiap titik di X termasuk hanya dalam berhingga banyak E_n , dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \sum_{k=0}^{\infty} k \mu G_k$, dengan

$$G_k = H_k \setminus H_{k+1} = \{x : \#(\{n : x \in E_n\}) = k\}.$$

(f) Misalkan X suatu himpunan dan μ, ν dua ukuran pada X dengan domain masing-masing Σ dan T . Tetapkan $\Lambda = \Sigma \cap T$ dan definisikan $\lambda : \Lambda \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\lambda E = \mu E + \nu E$ untuk setiap $E \in \Lambda$. Tunjukkan bahwa (X, Λ, λ) adalah ruang ukur.

112 Catatan dan komentar Perhitungan dalam hasil-hasil seperti 112Ca-112Cc, 112Xa, dan 112Xc, yang hanya melibatkan berhingga banyak himpunan, berlaku bagi setiap konsep ukuran yang aditif; Anda mungkin pernah menjumpainya dalam teori probabilitas dasar, tetapi tentu saja sekarang saya meminta Anda mempertimbangkan pula kemungkinan bahwa satu atau lebih himpunan mempunyai ukuran ∞ . Saya harap Anda akan mendapati bahwa hasil-hasil ini sepenuhnya alamiah dan tidak mengejutkan. Dalam konteks ini saya menyarankan diagram Venn; hasil semacam ini yang hanya melibatkan berhingga banyak himpunan terukur dan hanya *penjumlahan*, tanpa *pengurangan*, berlaku secara umum jika dan hanya jika hasil itu berlaku bagi luas bangun geometris sederhana pada bidang. Syarat ' $\mu E < \infty$ ' dalam 112Xc diperlukan hanya karena kita mengurangi μE ; hasil aditif yang bersesuaian, $\mu(F \triangle E) + \mu E = \mu F + 2\mu(E \setminus F)$, berlaku untuk semua E dan F yang terukur. Tentu saja, ketika barisan himpunan mulai terlibat, kita perlu sedikit lebih berhati-hati; hasil-hasil 112Cd-112Cf adalah hasil dasar yang perlu dipelajari. Namun, menurut saya satu-satunya jebakan terdapat pada syarat 'salah satu μE_n berhingga' dalam 112Cf. Sebagaimana dicatat dalam catatan pada akhir 112C, syarat ini sangat penting, dan untuk barisan menurun yang terdiri atas himpunan-himpunan terukur, ukuran himpunan limit mungkin benar-benar lebih kecil daripada limit ukuran-ukurannya, walaupun hal ini hanya dapat terjadi ketika limit terakhir tak hingga.

113 Ukuran luar dan konstruksi Carathéodory

Saya memperkenalkan metode terpenting untuk mengonstruksi ukuran.

113A Ukuran luar Sekarang saya sampai pada definisi dasar ketiga dalam bab ini.

Definisi Misalkan X suatu himpunan. Sebuah **ukuran luar** pada X adalah fungsi $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ sedemikian sehingga

- (i) $\theta \emptyset = 0$,
- (ii) jika $A \subseteq B \subseteq X$ maka $\theta A \leq \theta B$,
- (iii) untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan X , $\theta(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$.

113B Catatan (a) Untuk komentar tentang penggunaan ‘ ∞ ’, lihat 112B.

(b) Sekali lagi, ukuran-ukuran luar terpenting harus menunggu hingga §§114-115. Gagasan ukuran ‘luar’ dari suatu himpunan A ialah bahwa ukuran itu seharusnya menjadi semacam batas atas bagi kemungkinan nilai ukuran A . Jika kita beruntung, nilai ini mungkin benar-benar merupakan ukuran A ; tetapi hal itu agaknya hanya berlaku bagi himpunan dengan batas yang cukup mulus.

(c) Dengan menggabungkan (i) dan (iii) dari definisi tersebut, kita melihat bahwa jika θ adalah ukuran luar pada X , dan A, B adalah dua subhimpunan X , maka $\theta(A \cup B) \leq \theta A + \theta B$; bandingkan 112Ca dan 112Cc.

113C Metode Carathéodory: Teorema Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Maka Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Definisikan $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\mu E = \theta E$ untuk $E \in \Sigma$; maka (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

Bukti (a) Langkah pertama ialah mengamati bahwa untuk setiap $E, A \subseteq X$ berlaku $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \geq \theta A$, berdasarkan 113Bc; sehingga

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A \geq \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

(b) Jelas bahwa $\emptyset \in \Sigma$, karena

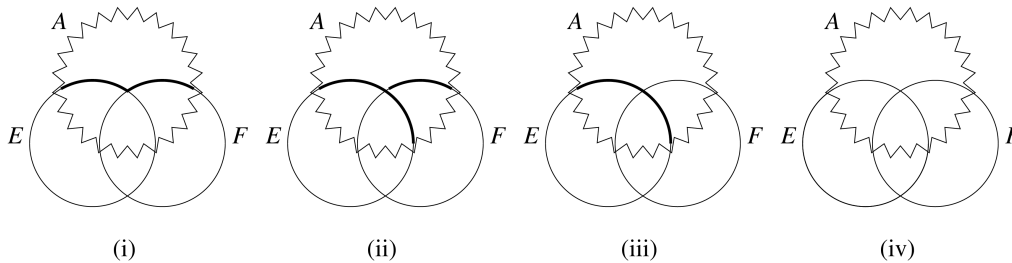
$$\theta(A \cap \emptyset) + \theta(A \setminus \emptyset) = \theta \emptyset + \theta A = \theta A$$

untuk setiap $A \subseteq X$. Jika $E \in \Sigma$, maka $X \setminus E \in \Sigma$, karena

$$\theta(A \cap (X \setminus E)) + \theta(A \setminus (X \setminus E)) = \theta(A \setminus E) + \theta(A \cap E) = \theta A$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

(c) Sekarang misalkan $E, F \in \Sigma$ dan $A \subseteq X$. Maka



$$\theta(A \cap (E \cup F)) + \theta(A \setminus (E \cup F))$$

diagram (i)

$$= \theta(A \cap (E \cup F) \cap E) + \theta(A \cap (E \cup F) \setminus E) + \theta(A \setminus (E \cup F))$$

diag. (ii)

(karena $E \in \Sigma$ dan $A \cap (E \cup F) \subseteq X$)

$$= \theta(A \cap E) + \theta((A \setminus E) \cap F) + \theta((A \setminus E) \setminus F)$$

$$= \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E)$$

diag. (iii)

(karena $F \in \Sigma$)

$$= \theta A$$

diag. (iv)

(sekali lagi karena $E \in \Sigma$). Karena A sebarang, $E \cup F \in \Sigma$.

(d) Dengan demikian Σ tertutup terhadap gabungan dua himpunan dan komplemen, serta memuat $\emptyset$. Sekarang misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , dengan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Tetapkan

$$G_n = \bigcup_{m \leq n} E_m;$$

maka $G_n \in \Sigma$ untuk setiap n , melalui induksi terhadap n . Tetapkan

$$F_0 = G_0 = E_0, \quad F_n = G_n \setminus G_{n-1} = E_n \setminus G_{n-1} \text{ untuk } n \geq 1;$$

maka $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$.

Ambil sembarang $n \geq 1$ dan sembarang $A \subseteq X$. Maka

$$\begin{aligned} \theta(A \cap G_n) &= \theta(A \cap G_n \cap G_{n-1}) + \theta(A \cap G_n \setminus G_{n-1}) \\ &= \theta(A \cap G_{n-1}) + \theta(A \cap F_n). \end{aligned}$$

Induksi terhadap n menunjukkan bahwa $\theta(A \cap G_n) = \sum_{m=0}^n \theta(A \cap F_m)$ untuk setiap $n \geq 0$.

Misalkan $A \subseteq X$. Maka $A \cap E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A \cap F_n$, sehingga

$$\begin{aligned} \theta(A \cap E) &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta(A \cap F_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \theta(A \cap F_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \cap G_n). \end{aligned}$$

Di pihak lain,

$$\begin{aligned} \theta(A \setminus E) &= \theta(A \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n) \\ &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \theta(A \setminus G_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \setminus G_n), \end{aligned}$$

dengan menggunakan 113A(ii) untuk melihat bahwa $\langle \theta(A \setminus G_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat tak-menaik dan bahwa $\theta(A \setminus E) \leq \theta(A \setminus G_n)$ untuk setiap n . Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \cap G_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \setminus G_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\theta(A \cap G_n) + \theta(A \setminus G_n)) = \theta A \end{aligned}$$

karena setiap G_n termasuk dalam Σ , sehingga $\theta(A \cap G_n) + \theta(A \setminus G_n) = \theta A$ untuk setiap n . Namun, karena A sebarang, $E \in \Sigma$, menurut catatan dalam (a) di atas.

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, syarat (iii) dari 111A terpenuhi, dan Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(e) Sekarang mari kita beralih ke μ , yakni pembatasan θ pada Σ , dan Definisi 112A. Tentu saja $\mu \emptyset = \theta \emptyset = 0$. Jadi, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang barisan saling lepas di dalam Σ . Tetapkan $G_n = \bigcup_{m \leq n} E_m$ untuk setiap n , seperti dalam (d), dan

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n.$$

Seperti dalam (d),

$$\begin{aligned} \mu G_{n+1} &= \theta G_{n+1} = \theta(G_{n+1} \cap E_{n+1}) + \theta(G_{n+1} \setminus E_{n+1}) \\ &= \theta E_{n+1} + \theta G_n = \mu E_{n+1} + \mu G_n \end{aligned}$$

untuk setiap n , sehingga $\mu G_n = \sum_{m=0}^n \mu E_m$ untuk setiap n .

Sekarang

$$\mu E = \theta E \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta E_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

Tetapi juga

$$\mu E = \theta E \geq \theta G_n = \mu G_n = \sum_{m=0}^n \mu E_m$$

untuk setiap n , sehingga $\mu E \geq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

Oleh karena itu $\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$. Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, 112A(iii- β) terpenuhi dan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

113D Catatan Perhatikan dari (a) dalam bukti di atas bahwa dalam konstruksi ini

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \leq \theta A \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Karena $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E)$ pasti kurang dari atau sama dengan θA ketika $\theta A = \infty$,

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \leq \theta A \text{ apabila } A \subseteq X \text{ dan } \theta A < \infty\}.$$

113X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X , dan misalkan μ ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory. Tunjukkan bahwa jika $\theta A = 0$, maka μ mengukur A , sehingga suatu himpunan $A \subseteq X$ terabaikan- μ jika dan hanya jika $\theta A = 0$, dan μ bersifat ‘lengkap’ dalam arti 112Df.

(b) Misalkan X suatu himpunan. (i) Tunjukkan bahwa jika θ_1, θ_2 adalah ukuran luar pada X , maka $\theta_1 + \theta_2$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan $(\theta_1 + \theta_2)(A) = \theta_1 A + \theta_2 A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle \theta_i \rangle_{i \in I}$ adalah sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran luar pada X , maka $\theta = \sup_{i \in I} \theta_i$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan $\theta A = \sup_{i \in I} \theta_i A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (iii) Tunjukkan bahwa jika θ_1, θ_2 adalah ukuran luar pada X , maka $\theta_1 \wedge \theta_2$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan

$$(\theta_1 \wedge \theta_2)(A) = \inf\{\theta_1 B + \theta_2(A \setminus B) : B \subseteq A\}$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

>(c) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada X , dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa fungsional $B \mapsto \theta(f^{-1}[B]) : \mathcal{P}Y \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar pada Y .

>(d) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan Y sembarang subhimpunan dari X . (i) Tunjukkan bahwa $\theta \upharpoonright \mathcal{P}Y$, pembatasan θ pada subhimpunan-subhimpunan Y , adalah ukuran luar pada Y . (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq X$ diukur oleh ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, maka $E \cap Y$ diukur oleh ukuran pada Y yang didefinisikan dari $\theta \upharpoonright \mathcal{P}Y$.

>(e) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada Y , dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa fungsional $A \mapsto \theta(f[A]) : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar.

(f) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada X , dan $R \subseteq X \times Y$ suatu relasi. Tunjukkan bahwa pemetaan $B \mapsto \theta(R^{-1}[B]) : \mathcal{P}Y \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar pada Y , dengan $R^{-1}[B] = \{x : \exists y \in B, (x, y) \in R\}$ (1A1Bc). Jelaskan bagaimana hasil ini merupakan perumuman bersama dari (c), (d-i), dan (e) di atas, serta bagaimana hasil itu dapat dibuktikan dengan menggabungkannya.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Andaikan $E \subseteq X$ diukur oleh ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory. Tunjukkan bahwa $\theta(E \cap A) + \theta(E \cup A) = \theta E + \theta A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

(h) Misalkan X suatu himpunan dan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga $\theta \emptyset = 0$, $\theta A \leq \theta B$ setiap kali $A \subseteq B \subseteq X$, dan $\theta(A \cup B) \leq \theta A + \theta B$ setiap kali $A, B \subseteq X$. Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Tunjukkan bahwa $\emptyset, X \setminus E$, dan $E \cup F$ termasuk dalam Σ untuk semua $E, F \in \Sigma$, sehingga $E \setminus F, E \cap F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\theta(E \cup F) = \theta E + \theta F$ setiap kali $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$.

113Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk $A \subseteq X$ tetapkan $\mu^* A = \inf\{\mu E : E \in \Sigma, A \subseteq E\}$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $A \subseteq X$ infimum itu dicapai, yakni, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^* A$. Tunjukkan bahwa μ^* adalah ukuran luar pada X .

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan D sembarang subhimpunan dari X . Tunjukkan bahwa $\Sigma_D = \{E \cap D : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D . Tetapkan $\mu_D = \mu^* \upharpoonright \Sigma_D$, yakni fungsi dengan domain Σ_D sedemikian sehingga $\mu_D B = \mu^* B$ untuk setiap $B \in \Sigma_D$, dengan μ^* didefinisikan seperti dalam (a) di atas; tunjukkan bahwa (D, Σ_D, μ_D) adalah suatu ruang ukur. (μ_D adalah **ukuran subruang** pada D .)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan misalkan μ^* adalah ukuran luar terkait pada X , seperti dalam 113Ya. Misalkan $\tilde{\mu}$ adalah ukuran pada X yang dikonstruksi dengan metode Carathéodory dari μ^* , dengan $\tilde{\Sigma}$ sebagai domain-nya. Tunjukkan bahwa $\Sigma \subseteq \tilde{\Sigma}$ dan bahwa $\tilde{\mu}$ memperluas μ .

(d) Misalkan X suatu himpunan dan $\tau : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ sembarang fungsi sedemikian sehingga $\tau\emptyset = 0$. Untuk $A \subseteq X$ tetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \tau C_j : \langle C_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan-subhimpunan } X \right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} C_j \right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X . (*Petunjuk*: anda akan memerlukan 111F(b-ii) atau sesuatu yang setara.)

(e) Misalkan X suatu himpunan dan θ_1, θ_2 dua ukuran luar pada X . Tunjukkan bahwa $\theta_1 \wedge \theta_2$, sebagaimana diuraikan dalam 113Xb(iii), adalah ukuran luar yang diperoleh melalui proses 113Yd dari fungsional $\tau C = \min(\theta_1 C, \theta_2 C)$.

(f) Misalkan X suatu himpunan dan $\langle \theta_i \rangle_{i \in I}$ sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran luar pada X . Tetapkan $\tau C = \inf_{i \in I} \theta_i C$ untuk setiap $C \subseteq X$. Tunjukkan bahwa ukuran luar yang diperoleh dari τ melalui proses 113Yd adalah ukuran luar terbesar θ sedemikian sehingga $\theta A \leq \theta_i A$ setiap kali $A \subseteq X$ dan $i \in I$.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan $\phi : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga

$$\phi\emptyset = 0;$$

$$\phi(A \cup B) \geq \phi A + \phi B \text{ untuk semua } A, B \subseteq X \text{ yang saling lepas};$$

$$\text{jika } \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan tak-menaik yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan } X \text{ dan } \phi A_0 < \infty,$$

$$\text{maka } \phi\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi A_n;$$

$$\text{jika } \phi A = \infty \text{ dan } a \in \mathbb{R}, \text{ maka terdapat } B \subseteq A \text{ sedemikian sehingga } a \leq \phi B < \infty.$$

Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \phi(A \cap E) + \phi(A \setminus E) = \phi A \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Tunjukkan bahwa $(X, \Sigma, \phi|_{\Sigma})$ adalah suatu ruang ukur.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan untuk $A \subseteq X$ tetapkan $\mu_* A = \sup\{\mu E : E \in \Sigma, E \subseteq A, \mu E < \infty\}$. Tunjukkan bahwa $\mu_* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ memenuhi syarat-syarat 113Yg, dan bahwa jika $\mu X < \infty$, maka ukuran yang didefinisikan dari μ_* dengan metode 113Yg memperluas μ .

(i) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu **aljabar** atas subhimpunan-subhimpunan X , yakni, suatu keluarga subhimpunan dari X sedemikian sehingga

$$\emptyset \in \mathcal{A},$$

$$X \setminus E \in \mathcal{A} \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{A},$$

$$E \cup F \in \mathcal{A} \text{ setiap kali } E, F \in \mathcal{A}.$$

Misalkan $\phi : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga

$$\phi\emptyset = 0,$$

$$\phi(E \cup F) = \phi E + \phi F \text{ setiap kali } E, F \in \mathcal{A} \text{ dan } E \cap F = \emptyset,$$

$$\phi E = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi E_n \text{ setiap kali } \langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan tak-menurun di dalam } \mathcal{A} \text{ yang gabungannya } E.$$

Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran μ pada X yang memperluas ϕ . (*Petunjuk*: tetapkan $\phi A = \infty$ untuk $A \in \mathcal{P}X \setminus \mathcal{A}$; definisikan θ dari ϕ seperti dalam 113Yd, dan μ dari θ .)

(j) (T.de Pauw) Misalkan X suatu himpunan, T suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan θ suatu ukuran luar pada X . Tetapkan $\Sigma = \{E : E \in T, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \in T\}$. Tunjukkan bahwa Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X dan bahwa $\theta|_{\Sigma}$ adalah suatu ukuran.

(k) Misalkan $X, \tau : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$, dan θ seperti dalam 113Yd; misalkan μ ukuran yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari θ , dengan Σ sebagai domain μ . Andaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $\theta(C \cap E) + \theta(C \setminus E) \leq \tau C$ setiap kali $C \subseteq X$ memenuhi $0 < \tau C < \infty$. Tunjukkan bahwa $E \in \Sigma$.

113 Catatan dan komentar Kita sedang menempuh tahap-tahap termudah yang dapat saya susun menuju konstruksi suatu ruang ukur taktrivial, yakni ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Ada banyak konstruksi ukuran Lebesgue, tetapi menurut saya metode Carathéodory (113C) adalah metode yang tepat untuk memulai, karena merupakan teknik tunggal yang paling ampuh dan serbaguna untuk mengonstruksi ukuran. Tentu saja, metode ini abstrak – metode ini menangani

sebarang ukuran luar pada sebarang himpunan; tetapi saya sungguh berpendapat bahwa teori Lebesgue, yang terjaln dengan struktur ruang Euklides yang kaya, lebih sulit daripada teori ukuran abstrak. Setidaknya, di sini tersedia teorema berbobot yang dapat Anda tekuni; menguasainya semestinya memuaskan sekaligus berguna. Saya harus mengatakan bahwa menurut saya sungguh mengagumkan bahwa konstruksi langsung semacam itu ternyata efektif. Dengan menelaah buktinya, mungkin ada gunanya membedakan antara bagian ‘aljabar’ atau ‘berhingga’ ((a)-(c)) dan bagian yang melibatkan barisan himpunan ((d)-(e)); bagian-bagian yang pertama merupakan bukti 113Xh. Berbagai jenis ukuran luar muncul di seluruh teori ukuran, dan saya menguraikan secara garis besar beberapa konstruksi yang relevan dalam 113X-113Y.

114 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$

Sesudah gagasan-gagasan yang sangat abstrak dalam §§111-113, kita sangat memerlukan sebuah contoh ruang ukur yang taktrivial. Contoh yang jauh lebih penting daripada contoh-contoh lain adalah garis real dengan ukuran Lebesgue, dan sekarang saya akan menguraikan ukuran ini (114A-114E), beserta beberapa sifat dasarnya.

Gagasan-gagasan utama dalam bagian ini diulangi dalam §115, dan jika Anda pernah menjumpai ukuran Lebesgue sebelumnya, atau merasa yakin dapat menangani ruang berdimensi dua dan tiga sekaligus melakukan analisis yang cukup sulit, Anda dapat langsung menuju bagian tersebut dan kembali ke bagian ini hanya ketika diberikan rujukan khusus.

114A Definisi (a) Untuk keperluan bagian ini, sebuah **interval setengah terbuka** dalam $\mathbb{R}$ adalah himpunan berbentuk $[a, b[= \{x : a \leq x < b\}$, dengan $a, b \in \mathbb{R}$.

Perhatikan bahwa saya mengizinkan $b \leq a$ dalam rumus ini; dalam hal ini $[a, b[= \emptyset$ (lihat 1A1A).

(b) Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval setengah terbuka, maka $I = \emptyset$ atau $I = [\inf I, \sup I[$, sehingga titik-titik ujungnya terdefinisi dengan baik. Kita karena itu dapat mendefinisikan **panjang** λI dari interval setengah terbuka I dengan menetapkan

$$\lambda \emptyset = 0, \quad \lambda [a, b[= b - a \text{ jika } a < b.$$

114B Lema Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval setengah terbuka dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka yang menutupi I , maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$.

Bukti (a) Jika $I = \emptyset$, tentu saja $\lambda I = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$. Jika tidak, ambil $I = [a, b[$, dengan $a < b$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, misalkan H_x adalah setengah garis $]-\infty, x[$, dan tinjau himpunan

$$A = \{x : a \leq x \leq b, x - a \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x)\}.$$

(Perhatikan bahwa jika $I_j = [c_j, d_j[$, maka $I_j \cap H_x = [c_j, \min(d_j, x)[$, sehingga $\lambda(I_j \cap H_x)$ selalu terdefinisi.) Kita mempunyai $a \in A$ (karena $a - a = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_a)$) dan tentu saja $A \subseteq [a, b]$, sehingga $c = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[a, b]$.

(b) Sekarang kita dapati bahwa $c \in A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \quad c - a &= \sup_{x \in A} x - a \\ &\leq \sup_{x \in A} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_c). \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(c) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $c < b$. Maka $c \in [a, b[$, sehingga terdapat suatu $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $c \in I_k$. Nyatakan I_k sebagai $[c_k, d_k[$; maka $x = \min(d_k, b) > c$. Untuk setiap j , $\lambda(I_j \cap H_x) \geq \lambda(I_j \cap H_c)$, sedangkan

$$\lambda(I_k \cap H_x) = \lambda(I_k \cap H_c) + x - c.$$

Jadi

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) &\geq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_c) + x - c \\ &\geq c - a + x - c = x - a, \end{aligned}$$

sehingga $x \in A$; tetapi $x > c$ dan $c = \sup A$. **X**

(d) Kita menyimpulkan bahwa $c = b$, sehingga $b \in A$ dan

$$b - a \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_b) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j,$$

sebagaimana diklaim.

114C Definisi Sekarang, dan untuk seluruh sisa bagian ini, definisikan $\theta : \mathcal{P}\mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$\theta A = \inf\{\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka}$

sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j\}$.

Perhatikan bahwa setiap A dapat ditutupi oleh suatu barisan interval setengah terbuka — misalnya, $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n[$; sehingga jika kita menafsirkan jumlah-jumlahnya dalam $[0, \infty]$, seperti dalam 112Bc di atas, kita selalu mempunyai himpunan tak kosong yang infimumnya dapat diambil, dan θA selalu terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Fungsi ini θ disebut **ukuran luar Lebesgue** pada $\mathbb{R}$; frasa ini dibenarkan oleh (a) dari proposisi berikutnya.

114D Proposisi (a) θ adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}$.

(b) $\theta I = \lambda I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$.

Bukti (a)(i) θ mengambil nilai dalam $[0, \infty]$ karena setiap θA merupakan infimum suatu subhimpunan tak kosong dari $[0, \infty]$.

(ii) $\theta \emptyset = 0$ karena (misalnya) jika kita menetapkan $I_j = \emptyset$ untuk setiap j , maka setiap I_j adalah interval setengah terbuka (menurut kesepakatan yang saya gunakan) dan $\emptyset \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = 0$.

(iii) Jika $A \subseteq B$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ kita mempunyai $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, sehingga θA adalah infimum suatu himpunan yang sekurang-kurangnya sama besar dengan himpunan yang terlibat dalam definisi θB , dan $\theta A \leq \theta B$.

(iv) Sekarang andaikan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subhimpunan $\mathbb{R}$, dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita dapat memilih, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu barisan $\langle I_{nj} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. (Anda mungkin perlu memeriksa bahwa perumusan ini sah, baik ketika θA_n berhingga maupun tak hingga.) Menurut 111F(b-ii), terdapat bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; nyatakan bijeksi ini dalam bentuk $m \mapsto (k_m, l_m)$. Maka $\langle I_{k_m, l_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, dan

$$A \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_{k_m, l_m}.$$

P Jika $x \in A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, harus ada $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$, sehingga terdapat $j \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in I_{nj}$. Karena $m \mapsto (k_m, l_m)$ surjektif, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $k_m = n$ dan $l_m = j$; dalam hal ini $x \in I_{k_m, l_m}$. **Q**

Selanjutnya,

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

P Jika $M \in \mathbb{N}$, maka $N = \max(k_0, k_1, \dots, k_M, l_0, l_1, \dots, l_M)$ berhingga; karena setiap λI_{nj} lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan setiap pasangan (n, j) dapat muncul paling banyak sekali sebagai suatu (k_m, l_m) ,

$$\sum_{m=0}^M \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^N \lambda I_{nj} \leq \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

Jadi

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^M \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}. \quad \mathbf{Q}$$

Dengan demikian

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta A_n + 2^{-n} \epsilon) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \epsilon \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ (sekali lagi, Anda sebaiknya memeriksa bahwa ini sah, baik $\sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ berhingga maupun tidak). Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ adalah ukuran luar.

(b) Karena kita selalu dapat mengambil $I_0 = I$ dan $I_j = \emptyset$ untuk $j \geq 1$, untuk memperoleh barisan interval setengah terbuka yang menutupi I dengan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = \lambda I$, kita tentu mempunyai $\theta I \leq \lambda I$. Untuk ketaksamaan sebaliknya, gunakan 114B: jika $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$; karena $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta I \geq \lambda I$ dan $\theta I = \lambda I$, sebagaimana diperlukan.

Catatan Terdapat suatu peralihan yang kurang luwes dalam argumen (a-iv) di atas, pada tahap

$$\theta A \leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

Saya kira Anda akan memercayai saya seandainya saya menghilangkan k_m, l_m sama sekali dan sekadar menulis ‘karena $A \subseteq \bigcup_{n,j \in \mathbb{N}} I_{nj}$, maka $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}$ ’. Saya harap Anda tidak terlalu berkecil hati jika saya mengatakan bahwa lompatan semacam itu tidak sepenuhnya aman. Alasan saya menyisipkan nama untuk suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, serta mengambil beberapa baris untuk menyatakan secara eksplisit bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}$, adalah sebagai berikut. Pertama-tama, ada persoalan formal bahwa definisi 114C menuntut suatu barisan tunggal, bukan barisan ganda. Benarkah jelas bahwa hal itu tidak berpengaruh di sini? Jika demikian, mengapa? Tidak mungkin ada cara untuk membenarkan peralihan itu tanpa bergantung pada fakta bahwa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ terhitung dan setiap λI_{nj} nonnegatif. Jika salah satu fakta tersebut tidak benar, metode ini akan sangat berisiko gagal.

Pada suatu saat kita tentu perlu membahas jumlah atas himpunan indeks tak hingga selain $\mathbb{N}$, termasuk himpunan indeks tak terhitung. Saya telah menyinggungnya dalam 112Bd, dan akan kembali membahasnya dalam 226A di Jilid 2. Untuk saat ini, saya merasa kita sudah mempunyai cukup banyak gagasan baru untuk ditangani, dan yang kita perlukan di sini adalah siasat yang cukup jujur untuk menangani persoalan yang langsung berada di hadapan kita.

Anda mungkin telah memperhatikan, atau menduga, bahwa beberapa ketaksamaan ‘ $\leq$ ’ di sini sebenarnya harus merupakan kesamaan; jika demikian, periksa dugaan Anda dalam 114Ya.

114E Definisi Karena ukuran luar Lebesgue (114C) adalah memang ukuran luar (114Da), kita dapat menggunakannya untuk mengonstruksi suatu ukuran μ , dengan metode Carathéodory (113C). Ukuran ini adalah **ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$** . Himpunan-himpunan E yang diukur oleh μ (yakni, yang memenuhi $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$) disebut **terukur Lebesgue**.

Himpunan-himpunan yang terabaikan untuk μ disebut **terabaikan Lebesgue**; perhatikan bahwa himpunan-himpunan ini tepatlah himpunan A yang memenuhi $\theta A = 0$, dan semuanya terukur Lebesgue (113Xa).

114F Lema Misalkan $x \in \mathbb{R}$. Maka $H_x =]-\infty, x[$ terukur Lebesgue untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Bukti (a) Intinya adalah bahwa $\lambda I = \lambda(I \cap H_x) + \lambda(I \setminus H_x)$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$. **P** Jika $I \subseteq H_x$ atau $I \cap H_x = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, I harus berbentuk $[a, b[$, dengan $a < x < b$. Sekarang $I \cap H_x = [a, x[$ dan $I \setminus H_x = [x, b[$ keduanya merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\lambda(I \cap H_x) + \lambda(I \setminus H_x) = (x - a) + (b - x) = b - a = \lambda I. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Sekarang andaikan bahwa A adalah sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan $\epsilon > 0$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon$. Sekarang $\langle I_j \cap H_x \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ dan $\langle I_j \setminus H_x \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, serta $A \cap H_x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \cap H_x)$, $A \setminus H_x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \setminus H_x)$. Jadi

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H_x) + \theta(A \setminus H_x) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \setminus H_x) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H_x) + \theta(A \setminus H_x) \leq \theta A$; karena A sebarang, H_x terukur, sebagaimana dicatat dalam 113D.

114G Proposisi Semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ terukur Lebesgue; khususnya, semua himpunan terbuka dan semua himpunan dari kelas-kelas berikut, beserta gabungan terhitung dari himpunan-himpunan tersebut:

- (i) interval terbuka $]a, b[$, $]-\infty, b[$, $]a, \infty[$, $]-\infty, \infty[$, dengan $a < b \in \mathbb{R}$;
- (ii) interval tertutup $[a, b]$, dengan $a \leq b \in \mathbb{R}$;
- (iii) interval setengah terbuka $[a, b[$, $]a, b]$, $]-\infty, b]$, $[a, \infty[$, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$.

Kita juga mempunyai rumus berikut untuk ukuran himpunan-himpunan tersebut, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue:

$$\mu]a, b[= \mu[a, b] = \mu[a, b[= \mu]a, b] = b - a$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$, sedangkan semua interval tak terbatas mempunyai ukuran tak hingga. Akibatnya, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}$ terukur dan berukuran nol.

Bukti (a) Pertama-tama saya tunjukkan bahwa semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$ terukur. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ adalah himpunan pasangan (q, q') bilangan rasional sedemikian sehingga $]q, q'[\subseteq G$. Sekarang, menurut catatan dalam 111E-111F — khususnya, 111Eb, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ terhitung, 111F(b-iii), yang menunjukkan bahwa produk himpunan-himpunan terhitung adalah terhitung, dan 111F(b-i), yang menunjukkan bahwa subhimpunan dari himpunan terhitung adalah terhitung — kita melihat bahwa K terhitung. Selain itu, setiap $]q, q'[$ terukur, karena merupakan $H_{q'} \setminus H_q$ dalam notasi 114F. Jadi, menurut 111Fa, $G' = \bigcup_{(q, q') \in K}]q, q'[$ terukur.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $]x - \epsilon, x + \epsilon[\subseteq G$. Sekarang terdapat bilangan-bilangan rasional $q \in]x - \epsilon, x]$ dan $q' \in]x, x + \epsilon]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in]q, q'[\subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan G terukur. **Q**

(b) Sekarang keluarga Σ dari himpunan-himpunan terukur Lebesgue adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(c) Di antara jenis-jenis interval yang ditinjau, semua interval terbuka memang merupakan himpunan terbuka, sehingga tentu merupakan himpunan Borel. Komplemen suatu interval tertutup dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak dua interval terbuka, sehingga merupakan himpunan Borel, dan interval tertutup itu sendiri, sebagai komplemen suatu himpunan Borel, juga merupakan himpunan Borel. Interval setengah terbuka yang terbatas dapat dinyatakan sebagai irisan suatu interval terbuka dengan suatu interval tertutup, sehingga merupakan himpunan Borel; akhirnya, interval tak terbatas yang berbentuk $]-\infty, b]$ atau $[a, \infty[$ adalah komplemen suatu interval terbuka, sehingga juga merupakan himpunan Borel.

(d) Untuk menghitung ukurannya, dari 114Db kita sudah mengetahui bahwa

$$\mu[a, b[= \theta[a, b[= b - a$$

jika $a \leq b$. Untuk jenis-jenis interval terbatas lainnya, cukup diperhatikan bahwa $\mu\{a\} = 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, sebab interval-interval tersebut hanya berbeda pada satu atau dua titik; dan ini benar karena $\{a\} \subseteq [a, a + \epsilon[$, sehingga $\mu\{a\} \leq \epsilon$, untuk setiap $\epsilon > 0$.

Adapun interval-interval tak terbatas, interval-interval itu memuat interval setengah terbuka yang panjangnya sebesar apa pun, sehingga harus mempunyai ukuran tak hingga.

(e) Sebagaimana baru saja dicatat, $\mu\{a\} = 0$ untuk setiap a . Jika $A \subseteq \mathbb{R}$ terhitung, maka himpunan tersebut kosong atau dapat dinyatakan sebagai $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dalam kasus pertama, $\mu A = \mu \emptyset = 0$; dalam kasus kedua, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$ adalah himpunan Borel dan $\mu A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu\{a_n\} = 0$.

114X Latihan dasar >(a) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi tak-menurun. Untuk interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$, definisikan $\lambda_g I$ dengan menetapkan

$$\lambda_g \emptyset = 0, \quad \lambda_g]a, b[= \lim_{x \uparrow b} g(x) - \lim_{x \uparrow a} g(x)$$

jika $a < b$. Untuk setiap himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$, tetapkan

$$\theta_g A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_g I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ_g adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}$. Misalkan μ_g ukuran yang didefinisikan dari θ_g dengan metode Carathéodory; tunjukkan bahwa $\mu_g I$ terdefinisi dan sama dengan $\lambda_g I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$, dan bahwa setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam domain μ_g .

(μ_g adalah ukuran **Lebesgue-Stieltjes** yang terkait dengan g .)

(b) Pada titik mana argumen 114Xa akan gagal jika kita menuliskan $\lambda_g]a, b[= g(b) - g(a)$ alih-alih menggunakan rumus yang diberikan?

>(c) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\theta A = \inf\{\mu E : E \text{ terukur Lebesgue}, A \subseteq E\}$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$. (*Petunjuk*: Tinjau himpunan-himpunan E berbentuk $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, dengan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka.)

(d) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $\emptyset \in \mathcal{I}$, dan $\lambda : \mathcal{I} \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\lambda \emptyset = 0$. Definisikan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf\{\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } \mathcal{I} \text{ sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j\},$$

dengan menafsirkan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , sehingga $\theta A = \infty$ jika A tidak ditutupi oleh barisan mana pun di dalam $\mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X .

(e) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan yang mempunyai ukuran berhingga menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu(E \Delta \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: misalkan $\langle J_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \mu J_j \leq \mu E + \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang ambil m yang cukup besar dan nyatakan $\bigcup_{j \leq m} J_j$ sebagai gabungan saling lepas interval-interval setengah terbuka.)

>(f) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan $c \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\theta(A + c) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$, dengan $A + c = \{x + c : x \in A\}$. Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka $E + c$ juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(E + c) = \mu E$.

(g) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan $c > 0$. Tunjukkan bahwa $\theta(cA) = c\theta(A)$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$, dengan $cA = \{cx : x \in A\}$. Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka cE juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(cE) = c\mu E$.

114Y Latihan lanjutan (a) Dalam (a-iv) dari bukti 114D, tunjukkan bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m}$ sebenarnya sama dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{n_j}$.

(b) Misalkan $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dua fungsi tak-menurun, dengan jumlah $g + h$; misalkan μ_g, μ_h, μ_{g+h} ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian (114Xa). Tunjukkan bahwa

$$\text{dom } \mu_{g+h} = \text{dom } \mu_g \cap \text{dom } \mu_h, \quad \mu_{g+h} E = \mu_g E + \mu_h E \text{ untuk setiap } E \in \text{dom } \mu_{g+h}.$$

(c) Misalkan $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi tak-menurun dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, dan andaikan bahwa $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$ terdefinisi dan berhingga untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Misalkan μ_{g_n}, μ_g ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa

$$\text{dom } \mu_g = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } \mu_{g_n}, \quad \mu_g E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{g_n} E \text{ untuk setiap } E \in \text{dom } \mu_g.$$

(d)(i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta G \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ ukuran luar Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$, dengan μ ukuran Lebesgue. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus E terbatas.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue, terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan (ii) untuk menemukan H_2 , lalu tinjau komplemen E .)

(e) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\theta([-n, n] \cap E) + \theta([-n, n] \setminus E) = 2n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Petunjuk*: Gunakan 114Yd untuk menunjukkan bahwa bagi setiap n terdapat himpunan-himpunan terukur F_n, H_n sedemikian sehingga $F_n \subseteq [-n, n] \cap E \subseteq H_n$ dan $H_n \setminus F_n$ terabaikan.)

(f) Ulangi 114Xc dan 114Yd-114Ye untuk ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes dari 114Xa.

(g) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ suatu ukuran. Misalkan g, λ_g, θ_g , dan μ_g seperti dalam 114Xa. Tunjukkan bahwa jika $\nu I = \lambda_g I$ untuk setiap interval setengah terbuka I , maka $\nu E = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu himpunan-himpunan terbuka E , kemudian gunakan 114Yd(i) sebagaimana diperluas dalam 114Yf.)

(h) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ suatu ukuran sedemikian sehingga $\nu[-n, n] < \infty$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang tak-menurun, kontinu dari kiri, dan sedemikian sehingga $\nu E = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$, dengan μ_g didefinisikan seperti dalam 114Xa. Apakah g unik?

(i) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan ν_1, ν_2 ukuran-ukuran dengan domain $\mathcal{B}$ sedemikian sehingga $\nu_1 I = \nu_2 I < \infty$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\nu_1 E = \nu_2 E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$.

(j) Misalkan $\mathcal{E}$ sembarang keluarga interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa (i) terdapat $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{E}$ yang terhitung sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E} = \bigcup \mathcal{C}$ (definisi: 1A1F) (ii) bahwa $\bigcup \mathcal{E}$ adalah himpunan Borel, sehingga terukur Lebesgue (iii) bahwa terdapat barisan saling lepas $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

(k) Tunjukkan bahwa untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$ (menurut ukuran Lebesgue), himpunan

$$\{(m, n) : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, |x - \frac{m}{n}| \leq \frac{1}{n^3}\}$$

berhingga. (*Petunjuk*: taksir ukuran luar dari $\bigcup_{n \geq n_0} \bigcup_{|m| \leq kn} [\frac{m}{n} - \frac{1}{n^3}, \frac{m}{n} + \frac{1}{n^3}]$ untuk $n_0, k \geq 1$.) Ulangi dengan $2 + \epsilon$ menggantikan 3.

(l) Tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa terdapat keluarga terhitung $\mathcal{F}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap kali μE terdefinisi dan berhingga, serta $\epsilon > 0$, terdapat $F \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\mu(E \triangle F) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: dalam 114Xe, tunjukkan bahwa kita dapat mengambil I_j yang titik-titik ujungnya rasional.)

114 Catatan dan komentar Minat saya sendiri terletak pada teori ukuran ‘abstrak’, dan dari sudut pandang struktur karya ini, tujuan utama bagian ini adalah menguraikan suatu ruang ukur taktrivial untuk menjadi titik pusat bagi teorema-teorema umum yang menyusul. Izinkan saya merinci metode-metode untuk mengonstruksi ruang ukur yang sudah tersedia bagi kita. (a) Kita mempunyai ukuran bertumpu pada titik dari 112Bd; dalam beberapa hal, ukuran-ukuran ini trivial; tetapi ukuran tersebut memang muncul dalam penerapan, dan justru karena pada umumnya mudah ditangani, sering kali tepat untuk menguji gagasan baru apa pun pada ukuran-ukuran tersebut. (b) Kita mempunyai ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$; perumuman langsung dari konstruksi ini menghasilkan ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes (114Xa). (c) Selanjutnya, kita mempunyai cara-cara membangun ukuran baru dari ukuran lama, dimulai dengan ukuran subruang (113Yb), ukuran citra (112Xf), dan jumlah ukuran (112Yf). Barangkali yang terpenting di antaranya ialah ‘ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ ’, yang untuk sementara saya sebut μ_1 , dengan domain μ_1 berupa $\{E : E \subseteq [0, 1] \text{ terukur Lebesgue}\} = \{E \cap [0, 1] : E \subseteq \mathbb{R} \text{ terukur Lebesgue}\}$, dan $\mu_1 E$ tidak lain adalah ukuran Lebesgue dari E untuk setiap $E \in \text{dom } \mu_1$. Sebenarnya, ukuran-ukuran citra dari ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ mencakup proporsi yang sangat besar dari ukuran-ukuran peluang (yakni, ukuran yang memberi ukuran 1 kepada seluruh ruang) yang penting dalam penerapan biasa.

Tentu saja ukuran Lebesgue bukan hanya contoh penuntun yang dominan bagi teori ukuran umum, tetapi juga merupakan ukuran individual yang paling penting bagi penerapan. Karena alasan ini, kita mungkin saja — meski menurut saya berpandangan sempit — membaca Bab 12-13 dalam jilid ini dan sebagian besar Jilid 2 seolah-olah semuanya hanya berlaku bagi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Sesungguhnya, dalam konteks inilah sebagian besar hasil tersebut pertama kali dikembangkan. Namun, saya percaya bahwa dalam matematika sering kali pemahaman seseorang atas suatu konstruksi tertentu diperdalam dan diperkuat oleh pengenalan terhadap objek-objek terkait, dan bahwa salah satu jalan untuk menghayati hakikat ukuran Lebesgue adalah melalui kajian sifat-sifatnya dalam konteks teori ukuran umum yang lebih abstrak.

Untuk setiap penyelidikan yang layak mengenai penerapan teori ukuran Lebesgue, kita harus menunggu hingga Jilid 2. Namun, saya menyertakan 114Yk sebagai petunjuk mengenai salah satu cara teori ini dapat digunakan.

115 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$

Sesudah gagasan-gagasan yang sangat abstrak dalam §§111-113, terdapat kebutuhan mendesak akan contoh-contoh ruang ukur yang taktrivial. Contoh yang jauh lebih penting daripada contoh-contoh lain adalah ruang-ruang Euklides $\mathbb{R}^r$ dengan ukuran Lebesgue, dan sekarang saya akan menguraikan definisi ukuran-ukuran ini (115A-115E), beserta beberapa sifat dasarnya. Kecuali pada satu titik (dalam bukti lema fundamental 115B), bagian ini tidak bergantung secara hakiki pada §114; tetapi bagaimanapun, kebanyakan mahasiswa yang menjumpai ukuran Lebesgue untuk pertama kalinya akan merasa lebih mudah mempelajari dengan saksama kasus berdimensi satu sebelum beranjak ke kasus berdimensi banyak.

115A Definisi (a) Hampir di seluruh bagian ini (pengecualiannya adalah bukti Lema 115B), r akan menyatakan suatu bilangan bulat tetap yang lebih besar daripada atau sama dengan 1. Saya akan menggunakan huruf Latin a, b, c, d, x, y untuk menyatakan anggota $\mathbb{R}^r$, dan huruf Yunani untuk koordinatnya, sehingga $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$.

(b) Untuk keperluan bagian ini, sebuah **interval setengah terbuka** dalam $\mathbb{R}^r$ adalah himpunan berbentuk $[a, b[= \{x : \alpha_i \leq \xi_i < \beta_i \forall i \leq r\}$, dengan $a, b \in \mathbb{R}^r$. Perhatikan bahwa saya mengizinkan $\beta_i \leq \alpha_i$ dalam rumus ini; jika hal ini terjadi untuk suatu i , maka $[a, b[= \emptyset$.

(c) Jika $I = [a, b[\subseteq \mathbb{R}^r$ adalah interval setengah terbuka, maka $I = \emptyset$ atau

$$\alpha_i = \inf\{\xi_i : x \in I\}, \quad \beta_i = \sup\{\xi_i : x \in I\}$$

untuk setiap $i \leq r$; dalam kasus kedua, penyajian I sebagai interval setengah terbuka bersifat unik. Karena itu, kita dapat mendefinisikan **volume berdimensi r** λI dari suatu interval setengah terbuka I dengan menetapkan

$$\lambda \emptyset = 0, \quad \lambda [a, b[= \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i \text{ jika } \alpha_i < \beta_i \text{ untuk setiap } i.$$

115B Lema Jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah interval setengah terbuka dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka yang menutupi I , maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$.

Bukti Bukti dilakukan dengan induksi pada r . Karena itu, hanya untuk bukti ini, saya menuliskan λ_r bagi fungsi yang didefinisikan pada interval-interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$ melalui rumus 115Ac.

(a) Argumen untuk $r = 1$, yang memulai induksi, serupa dengan langkah induksi; tetapi alih-alih menetapkan kesepakatan yang sesuai untuk membangun kasus trivial $r = 0$, atau meminta Anda mengerjakan sendiri rinciannya, saya merujuk Anda ke 114B, yang tepat merupakan kasus $r = 1$.

(b) Untuk langkah induksi menuju $r + 1$, dengan $r \geq 1$, ambil interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka yang menutupi I . Jika $I = \emptyset$, tentu saja $\lambda_{r+1} I = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1} I_j$. Jika tidak, nyatakan I sebagai $[a, b[$, dengan $\alpha_i < \beta_i$ untuk $i \leq r + 1$, dan setiap I_j sebagai $[a^{(j)}, b^{(j)}[$. Tuliskan $\zeta = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$, sehingga $\lambda_{r+1} I = \zeta(\beta_{r+1} - \alpha_{r+1})$. Tetapkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $\xi \in \mathbb{R}$, misalkan H_ξ adalah setengah-ruang $\{x : \xi_{r+1} < \xi\}$, dan tinjau himpunan

$$A = \{\xi : \alpha_{r+1} \leq \xi \leq \beta_{r+1}, \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi)\}.$$

(Perhatikan bahwa $I_j \cap H_\xi = [a^{(j)}, \tilde{b}^{(j)}[$, dengan $\tilde{\beta}_i^{(j)} = \beta_i^{(j)}$ untuk $i \leq r$ dan $\tilde{\beta}_{r+1}^{(j)} = \min(\beta_{r+1}^{(j)}, \xi)$, sehingga $\lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi)$ selalu terdefinisi.) Kita mempunyai $\alpha_{r+1} \in A$, karena

$$\zeta(\alpha_{r+1} - \alpha_{r+1}) = 0 \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_{\alpha_{r+1}}),$$

dan tentu saja $A \subseteq [\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}]$, sehingga $\gamma = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}]$.

(c) Sekarang kita dapati bahwa $\gamma \in A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \quad \zeta(\gamma - \alpha_{r+1}) &= \sup_{\xi \in A} \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sup_{\xi \in A} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma). \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(d) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\gamma < \beta_{r+1}$. Maka $\gamma \in [\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}[$. Tetapkan

$$J = \{x : x \in \mathbb{R}^r, (x, \gamma) \in I\} = [a', b'[$$

dengan $a' = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b' = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, dan untuk setiap $j \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$J_j = \{x : x \in \mathbb{R}^r, (x, \gamma) \in I_j\}.$$

Karena $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, kita harus mempunyai $J \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$. Tentu saja, baik J maupun setiap J_j merupakan interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. (Inilah salah satu tempat yang memperlihatkan manfaat menganggap himpunan kosong sebagai interval setengah terbuka.) Menurut hipotesis induksi, $\zeta = \lambda_r J \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_r J_j$. Karena $\zeta > 0$, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\zeta \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j$. Sekarang, untuk setiap $j \leq m$, berlaku $J_j = \emptyset$ atau $\alpha_{r+1}^{(j)} \leq \gamma < \beta_{r+1}^{(j)}$; tetapkan

$$\xi = \min(\{\beta_{r+1}\} \cup \{\beta_{r+1}^{(j)} : j \leq m, J_j \neq \emptyset\}) > \gamma.$$

Maka

$$\lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \geq \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (\xi - \gamma) \lambda_r J_j$$

untuk setiap $j \leq m$ yang untuknya J_j tak kosong, dan karena itu untuk setiap j . Akibatnya,

$$\begin{aligned} \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) &= \zeta(\gamma - \alpha_{r+1}) + \zeta(\xi - \gamma) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (1 + \epsilon)(\xi - \gamma) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=m+1}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi), \end{aligned}$$

dan $\xi \in A$, yang mustahil. $\blacksquare$

(e) Kita menyimpulkan bahwa $\gamma = \beta_{r+1}$, sehingga $\beta_{r+1} \in A$ dan

$$\lambda_{r+1} I = \zeta(\beta_{r+1} - \alpha_{r+1}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_{\beta_{r+1}}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1} I_j.$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lambda_{r+1} I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1} I_j,$$

sebagaimana diklaim.

Catatan Bukti ini cukup berat, dan tidak semua orang menyusun uraian ini untuk membuktikannya. Pendekatan yang barangkali lebih konvensional diuraikan secara garis besar dalam 115Ya, dengan menggunakan teorema Heine–Borel untuk mereduksi masalah menjadi persoalan tentang liputan berhingga, kemudian (sangat sering) mengatakan bahwa persoalan tersebut trivial. Saya tidak menggunakan metode ini, antara lain karena kita tidak memerlukan teorema Heine–Borel di tempat lain dalam jilid ini (meskipun kita pasti memerlukannya dalam Jilid 2, dan saya menuliskan buktinya dalam 2A2F), dan antara lain karena saya tidak setuju bahwa lema tersebut trivial ketika kita mempunyai barisan berhingga $I_0, \dots, I_m$ yang menutupi I . Saya mengundang Anda untuk mempertimbangkannya sendiri. Menurut saya, setiap argumen yang saksama harus melibatkan induksi pada dimensi, dan itulah yang saya berikan di sini. Tentu saja, penanganan barisan tak hingga sepanjang pembuktian membuat pelacakan atas apa yang sedang kita kerjakan sedikit lebih sulit, dan saya mencatat bahwa sesungguhnya terdapat suatu langkah krusial yang mengharuskan pemotongan barisan; yang saya maksud ialah rumus

$$\xi = \min(\{\beta_{r+1}\} \cup \{\beta_{r+1}^{(j)} : j \leq m, J_j \neq \emptyset\})$$

pada bagian (d) dari bukti. Kita jelas tidak dapat mengambil $\xi = \inf\{\beta_{r+1}^{(j)} : j \in \mathbb{N}, J_j \neq \emptyset\}$, karena nilai ini sangat mungkin sama dengan γ . Dengan demikian, saya memerlukan suatu alasan untuk memotong barisan, dan alasan itu terdapat dalam kalimat

$$\text{Karena } \zeta > 0, \text{ terdapat } m \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } \zeta \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j.$$

Langkah itulah alasan untuk memasukkan kelonggaran ϵ ke dalam definisi himpunan A pada awal bukti. Selain modifikasi ini, struktur argumen tersebut dimaksudkan mencerminkan struktur 114B; jadi saya berharap Anda dapat menggunakan rumus-rumus yang lebih sederhana dalam 114B sebagai panduan di sini.

115C Definisi Sekarang, dan untuk seluruh sisa bagian ini, definisikan $\theta : \mathcal{P}(\mathbb{R}^r) \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}.$$

Perhatikan bahwa setiap A dapat ditutupi oleh suatu barisan interval setengah terbuka — misalnya, $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-\mathbf{n}, \mathbf{n}[$, dengan $\mathbf{n} = (n, n, \dots, n) \in \mathbb{R}^r$; sehingga jika kita menafsirkan jumlah-jumlahnya dalam $[0, \infty]$, seperti dalam 112Bc di atas, kita selalu mempunyai himpunan tak kosong yang infimumnya dapat diambil, dan θA selalu terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Fungsi θ ini disebut **ukuran luar Lebesgue** pada $\mathbb{R}^r$; frasa ini dibenarkan oleh (a) dari proposisi berikutnya.

115D Proposisi (a) θ adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}^r$.

(b) $\theta I = \lambda I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$.

Bukti (a)(i) θ mengambil nilai dalam $[0, \infty]$ karena setiap θA merupakan infimum suatu subhimpunan tak kosong dari $[0, \infty]$.

(ii) $\theta \emptyset = 0$ karena (misalnya) jika kita menetapkan $I_j = \emptyset$ untuk setiap j , maka setiap I_j adalah interval setengah terbuka (menurut kesepakatan yang saya gunakan), $\emptyset \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = 0$.

(iii) Jika $A \subseteq B$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ kita mempunyai $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, sehingga θA adalah infimum suatu himpunan yang memuat himpunan yang terlibat dalam definisi θB , dan $\theta A \leq \theta B$.

(iv) Sekarang andaikan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita dapat memilih, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu barisan $\langle I_{nj} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. (Anda mungkin perlu memeriksa bahwa perumusan ini sah, baik ketika θA_n berhingga maupun tak hingga.) Sekarang, menurut 111F(b-ii), terdapat bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; nyatakan bijeksi ini dalam bentuk $m \mapsto (k_m, l_m)$. Maka kita memperoleh

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

(Untuk melihat ini, perhatikan bahwa karena setiap λI_{nj} lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan $m \mapsto (k_m, l_m)$ adalah bijeksi, kedua jumlah sama dengan

$$\sup_{K \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}} \text{berhingga} \sum_{(n,j) \in K} \lambda I_{nj}.$$

Atau lihat argumen yang dituliskan lengkap dalam 114D.) Namun sekarang $\langle I_{k_m, l_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka dan

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_{k_m, l_m},$$

sehingga

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta A_n + 2^{-n} \epsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \epsilon = \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ (sekali lagi, Anda sebaiknya memeriksa bahwa ini sah, baik $\sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ berhingga maupun tidak). Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ adalah ukuran luar.

(b) Karena kita selalu dapat mengambil $I_0 = I$ dan $I_j = \emptyset$ untuk $j \geq 1$, untuk memperoleh barisan interval setengah terbuka yang menutupi I dengan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = \lambda I$, kita tentu mempunyai $\theta I \leq \lambda I$. Untuk ketaksamaan sebaliknya, gunakan 115B; jika $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$; karena $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta I \geq \lambda I$ dan $\theta I = \lambda I$, sebagaimana diperlukan.

115E Definisi Karena ukuran luar Lebesgue (115C) adalah memang ukuran luar (115Da), kita dapat menggunakannya untuk mengonstruksi suatu ukuran μ , dengan metode Carathéodory (113C). Ukuran ini adalah **ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$** . Himpunan-himpunan E dengan μE terdefinisi (yakni, yang memenuhi $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$) disebut **terukur Lebesgue**.

Himpunan-himpunan yang terabaikan untuk μ disebut **terabaikan Lebesgue**; perhatikan bahwa himpunan-himpunan ini tepatlah himpunan A yang memenuhi $\theta A = 0$, dan semuanya terukur Lebesgue (113Xa).

115F Lema Jika $i \leq r$ dan $\xi \in \mathbb{R}$, maka $H_{i\xi} = \{y : \eta_i < \xi\}$ terukur Lebesgue.

Bukti Tuliskan H untuk $H_{i\xi}$.

(a) Intinya adalah bahwa $\lambda I = \lambda(I \cap H) + \lambda(I \setminus H)$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Jika $I \subseteq H$ atau $I \cap H = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, I harus berbentuk $[a, b[$, dengan $\alpha_i < \xi < \beta_i$. Sekarang $I \cap H = [a, x[$ dan $I \setminus H = [x, b[$, dengan $\xi_j = \beta_j$ untuk $j \neq i$, $\xi_i = \xi$, $\eta_j = \alpha_j$ untuk $j \neq i$, $\eta_i = \xi$, sehingga keduanya merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\begin{aligned} \lambda(I \cap H) + \lambda(I \setminus H) &= (\xi - \alpha_i) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) + (\beta_i - \xi) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) \\ &= (\beta_i - \alpha_i) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) = \lambda I. \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(b) Sekarang andaikan bahwa A adalah sembarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dan $\epsilon > 0$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon$. Dalam hal ini, $\langle I_j \cap H \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ dan $\langle I_j \setminus H \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, $A \cap H \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \cap H)$ dan $A \setminus H \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \setminus H)$. Jadi

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H) + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \setminus H) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) \leq \theta A$; karena A sebarang, H terukur, sebagaimana dicatat dalam 113D.

115G Proposisi Semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue; khususnya, semua himpunan terbuka dan semua himpunan dari kelas-kelas berikut, beserta gabungan terhitung dari himpunan-himpunan tersebut:

- interval terbuka $]a, b[= \{x : x \in \mathbb{R}^r, \alpha_i < \xi_i < \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $-\infty \leq \alpha_i < \beta_i \leq \infty$ untuk setiap $i \leq r$;
- interval tertutup $[a, b] = \{x : x \in \mathbb{R}^r, \alpha_i \leq \xi_i \leq \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $-\infty < \alpha_i < \beta_i < \infty$ untuk setiap $i \leq r$.

Kita juga mempunyai rumus berikut untuk ukuran himpunan-himpunan tersebut, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue:

$$\mu]a, b[= \mu [a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}^r$. Akibatnya, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}^r$ terukur dan berukuran nol.

Bukti (a) Pertama-tama saya tunjukkan bahwa semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^r$ terukur. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r$ adalah himpunan pasangan (c, d) dari tupel- r bilangan rasional sedemikian sehingga $[c, d[\subseteq G$. Sekarang, menurut catatan dalam 111E-111F — khususnya, 111Eb, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ terhitung, 111F(b-iii), yang menunjukkan bahwa produk dua himpunan terhitung adalah terhitung, dan 111F(b-i), yang menunjukkan bahwa subhimpunan dari himpunan terhitung adalah terhitung — kita melihat, dengan induksi pada r , bahwa $\mathbb{Q}^r$ terhitung, dan bahwa K terhitung. Selain itu, setiap $[c, d[$ terukur, karena merupakan

$$\bigcap_{i \leq r} H_{i\delta_i} \setminus H_{i\gamma_i},$$

dalam notasi 115F, jika $c = (\gamma_1, \dots, \gamma_r)$ dan $d = (\delta_1, \dots, \delta_r)$. Jadi, menurut 111Fa, $G' = \bigcup_{(r,s) \in K} [r, s[$ terukur.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $y \in G$ setiap kali $\|y - x\| < \epsilon$. Sekarang, untuk setiap i , terdapat bilangan-bilangan rasional γ_i, δ_i sedemikian sehingga $\gamma_i \leq \xi_i < \delta_i$ dan $\delta_i - \gamma_i \leq \frac{\epsilon}{\sqrt{r}}$. Jika $y \in [c, d[$, maka $|\eta_i - \xi_i| < \frac{\epsilon}{\sqrt{r}}$ untuk setiap i , sehingga $\|y - x\| < \epsilon$ dan $y \in G$. Dengan demikian $(c, d) \in K$ dan $x \in [c, d[\subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan G terukur. **Q**

(b) Sekarang keluarga Σ dari himpunan-himpunan terukur Lebesgue adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(c) Di antara jenis-jenis interval yang ditinjau, semua interval terbuka memang merupakan himpunan terbuka, sehingga tentu merupakan himpunan Borel. Sebuah interval tertutup $[a, b]$ dapat dinyatakan sebagai irisan

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]a - 2^{-n} \mathbf{1}, b + 2^{-n} \mathbf{1}[$$

dari suatu barisan interval terbuka, sehingga merupakan himpunan Borel.

(d) Untuk menghitung ukurannya, dari 115Db kita sudah mengetahui bahwa $\mu[a, b[= \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$ jika $a \leq b$. Untuk jenis-jenis interval terbatas lainnya, cukup diperhatikan bahwa jika $-\infty < \alpha_i < \beta_i < \infty$ untuk setiap i , maka

$$[a + \epsilon \mathbf{1}, b[\subseteq]a, b[\subseteq [a, b] \subseteq [a, b + \epsilon \mathbf{1}[$$

setiap kali $\epsilon > 0$ dalam $\mathbb{R}$. Jadi

$$\mu]a, b[\leq \mu[a, b] \leq \inf_{\epsilon > 0} \mu[a, b + \epsilon \mathbf{1}[= \inf_{\epsilon > 0} \prod_{i=1}^r (\beta_i - \alpha_i + \epsilon) = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

Jika $\beta_i = \alpha_i$ untuk suatu i , maka kita harus mempunyai

$$\mu]a, b[= \mu[a, b] = 0 = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

Jika $\beta_i > \alpha_i$ untuk setiap i , tetapkan $\epsilon_0 = \min_{i \leq r} \beta_i - \alpha_i > 0$; maka

$$\begin{aligned} \mu[a, b] &\geq \mu]a, b[\geq \sup_{0 < \epsilon \leq \epsilon_0} \mu[a + \epsilon \mathbf{1}, b[\\ &= \sup_{0 < \epsilon \leq \epsilon_0} \prod_{i=1}^r (\beta_i - \alpha_i - \epsilon) = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i. \end{aligned}$$

Jadi, dalam kasus ini,

$$\prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i \leq \mu]a, b[\leq \mu[a, b] \leq \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$$

dan

$$\mu]a, b[= \mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

(e) Menurut (d), $\mu\{a\} = \mu[a, a] = 0$ untuk setiap a . Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ terhitung, himpunan tersebut kosong atau dapat dinyatakan sebagai $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dalam kasus pertama, $\mu A = \mu \emptyset = 0$; dalam kasus kedua, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$ adalah himpunan Borel dan $\mu A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu\{a_n\} = 0$.

115X Latihan dasar Jika Anda melewati §114, sekarang Anda sebaiknya kembali ke 114X dan memastikan bahwa Anda dapat mengerjakan latihan-latihan di sana maupun latihan-latihan di bawah ini.

(a) Tunjukkan bahwa jika I, J adalah interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$, maka $I \setminus J$ dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak $2r$ interval setengah terbuka yang saling lepas. Selanjutnya, tunjukkan bahwa (i) setiap gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka dapat dinyatakan sebagai gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka yang saling lepas (ii) setiap gabungan terhitung interval-interval setengah terbuka dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan interval setengah terbuka yang saling lepas.

>(b) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue, μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $\theta A = \inf\{\mu E : E \text{ terukur Lebesgue, } A \subseteq E\}$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$. (Petunjuk: Tinjau himpunan-himpunan E berbentuk $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, dengan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka.)

(c) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan yang mempunyai ukuran berhingga menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \epsilon$. (Petunjuk: misalkan $\langle J_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \mu J_j \leq \mu E + \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang ambil m yang cukup besar dan nyatakan $\bigcup_{j \leq m} J_j$ sebagai gabungan saling lepas interval-interval setengah terbuka.)

>(d) Andaikan bahwa $c \in \mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa $\theta(A + c) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $A + c = \{x + c : x \in A\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka $E + c$ juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(E + c) = \mu E$.

(e) Andaikan bahwa $\gamma > 0$. (i) Tunjukkan bahwa $\theta(\gamma A) = \gamma^r \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $\gamma A = \{\gamma x : x \in A\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka γE juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(\gamma E) = \gamma^r \mu E$.

115Y Latihan lanjutan (a) (i) Andaikan bahwa M adalah bilangan bulat positif dan k_i, l_i adalah bilangan bulat untuk $1 \leq i \leq r$. Tetapkan $\alpha_i = k_i/M$ dan $\beta_i = l_i/M$ untuk setiap i , dan $I = [a, b[$. Tunjukkan bahwa $\lambda I = \#(J)/M^r$, dengan J menyatakan $\{z : z \in \mathbb{Z}^r, \frac{1}{M}z \in I\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika suatu interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$ ditutupi

oleh suatu barisan *berhingga* $I_0, \dots, I_m$ yang terdiri atas interval setengah terbuka, dan semua koordinat yang terlibat dalam menentukan interval-interval $I, I_0, \dots, I_m$ adalah rasional, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^m \lambda I_j$. (iii) Dengan mengandaikan teorema Heine–Borel dalam bentuk

setiap kali $[a, b]$ merupakan interval tertutup dalam $\mathbb{R}^r$ yang ditutupi oleh suatu barisan $\langle [a^{(j)}, b^{(j)}] \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval terbuka, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $[a, b] \subseteq \bigcup_{j \leq m} [a^{(j)}, b^{(j)}]$,

buktikan 115B. (*Petunjuk:* jika $[a, b] \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} [a^{(j)}, b^{(j)}]$, gantikan $[a, b]$ dengan interval tertutup yang lebih kecil dan setiap $[a^{(j)}, b^{(j)}]$ dengan interval terbuka yang lebih besar, dengan mengubah masing-masing volume sebesar nilai yang cukup kecil.)

(b)(i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta G \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ ukuran luar Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$, dengan μ ukuran Lebesgue. (*Petunjuk:* tinjau terlebih dahulu kasus E terbatas.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue, terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0$. (*Petunjuk:* gunakan (ii) untuk menemukan H_2 , lalu tinjau komplement E .)

(c) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\theta([-n, n] \cap E) + \theta([-n, n] \setminus E) = (2n)^r$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$. (*Petunjuk:* gunakan 115Yb untuk menunjukkan bahwa bagi setiap n terdapat himpunan-himpunan terukur F_n, H_n sedemikian sehingga $F_n \subseteq [-n, n] \cap E \subseteq H_n$ dan $H_n \setminus F_n$ terabaikan.)

(d) Dengan mengandaikan bahwa terdapat himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$ yang bukan himpunan Borel, tunjukkan bahwa terdapat keluarga $\mathcal{E}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E}$ bukan himpunan Borel. (*Petunjuk:* tinjau $\mathcal{E} = \{[\xi, 1 + \xi] \times [-\xi, 1 - \xi] : \xi \in A\}$.)

(e) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu **semiring** yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan X , yakni, suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga

$$\emptyset \in \mathcal{A},$$

$$E \cap F \in \mathcal{A} \text{ untuk semua } E, F \in \mathcal{A},$$

$$\text{setiap kali } E, F \in \mathcal{A}, \text{ terdapat himpunan-himpunan saling lepas } E_0, \dots, E_n \in \mathcal{A} \text{ sedemikian sehingga}$$

$$E \setminus F = E_0 \cup \dots \cup E_n.$$

Misalkan $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga

$$\lambda \emptyset = 0,$$

$$\lambda E = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda E_i \text{ setiap kali } E \in \mathcal{A} \text{ dan } \langle E_i \rangle_{i \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan saling lepas dalam } \mathcal{A} \text{ dengan gabungan } E.$$

Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran μ pada X yang memperluas λ . (*Petunjuk:* gunakan metode 113Yi.)

115 Catatan dan komentar Dalam catatan untuk §114, saya meninjau sekilas metode-metode yang sejauh ini tersedia bagi kita untuk mengonstruksi ruang ukur. Sekarang ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dapat kita tambahkan ke dalam daftar tersebut.

Jika Anda melihat kembali §114, Anda akan melihat bahwa saya sengaja menyalin pemaparan di sana. Saya berharap pengulangan ini membantu Anda melihat unsur-unsur hakiki dari metode tersebut, yang berjumlah tiga: suatu konsep primitif tentang volume (114A/115A); subaditivitas terhitung (114B/115B); dan keterukuran blok-blok pembangun (114F/115F).

Mengenai ‘konsep primitif tentang volume’, tidak banyak yang perlu dikatakan. Gagasan panjang suatu interval, luas suatu persegi panjang, dan volume suatu balok dapat ditelusuri sampai ke awal sejarah matematika. Saya menggunakan ‘interval setengah terbuka’, sebagaimana didefinisikan dalam 114Aa/115Ab, semata-mata karena alasan teknis, yakni karena interval-interval tersebut dapat dirangkai dengan rapi (lihat 115Xa dan 115Ye); jika kita memulai dengan interval ‘terbuka’ atau ‘tertutup’, metode ini tetap akan berhasil. Satu hal barangkali layak disebutkan: semua balok yang saya gunakan berorientasi tegak, dengan rusuk-rusuk sejajar terhadap sumbu-sumbu koordinat. Sesungguhnya, membuktikan bahwa suatu balok dalam orientasi lain mempunyai ukuran Lebesgue yang tepat merupakan latihan yang taktrivial, dan saya menundanya hingga Bab 26. Untuk saat ini, kita mencari jalan aman terpendek menuju definisi yang tepat, dan fakta bahwa merotasi suatu himpunan tidak mengubah ukuran Lebesgue-nya harus menunggu.

Langkah besarnya ialah ‘subaditivitas terhitung’: fakta bahwa jika suatu balok ditutupi oleh barisan balok lain, volumenya lebih kecil daripada atau sama dengan jumlah volume balok-balok tersebut. Hal ini tentunya diperlukan jika balok-balok itu harus terukur dan mempunyai ukuran yang tepat, menurut 112Cd. (Yang luar biasa ialah bahwa syarat ini nyaris sudah mencukupi.) Di sini kita mempunyai pekerjaan yang perlu dilakukan, dan dalam kasus berdimensi

r terdapat bukit terjal yang harus didaki. Anda dapat mendakinya dalam dua tahap jika Anda mencari teorema Heine–Borel (115Ya); tetapi sebagaimana saya coba jelaskan dalam catatan setelah 115B, menurut saya jalur ini tidak menghindari satu pun kesulitan yang sesungguhnya.

Hal ketiga yang harus kita periksa ialah bahwa balok-balok tersebut terukur dalam pengertian teknis yang diuraikan oleh teorema Carathéodory. Ini karena balok-balok itu dapat diperoleh dari setengah-ruang melalui operasi irisan, gabungan, dan pengambilan komplemen, sedangkan setengah-ruang terukur karena alasan yang sangat langsung (114F/115F). Setelah itu kita sudah melangkah jauh, dan saya hanya melakukan sedikit lagi: sekadar memeriksa bahwa himpunan terbuka, dan dengan demikian himpunan Borel, terukur, serta bahwa interval tertutup dan terbuka mempunyai ukuran yang tepat (114G/115G). Beberapa sifat ukuran Lebesgue yang lain dapat ditemukan dalam §134. Namun, setiap jilid—bahkan hampir setiap bab—dalam risalah ini akan memperkenalkan ciri-ciri lebih lanjut dari konstruksi yang luar biasa ini.

121 Fungsi terukur

Dalam bagian ini, saya mundur sejenak untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan aljabar- σ himpunan, melanjutkan §111; di sini tidak akan disebutkan ‘ukuran’, kecuali dalam latihan. Tujuannya adalah menetapkan konsep ‘fungsi terukur’ (121C) dan berbagai teknik yang terkait dengannya. Contoh tunggal terbaik tentang aljabar- σ yang patut diingat ketika membaca bab ini barangkali adalah aljabar- σ subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ (111G); aljabar- σ subhimpunan terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ (114E) merupakan contoh kedua yang baik.

Sepanjang uraian di sini (mulai dari 121A), saya berusaha menangani fungsi-fungsi yang tidak didefinisikan pada seluruh ruang X yang sedang ditinjau. Saya percaya bahwa ada alasan-alasan kuat untuk menghadapi fungsi semacam itu sejak awal (lihat 121G); tetapi tidak dapat disangkal bahwa fungsi-fungsi tersebut menambah kesulitan teknis. Karena itu, wajar saja bila Anda membaca bab ini sekali dengan anggapan sementara bahwa semua fungsi terdefinisi di mana-mana, sebelum kembali untuk menangani kasus umum.

121A Lema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan D sembarang subhimpunan X dan tuliskan

$$\Sigma_D = \{E \cap D : E \in \Sigma\}.$$

Maka Σ_D adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D .

Bukti (i) $\emptyset = \emptyset \cap D \in \Sigma_D$ karena $\emptyset \in \Sigma$.

(ii) Jika $F \in \Sigma_D$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F = E \cap D$; sekarang $D \setminus F = (X \setminus E) \cap D \in \Sigma_D$ karena $X \setminus E \in \Sigma$.

(iii) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan di dalam Σ_D , maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_n = E_n \cap D$; sekarang $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cap D \in \Sigma_D$ karena $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$.

Notasi Saya akan menyebut Σ_D sebagai **aljabar- σ subruang** atas subhimpunan-subhimpunan D , dan saya akan mengatakan bahwa anggota-anggotanya **terukur relatif** di D . Σ_D juga kadang-kadang disebut **jejak** Σ pada D .

121B Proposisi Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan D suatu subhimpunan X . Tuliskan Σ_D untuk aljabar- σ subruang atas subhimpunan-subhimpunan D . Maka, untuk setiap fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni, jika salah satunya benar maka semuanya benar:

- (i) $\{x : f(x) < a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (ii) $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (iii) $\{x : f(x) > a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (iv) $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Andaikan (i), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) \leq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < a + 2^{-n}\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) < a + 2^{-n}\} \in \Sigma_D$ untuk setiap n dan Σ_D tertutup terhadap irisan terhitung (111Dd). Karena a sebarang, (ii) benar.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan (ii), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) > a\} = D \setminus \{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$ dan Σ_D tertutup terhadap pengambilan komplemen. Karena a sebarang, (iii) benar.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Andaikan (iii), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) \geq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) > a - 2^{-n}\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) > a - 2^{-n}\} \in \Sigma_D$ untuk setiap n dan Σ_D tertutup terhadap irisan terhitung. Karena a sebarang, (iv) benar.

(iv) $\Rightarrow$ (i) Andaikan (iv), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) < a\} = D \setminus \{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$ dan Σ_D tertutup terhadap pengambilan komplemen. Karena a sebarang, (i) benar.

121C Definisi Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan D suatu subhimpunan X . Sebuah fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **terukur** (atau **Σ -terukur**) jika memenuhi salah satu, atau secara ekuivalen semua, syarat (i)-(iv) dalam 121B.

Jika X adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan Σ adalah aljabar- σ Borel-nya (111G), suatu fungsi Σ -terukur disebut **terukur Borel**. Jika X adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan Σ adalah aljabar- σ himpunan-himpunan terukur Lebesgue (114E, 115E), suatu fungsi Σ -terukur disebut **terukur Lebesgue**.

Catatan Tentu saja, kasus utama di sini ialah ketika $D = X$. Namun, fungsi-fungsi yang terdefinisi sebagian begitu umum, dan begitu penting, dalam analisis (tinjau, misalnya, fungsi real $\ln \sin$) sehingga tampaknya layak untuk sejak awal menetapkan teknik-teknik yang dapat menanganinya secara efisien.

Banyak penulis mengembangkan teori ‘bilangan real diperluas’ pada titik ini, dengan bekerja pada $[-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, dan mendefinisikan keterukuran bagi fungsi-fungsi yang mengambil nilai dalam himpunan ini. Saya menguraikan garis besar teori semacam itu dalam §135 di bawah.

121D Proposisi Misalkan X adalah $\mathbb{R}^r$ untuk suatu $r \geq 1$, D suatu subhimpunan X , dan $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi.

(a) Jika g terukur Borel, maka fungsi tersebut terukur Lebesgue.

(b) Jika g kontinu, maka fungsi tersebut terukur Borel.

(c) Jika $r = 1$ dan g monoton, maka fungsi tersebut terukur Borel.

Bukti (a) Hal ini langsung mengikuti definisi dalam 121C, jika kita mengingat bahwa aljabar- σ Borel termuat dalam aljabar- σ Lebesgue (114G, 115G).

(b) Ambil $a \in \mathbb{R}$. Tetapkan

$$\mathcal{G} = \{G : G \subseteq \mathbb{R}^r \text{ terbuka, } g(x) < a \ \forall x \in G \cap D\},$$

$$G_0 = \bigcup \mathcal{G} = \{x : \exists G \in \mathcal{G}, x \in G\}.$$

Maka G_0 adalah gabungan himpunan-himpunan terbuka, sehingga terbuka (1A2Bd). Selanjutnya,

$$\{x : g(x) < a\} = G_0 \cap D.$$

P (i) Jika $g(x) < a$, maka (karena g kontinu) terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|g(y) - g(x)| < a - g(x)$ setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| < \delta$. Tetapi $\{y : \|y - x\| < \delta\}$ terbuka (1A2D), sehingga termasuk dalam $\mathcal{G}$ dan termuat dalam G_0 , serta $x \in G_0 \cap D$. **(ii)** Jika $x \in G_0 \cap D$, terdapat $G \in \mathcal{G}$ sedemikian sehingga $x \in G$; sekarang $g(y) < a$ untuk setiap $y \in G \cap D$, sehingga, khususnya, $g(x) < a$. **Q**

Akhirnya, G_0 , karena terbuka, merupakan himpunan Borel. Karena a sebarang, g terukur Borel.

(c) Andaikan terlebih dahulu bahwa g tak-menurun. Misalkan $a \in \mathbb{R}$ dan tuliskan $E = \{x : g(x) < a\}$. Jika $E = D$ atau $E = \emptyset$, maka tentu saja himpunan tersebut adalah irisan D dengan suatu himpunan Borel. Jika tidak, E tak kosong dan terbatas atas dalam $\mathbb{R}$, sehingga mempunyai supremum $c \in \mathbb{R}$. Sekarang E haruslah $D \cap]-\infty, c]$ atau $D \cap]-\infty, c[$; bentuk pertama berlaku jika $c \in E$, dan bentuk kedua jika tidak. Dalam kedua kasus, himpunan tersebut merupakan irisan D dengan suatu himpunan Borel (lihat 114G).

Demikian pula, jika g tak-menaik, $\{x : g(x) > a\}$ kembali akan menjadi irisan D dengan salah satu dari $\emptyset$, $\mathbb{R}$, $]-\infty, c]$, atau $]-\infty, c[$ untuk suatu c . Jadi, dalam kasus ini 121B(iii) akan terpenuhi.

Catatan Saya melihat bahwa dalam bagian (b) dari bukti di atas saya menggunakan beberapa fakta dasar tentang himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. Fakta-fakta ini dibahas secara terperinci dalam §1A2. Jika fakta-fakta tersebut baru bagi Anda, barangkali bijaksana untuk mengulang argumennya dengan $r = 1$, sehingga $D \subseteq \mathbb{R}$, sebelum beralih ke kasus umum.

121E Teorema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan f dan g fungsi bernilai real yang didefinisikan pada domain $\text{dom } f$, $\text{dom } g \subseteq X$.

(a) Jika f konstan, maka fungsi tersebut terukur.

(b) Jika f dan g terukur, maka $f + g$ juga terukur, dengan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$.

(c) Jika f terukur dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf terukur, dengan $(cf)(x) = c \cdot f(x)$ untuk $x \in \text{dom } f$.

(d) Jika f dan g terukur, maka $f \times g$ juga terukur, dengan $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$.

(e) Jika f dan g terukur, maka f/g juga terukur, dengan $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$ ketika $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$ dan $g(x) \neq 0$.

(f) Jika f terukur dan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan Borel, maka terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $f^{-1}[E] = \{x : f(x) \in E\}$ sama dengan $F \cap \text{dom } f$.

(g) Jika f terukur dan h suatu fungsi terukur Borel dari suatu subhimpunan $\text{dom } h$ dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka hf terukur, dengan $(hf)(x) = h(f(x))$ untuk $x \in \text{dom}(hf) = \{y : y \in \text{dom } f, f(y) \in \text{dom } h\}$.

(h) Jika f terukur dan A sembarang himpunan, maka $f \upharpoonright A$ terukur, dengan $\text{dom}(f \upharpoonright A) = A \cap \text{dom } f$ dan $(f \upharpoonright A)(x) = f(x)$ untuk $x \in A \cap \text{dom } f$.

Bukti Untuk setiap $D \subseteq X$, tuliskan Σ_D untuk aljabar- σ subruang atas subhimpunan-subhimpunan D .

(a) Jika $f(x) = c$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, maka $\{x : f(x) < a\} = \text{dom } f$ jika $c < a$, dan $\emptyset$ jika tidak; dalam kedua kasus himpunan tersebut termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } f}$.

(b) Tuliskan $D = \text{dom}(f + g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Jika $a \in \mathbb{R}$, tetapkan $K = \{(q, q') : q, q' \in \mathbb{Q}, q + q' \leq a\}$. Maka K adalah subhimpunan $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, sehingga terhitung (111Fb, 1A1E). Untuk $q \in \mathbb{Q}$, pilih himpunan-himpunan $F_q, G_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) < q\} = F_q \cap \text{dom } f, \quad \{x : g(x) < q\} = G_q \cap \text{dom } g.$$

Untuk setiap $(q, q') \in K$, himpunan

$$E_{qq'} = \{x : f(x) < q, g(x) < q'\} = F_q \cap G_{q'} \cap D$$

termasuk dalam Σ_D . Akhirnya, jika $(f + g)(x) < a$, kita dapat menemukan $q \in]f(x), a - g(x)[$, $q' \in]g(x), a - q]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in E_{qq'}$; sedangkan jika $(q, q') \in K$ dan $x \in E_{qq'}$, maka $(f + g)(x) < q + q' \leq a$. Jadi

$$\{x : (f + g)(x) < a\} = \bigcup_{(q, q') \in K} E_{qq'} \in \Sigma_D$$

menurut 111Fa. Karena a sebarang, $f + g$ terukur.

(c) Tuliskan $D = \text{dom } f$. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Jika $c > 0$, maka

$$\{x : cf(x) < a\} = \{x : f(x) < \frac{a}{c}\} \in \Sigma_D.$$

Jika $c < 0$, maka

$$\{x : cf(x) < a\} = \{x : f(x) > \frac{a}{c}\} \in \Sigma_D.$$

Sedangkan jika $c = 0$, maka $\{x : cf(x) < a\}$ adalah D atau $\emptyset$, seperti dalam (a) di atas, sehingga termasuk dalam Σ_D . Karena a sebarang, cf terukur.

(d) Tuliskan $D = \text{dom}(f \times g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Misalkan K adalah

$$\{(q_1, q_2, q_3, q_4) : q_1, \dots, q_4 \in \mathbb{Q}, uv < a \text{ setiap kali } u \in]q_1, q_2[, v \in]q_3, q_4[\}.$$

Maka K terhitung. Untuk $q \in \mathbb{Q}$, pilih himpunan-himpunan $F_q, F'_q, G_q, G'_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) < q\} = F_q \cap \text{dom } f, \quad \{x : f(x) > q\} = F'_q \cap \text{dom } f,$$

$$\{x : g(x) < q\} = G_q \cap \text{dom } g, \quad \{x : g(x) > q\} = G'_q \cap \text{dom } g.$$

Untuk $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$, tetapkan

$$\begin{aligned} E_{q_1 q_2 q_3 q_4} &= \{x : f(x) \in]q_1, q_2[, g(x) \in]q_3, q_4[\} \\ &= D \cap F'_{q_1} \cap F_{q_2} \cap G'_{q_3} \cap G_{q_4} \in \Sigma_D; \end{aligned}$$

maka $E = \bigcup_{(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K} E_{q_1 q_2 q_3 q_4} \in \Sigma_D$.

Sekarang $E = \{x : (f \times g)(x) < a\}$. **P (i)** Jika $(f \times g)(x) < a$, tetapkan $u = f(x)$, $v = g(x)$. Tetapkan

$$\eta = \min(1, \frac{a-uv}{1+|u|+|v|}) > 0.$$

Ambil $q_1, \dots, q_4 \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga

$$u - \eta \leq q_1 < u < q_2 \leq u + \eta, \quad v - \eta \leq q_3 < v < q_4 \leq v + \eta.$$

Jika $u' \in]q_1, q_2[, v' \in]q_3, q_4[$, maka $|u' - u| < \eta$ dan $|v' - v| < \eta$, sehingga

$$\begin{aligned} u'v' - uv &= (u' - u)(v' - v) + (u' - u)v + u(v' - v) \\ &< \eta^2 + \eta|v| + |u|\eta \leq \eta(1 + |u| + |v|) \leq a - uv, \end{aligned}$$

dan $u'v' < a$. Dengan demikian $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$. Selain itu, $x \in E_{q_1 q_2 q_3 q_4}$, sehingga $x \in E$. Jadi $\{x : (f \times g)(x) < a\} \subseteq E$. **(ii)** Di pihak lain, jika $x \in E$, terdapat $q_1, \dots, q_4$ sedemikian sehingga $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$ dan $x \in E_{q_1 q_2 q_3 q_4}$, sehingga $f(x) \in]q_1, q_2[$ dan $g(x) \in]q_3, q_4[$ serta $f(x)g(x) < a$. Jadi $E \subseteq \{x : (f \times g)(x) < a\}$. **Q**

Dengan demikian $\{x : (f \times g)(x) < a\} \in \Sigma_D$. Karena a sebarang, $f \times g$ terukur.

(e) Berdasarkan (d), cukup ditunjukkan bahwa $1/g$ terukur. Sekarang, jika $a > 0$, $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : g(x) > 1/a\} \cup \{x : g(x) < 0\}$; jika $a < 0$, maka $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : 1/a < g(x) < 0\}$; dan jika $a = 0$, maka $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : g(x) < 0\}$. Semua himpunan ini termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } 1/g}$.

(f) Tuliskan $D = \text{dom } f$ dan tinjau himpunan

$$T = \{E : E \subseteq \mathbb{R}, f^{-1}[E] \in \Sigma_D\}.$$

Maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$. **P** (i) $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \Sigma_D$, sehingga $\emptyset \in T$. (ii) Jika $E \in T$, maka $f^{-1}[\mathbb{R} \setminus E] = D \setminus f^{-1}[E] \in \Sigma_D$, sehingga $\mathbb{R} \setminus E \in T$. (iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam T , maka $f^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}[E_n] \in \Sigma_D$ karena Σ_D adalah aljabar- σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in T$. **Q**

Selanjutnya, T memuat semua himpunan berbentuk $H_a =]-\infty, a[$ untuk $a \in \mathbb{R}$, menurut definisi keterukuran f . Hasilnya mengikuti dari argumen yang sudah digunakan dalam 114G di atas. Pertama, semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam T . **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ adalah himpunan pasangan (q, q') bilangan rasional sedemikian sehingga $[q, q'[\subseteq G$. K terhitung. Selain itu, setiap $[q, q'[$ termasuk dalam T , karena merupakan $H_{q'} \setminus H_q$. Jadi $G' = \bigcup_{(q, q') \in K} [q, q'[\in T$.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $]x - \delta, x + \delta[\subseteq G$. Sekarang terdapat bilangan rasional $q \in]x - \delta, x]$ dan $q' \in]x, x + \delta]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in [q, q'[\subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan $G \in T$. **Q**

Akhirnya, T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(g) Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $\{y : h(y) < a\}$ berbentuk $E \cap \text{dom } h$, dengan E suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. Selanjutnya, $f^{-1}[E]$ berbentuk $F \cap \text{dom } f$, dengan $F \in \Sigma$, menurut (f) di atas. Jadi

$$\{x : (hf)(x) < a\} = F \cap \text{dom } hf \in \Sigma_{\text{dom } hf}.$$

Karena a sebarang, hf terukur.

(h) Intinya ialah bahwa $\Sigma_{A \cap \text{dom } f} = \{E \cap A : E \in \Sigma_{\text{dom } f}\}$. Jadi, jika $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : (f \upharpoonright A)(x) < a\} = A \cap \{x : f(x) < a\} \in \Sigma_{\text{dom}(f \upharpoonright A)}.$$

Catatan Tentu saja, bagian (c) dari teorema ini hanya merupakan hasil menggabungkan (a) dan (d), sedangkan (e) merupakan akibat dari (d), (g), dan fakta bahwa fungsi kontinu terukur Borel (121Db).

Saya harap Anda mengenali teknik dalam bukti bagian (d) sebagai suatu versi argumen yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa limit hasil kali adalah hasil kali limit, atau bahwa hasil kali fungsi-fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebenarnya, (b) dan (d) di sini, bersama dengan teorema-teorema tentang jumlah dan hasil kali limit, merupakan akibat dari fakta bahwa penjumlahan dan perkalian adalah fungsi kontinu. Dalam 121K saya memberikan suatu hasil umum yang dapat digunakan untuk memanfaatkan fakta-fakta semacam itu.

Sesungguhnya, bagian (f) di sini merupakan inti konsep fungsi bernilai real yang ‘terukur’. Inti definisi dalam 121B-121C ialah bahwa aljabar- σ Borel pada $\mathbb{R}$ dapat dibangkitkan oleh salah satu di antara keluarga-keluarga $\{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}$, $\{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$, $\dots$ (Lihat 121Yc(ii).) Ada banyak cara membahas pokok ini dengan jauh lebih ringkas daripada yang saya lakukan, dengan konsekuensi tingkat abstraksi yang sedikit lebih tinggi.

121F Teorema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang Σ -terukur, dengan domain-domain yang termuat dalam X .

(a) Definisikan suatu fungsi $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang limitnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(b) Definisikan suatu fungsi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dengan menuliskan

$$(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ yang supremumnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(c) Definisikan suatu fungsi $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dengan menuliskan

$$(\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ yang infimumnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(d) Definisikan suatu fungsi $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang $\limsup$ -nya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(e) Definisikan suatu fungsi $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang $\liminf$ -nya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

Bukti Untuk $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, pilih $H_n(a) \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\{x : f_n(x) \leq a\} = H_n(a) \cap \text{dom } f_n$. Sekarang, bukti-buktinya cukup dengan mengamati fakta-fakta berikut:

$$(a) \{x : (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) \leq a\} = \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) \cap \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} H_m(a + 2^{-k});$$

$$(b) \{x : (\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) \leq a\} = \text{dom}(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n) \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n(a);$$

$$(c) \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n = -\sup_{n \in \mathbb{N}} (-f_n);$$

$$(d) \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \in \mathbb{N}} f_{m+n};$$

$$(e) \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-f_n).$$

121G Catatan Pada titik inilah kita untuk pertama kalinya berhadapan secara nyata dengan persoalan fungsi yang tidak terdefinisi di seluruh ruang. (Hasil bagi f/g dalam 121Ee juga tidak harus terdefinisi di seluruh domain bersama f dan g , tetapi hal ini kurang penting dan lebih mudah ditangani.) Sejak Lebesgue, inti teori ukuran dan integrasi ialah bahwa kita dapat menangani limit barisan fungsi; dan himpunan tempat $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada dapat sangat tidak teratur, bahkan bagi fungsi-fungsi f_n yang tampaknya berperilaku baik. (Jika Anda pernah menjumpai teori deret Fourier, contoh yang tepat untuk dipikirkan ialah barisan jumlah parsial $f_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ dari suatu deret Fourier dengan $\sum_{k=1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) = \infty$, sehingga deret tersebut tidak dapat dijumlahkan mutlak secara seragam, tetapi mungkin dapat dijumlahkan secara bersyarat pada titik-titik tertentu.)

Saya telah berusaha menjelaskan domain mana yang saya maksud bagi fungsi-fungsi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, dan seterusnya. Asas penuntunnya ialah bahwa domain-domain itu harus menjadi himpunan semua $x \in X$ yang untuknya rumus pendefinisi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ dapat ditafsirkan sebagai bilangan real. (Seperti saya catat dalam 121C, untuk sementara saya menghindari ‘ ∞ ’ sebagai nilai fungsi, walaupun hal itu hanya menimbulkan sedikit kesulitan dan beberapa rumus lebih alami ditafsirkan dengan mengizinkannya.) Namun, dalam kasus $\lim$, $\limsup$, $\liminf$, perlu dicatat bahwa saya menggunakan definisi yang membatasi, yakni $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ dapat dianggap ada hanya jika terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga a_m terdefinisi untuk setiap $m \geq n$. Ada kalanya lebih alami untuk menerima limit ketika kita hanya tahu bahwa a_m terdefinisi untuk tak hingga banyak nilai m ; tetapi kesepakatan semacam itu dapat membuat 121Fa salah, kecuali jika diterapkan dengan hati-hati.

Seperti dalam 111E-111F, kita dapat menggunakan gagasan pada bagian (b), (c) di sini untuk membahas fungsi berbentuk $\sup_{k \in K} f_k$, $\inf_{k \in K} f_k$ bagi sembarang keluarga $\langle f_k \rangle_{k \in K}$ fungsi terukur yang diindeks oleh himpunan terhitung tak kosong K .

Dalam teorema ini dan teorema sebelumnya, fungsi-fungsi f , g , f_n diizinkan mempunyai domain sembarang, sehingga tidak ada yang dapat dikatakan tentang domain fungsi-fungsi yang dikonstruksi. Namun, tentu saja, jika fungsi-fungsi semula mempunyai domain terukur, maka demikian pula fungsi-fungsi yang dikonstruksi darinya menurut aturan yang saya usulkan. Saya menjabarkan rinciannya dalam proposisi berikut.

121H Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X ; misalkan f , g , dan f_n , untuk $n \in \mathbb{N}$, adalah fungsi-fungsi bernilai real yang Σ -terukur dan domainnya termasuk dalam Σ . Maka semua fungsi

$$f + g, \quad f \times g, \quad f/g,$$

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

mempunyai domain yang termasuk dalam Σ . Selain itu, jika h adalah fungsi bernilai real terukur Borel yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, maka $\text{dom } hf \in \Sigma$.

Bukti Untuk dua fungsi pertama, kita mempunyai $\text{dom}(f + g) = \text{dom}(f \times g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Selanjutnya, jika E adalah suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $f^{-1}[E] = H \cap \text{dom } f$; jadi $f^{-1}[E] \in \Sigma$. Dengan demikian

$$\text{dom } hf = f^{-1}[\text{dom } h] \in \Sigma.$$

Dengan menetapkan $h(a) = 1/a$ untuk $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, kita melihat bahwa $\text{dom}(1/f) \in \Sigma$. ($\text{dom } h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ adalah himpunan Borel karena terbuka.) Demikian pula, $\text{dom}(1/g)$ dan $\text{dom}(f/g) = \text{dom } f \cap \text{dom}(1/g)$ termasuk dalam Σ .

Sekarang tinjau kombinasi-kombinasi tak hingga. Tetapkan $H_n(a) = \{x : x \in \text{dom } f_n, f_n(x) < a\}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$; seperti baru saja dijelaskan, setiap $H_n(a)$ termasuk dalam Σ . Sekarang

$$\text{dom}(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n(m) \in \Sigma.$$

Selanjutnya, $|f_m - f_n|$ terukur, dengan domain yang termasuk dalam Σ , untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$ (dengan menerapkan hasil-hasil di atas pada $-f_n = -1 \cdot f_n$, $f_m - f_n = f_m + (-f_n)$, dan $|f_m - f_n| = || \circ (f_m - f_n)|$), sehingga

$$G_{mnk} = \{x : x \in \text{dom } f_m \cap \text{dom } f_n, |f_m(x) - f_n(x)| \leq 2^{-k}\} \in \Sigma$$

untuk semua $m, n, k \in \mathbb{N}$. Dengan demikian

$$\text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) = \{x : \exists n, \langle f_m(x) \rangle_{m \geq n} \text{ merupakan barisan Cauchy}\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} G_{mnk} \in \Sigma.$$

Dengan memanipulasi hasil-hasil di atas seperti dalam (c), (d), dan (e) dari bukti 121F, kita dengan mudah menyelesaikan bukti.

Catatan Perhatikan penggunaan Asas Umum Konvergensi dalam bukti di atas. Saya tidak yakin apakah hal ini akan terasa ‘alami’ bagi Anda, dan ada metode-metode alternatif; tetapi rumus

$$\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } \mathbb{R}\} = \{x : \langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ merupakan barisan Cauchy}\}$$

patut disimpan dalam ingatan jangka panjang Anda.

***121I** Saya mengakhiri bagian ini dengan dua hasil yang dapat dilewati dengan aman pada pembacaan pertama, tetapi yang pada suatu saat perlu Anda kuasai jika ingin melangkah lebih jauh dalam teori ukuran daripada bab ini, karena keduanya merupakan bagian-bagian hakiki dari konsep ‘fungsi terukur’.

Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan D suatu subhimpunan X dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka f terukur jika dan hanya jika terdapat fungsi terukur $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang memperluas f .

Bukti (a) Jika $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dan $f = h|_D$, maka f terukur menurut 121Eh.

(b) Sekarang andaikan bahwa f terukur.

(i) Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, himpunan $D_q = \{x : x \in D, f(x) \leq q\}$ termasuk dalam aljabar- σ subruang Σ_D , yakni, terdapat $E_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga $D_q = E_q \cap D$. Tetapkan

$$F = X \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q,$$

$$G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q \leq -n} E_q;$$

maka F dan G keduanya termasuk dalam Σ dan saling lepas dari D . **P** Jika $x \in D$, terdapat $q \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $f(x) \leq q$, sehingga $x \in E_q$ dan $x \notin F$. Selain itu, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $f(x) > -n$, sehingga $x \notin E_{q'}$ untuk $q' \leq -n$ dan $x \notin G$. **Q**

Tetapkan $H = X \setminus (F \cup G) \in \Sigma$. Untuk $x \in H$,

$$\{q : q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\}$$

tak kosong dan berbatas bawah, sehingga kita dapat menetapkan

$$h(x) = \inf\{q : x \in E_q\};$$

untuk $x \in F \cup G$, tetapkan $h(x) = 0$. Ini mendefinisikan $h : X \rightarrow \mathbb{R}$.

(ii) $h(x) = f(x)$ untuk $x \in D$. **P** Seperti telah dicatat di atas, $x \in H$. Jika $q \in \mathbb{Q}$ dan $x \in E_q$, maka $f(x) \leq q$; akibatnya $h(x) \geq f(x)$. Di pihak lain, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $q \in \mathbb{Q} \cap [f(x), f(x) + \epsilon]$, dan sekarang $x \in E_q$, sehingga $h(x) \leq q \leq f(x) + \epsilon$; karena ϵ sebarang, $h(x) \leq f(x)$. **Q**

(iii) h terukur. **P** Jika $a > 0$, maka

$$\{x : h(x) < a\} = (H \cap \bigcup_{q < a} E_q) \cup (F \cup G) \in \Sigma,$$

sedangkan jika $a \leq 0$,

$$\{x : h(x) < a\} = H \cap \bigcup_{q < a} E_q \in \Sigma. \quad \mathbf{Q}$$

Ini menyelesaikan bukti.

***121J** Proposisi berikut dapat memperjelas 121E, sekaligus sangat diperlukan bagi pekerjaan dalam Jilid 2. Saya mulai dengan suatu deskripsi berguna tentang himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$.

Lema Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan tuliskan $\mathcal{J}$ untuk keluarga subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang berbentuk $\{x : \xi_i \leq \alpha\}$, dengan $i \leq r$, $\alpha \in \mathbb{R}$, serta $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, seperti dalam §115. Maka aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$ tepat sama dengan aljabar- σ $\mathcal{B}$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Semua himpunan dalam $\mathcal{J}$ tertutup, sehingga harus termasuk dalam $\mathcal{B}$; dengan menuliskan Σ untuk aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$, kita harus mempunyai $\Sigma \subseteq \mathcal{B}$.

(b) Langkah berikutnya ialah mengamati bahwa semua interval setengah terbuka berbentuk

$$]a, b] = \{x : \alpha_i < \xi_i \leq \beta_i \forall i \leq r\}$$

termasuk dalam Σ ; hal ini karena

$$]a, b] = \bigcap_{i \leq r} (\{x : \xi_i \leq \beta_i\} \setminus \{x : \xi_i \leq \alpha_i\}).$$

Akibatnya, semua himpunan terbuka termasuk dalam Σ . **P** (Bandingkan bukti 121Ef.) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbuka. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan semua interval berbentuk $]q, q']$ yang termuat dalam G , dengan $q, q' \in \mathbb{Q}^r$. Maka $\mathcal{I}$ adalah subhimpunan terhitung dari Σ , sehingga (karena Σ adalah aljabar- σ) $\bigcup \mathcal{I} \in \Sigma$. Menurut definisi $\mathcal{I}$, $\bigcup \mathcal{I} \subseteq G$. Namun, jika $x \in G$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga bola terbuka $U(x, \delta)$ yang berpusat di x dan berjari-jari δ termuat dalam G (1A2A). Sekarang, untuk setiap $i \leq r$, kita dapat menemukan bilangan-bilangan rasional α_i, β_i sedemikian sehingga

$$\xi_i - \frac{\delta}{r} \leq \alpha_i < \xi_i \leq \beta_i < \xi_i + \frac{\delta}{r},$$

sehingga

$$x \in]a, b] \subseteq U(x, \delta) \subseteq G$$

dan $x \in]a, b] \in \mathcal{I}$. Jadi $x \in \bigcup \mathcal{I}$. Karena x sebarang, $G \subseteq \bigcup \mathcal{I}$ dan $G = \bigcup \mathcal{I} \in \Sigma$. **Q**

(c) Dengan demikian, Σ adalah aljabar- σ himpunan yang memuat setiap himpunan terbuka, dan harus memuat $\mathcal{B}$, aljabar- σ terkecil semacam itu.

Catatan Bandingkan bukti 115G.

***121K Proposisi** Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $f_1, \dots, f_r$ fungsi-fungsi terukur yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . Tetapkan $D = \bigcap_{i \leq r} \text{dom } f_i$, dan untuk $x \in D$ tetapkan $f(x) = (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in \mathbb{R}^r$. Maka

(a) untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$, $f^{-1}[E]$ termasuk dalam aljabar- σ subruang Σ_D ;

(b) jika h adalah suatu fungsi terukur Borel dari suatu subhimpunan $\text{dom } h$ dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}$, maka komposisi hf terukur.

Bukti (a)(i) Tinjau himpunan

$$T = \{E : E \subseteq \mathbb{R}^r, f^{-1}[E] \in \Sigma_D\}.$$

Maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$. **P** (Bandingkan 121Ef.) **(α)** $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \Sigma_D$, sehingga $\emptyset \in T$. **(β)** Jika $E \in T$, maka $f^{-1}[\mathbb{R}^r \setminus E] = D \setminus f^{-1}[E] \in \Sigma_D$, sehingga $\mathbb{R}^r \setminus E \in T$. **(γ)** Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam T , maka $f^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}[E_n] \in \Sigma_D$ karena Σ_D adalah aljabar- σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in T$. **Q**

(ii) Selanjutnya, untuk setiap $i \leq r$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$, $J = \{x : \xi_i \leq \alpha\}$ termasuk dalam T , karena

$$f^{-1}[J] = \{x : x \in D, f_i(x) \leq \alpha\} \in \Sigma_D.$$

Jadi T memuat keluarga $\mathcal{J}$ dari 121J, dan karena itu memuat aljabar- σ $\mathcal{B}$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$, yakni, memuat setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$.

(b) Sekarang sisanya mengikuti dari argumen 121Eg. Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $\{y : y \in \text{dom } h, h(y) < a\}$ berbentuk $E \cap \text{dom } h$, dengan E suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$, sehingga $\{x : x \in \text{dom}(hf), (hf)(x) < a\} = f^{-1}[E] \cap \text{dom}(hf)$ termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } hf}$.

121X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $D \subseteq X$. Misalkan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu partisi D menjadi himpunan-himpunan yang terukur relatif, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu

barisan fungsi bernilai real terukur sedemikian sehingga $D_n \subseteq \text{dom } f_n$ untuk setiap n . Definisikan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $f(x) = f_n(x)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$, $x \in D_n$. Tunjukkan bahwa f terukur.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Jika f dan g adalah fungsi-fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , tunjukkan bahwa f^+ , f^- , $f \wedge g$, dan $f \vee g$ terukur, dengan

$$\begin{aligned} f^+(x) &= \max(f(x), 0) \text{ untuk } x \in \text{dom } f, \\ f^-(x) &= \max(-f(x), 0) \text{ untuk } x \in \text{dom } f, \\ (f \vee g)(x) &= \max(f(x), g(x)) \text{ untuk } x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, \\ (f \wedge g)(x) &= \min(f(x), g(x)) \text{ untuk } x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g. \end{aligned}$$

>(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tuliskan $\mathcal{L}^0$ untuk himpunan fungsi bernilai real f sedemikian sehingga (α) $\text{dom } f$ adalah subhimpunan koterabaikan dari X (β) terdapat himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. (i) Tunjukkan bahwa himpunan E pada klausa (β) dalam kalimat terakhir dapat diambil termasuk dalam Σ dan termuat dalam $\text{dom } f$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka $f + g$, cf , $f \times g$, $|f|$, f^+ , f^- , $f \wedge g$, $f \vee g$ semuanya termasuk dalam $\mathcal{L}^0$. (iii) Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $g \neq 0$ a.e., maka $f/g \in \mathcal{L}^0$. (iv) Tunjukkan bahwa jika $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam $\mathcal{L}^0$, maka fungsi-fungsi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ setiap kali fungsi-fungsi itu terdefinisi hampir di mana-mana sebagai fungsi bernilai real. (v) Tunjukkan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $hf \in \mathcal{L}^0$.

>(d) Tinjau empat keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ berikut:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_1 &= \{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R} \}, & \mathcal{A}_2 &= \{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R} \}, \\ \mathcal{A}_3 &= \{]a, \infty[: a \in \mathbb{R} \}, & \mathcal{A}_4 &= \{ [a, \infty[: a \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

Tunjukkan bahwa untuk setiap j , aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}_j$ adalah aljabar- σ himpunan-himpunan Borel.

(e) Misalkan D sembarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$. Tuliskan $\mathfrak{T}_D$ untuk himpunan $\{G \cap D : G \subseteq \mathbb{R}^r \text{ merupakan himpunan terbuka}\}$. (i) Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}_D$ memenuhi sifat-sifat himpunan terbuka yang tercantum dalam 1A2B. (ii) Misalkan $\mathcal{B}$ aljabar- σ himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$, dan $\mathcal{B}(D)$ aljabar- σ subruang pada D . Tunjukkan bahwa $\mathcal{B}(D)$ tepat sama dengan aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D yang dibangkitkan oleh $\mathfrak{T}_D$. (*Petunjuk:* (α) amati bahwa $\mathfrak{T}_D \subseteq \mathcal{B}(D)$ (β) tinjau $\{E : E \subseteq \mathbb{R}^r, E \cap D \text{ termasuk dalam aljabar-}\sigma \text{ yang dibangkitkan oleh } \mathfrak{T}_D\}$.)

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan definisikan $\mathcal{L}^0$ seperti dalam 121Xc. Tunjukkan bahwa jika $f_1, \dots, f_r$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $h(f_1, \dots, f_r)$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$.

121Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dan g suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Y . Tetapkan $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$; maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y (lihat 111Xc). (i) Tunjukkan bahwa jika g T -terukur, maka $g\phi$ Σ -terukur. (ii) Berikan suatu contoh ketika $g\phi$ Σ -terukur, tetapi g tidak T -terukur. (iii) Tunjukkan bahwa jika $g\phi$ Σ -terukur dan *salah satu* dari syarat berikut berlaku: ϕ injektif, atau $\text{dom}(g\phi) \in \Sigma$, atau $\phi[X] \subseteq \text{dom } g$, maka g T -terukur.¹

(b) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, T suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y , dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $\Sigma = \{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$, seperti dalam 111Xd. Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ Σ -terukur jika dan hanya jika terdapat fungsi T -terukur $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = g\phi$.

(c) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, dan Σ, T masing-masing aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X, Y . Suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ disebut (Σ, T) -**terukur** jika $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ untuk setiap $F \in T$. (i) Tunjukkan bahwa jika

¹Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menunjukkan kekeliruan dalam versi asli latihan ini.

Σ , T , Υ masing-masing adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , Y , Z , dan $\phi : X \rightarrow Y$ (Σ, T)-terukur, $\psi : Y \rightarrow Z$ (T, Υ)-terukur, maka $\psi\phi : X \rightarrow Z$ (Σ, Υ)-terukur. (ii) Andaikan $\mathcal{A} \subseteq T$ sedemikian sehingga T merupakan aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$ (111Gb). Tunjukkan bahwa $\phi : X \rightarrow Y$ (Σ, T)-terukur jika dan hanya jika $\phi^{-1}[A] \in \Sigma$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$. (iii) Untuk $r \geq 1$, tuliskan $\mathcal{B}_r$ untuk aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa jika X sembarang himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , maka suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}^r$ ($\Sigma, \mathcal{B}_r$)-terukur jika dan hanya jika $\pi_i f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ($\Sigma, \mathcal{B}_1$)-terukur untuk setiap $i \leq r$, dengan $\pi_i(x) = \xi_i$ untuk $i \leq r$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$. (iv) Rumuskan kembali gagasan-gagasan ini untuk fungsi-fungsi yang terdefinisi sebagian.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Untuk $r \geq 1$, $D \subseteq X$, katakan bahwa suatu fungsi $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ **terukur** jika $\phi^{-1}[G]$ terukur relatif dalam D untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^r$. Jika $X = \mathbb{R}^s$ dan Σ adalah aljabar- σ $\mathcal{B}_s$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^s$, katakan bahwa ϕ **terukur Borel**. (i) Tunjukkan bahwa ϕ terukur dalam pengertian ini jika dan hanya jika semua fungsi koordinatnya $\phi_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dalam pengertian 121C, dengan $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_r(x))$ untuk $x \in D$. (Khususnya, definisi ini sesuai dengan 121C ketika $r = 1$.) (ii) Tunjukkan bahwa $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ terukur jika dan hanya jika ($\Sigma, \mathcal{B}_r$)-terukur dalam pengertian 121Yc. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ terukur dan $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur Borel, dengan $E \subseteq \mathbb{R}^r$, maka $\psi\phi : \phi^{-1}[E] \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur. (iv) Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu dari suatu subhimpunan $\mathbb{R}^s$ ke $\mathbb{R}^r$ terukur Borel.

(e) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan μ ukuran yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan Σ domainnya. Andaikan bahwa $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi sedemikian sehingga

$$\theta\{x : x \in A, f(x) \leq a\} + \theta\{x : x \in A, f(x) \geq b\} \leq \theta A$$

setiap kali $A \subseteq X$ dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa f Σ -terukur. (*Petunjuk*: andaikan $a \in \mathbb{R}$ dan $\theta A < \infty$. Tetapkan

$$B_k = \{x : x \in A, a + \frac{1}{2k+2} \leq f(x) \leq a + \frac{1}{2k+1}\},$$

$$B'_k = \{x : x \in A, a + \frac{1}{2k+3} \leq f(x) \leq a + \frac{1}{2k+2}\}$$

untuk $k \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa $\sum_{k=0}^{\infty} \theta B_k \leq \theta A$, dan periksa hasil serupa untuk B'_k . Dari sini, tunjukkan bahwa

$$\theta\{x : x \in A, f(x) > a\} = \lim_{k \rightarrow \infty} \theta\{x : x \in A, f(x) \geq a + \frac{1}{k}\}.$$

121 Catatan dan komentar Dalam bagian ini saya telah memberikan tidak kurang dari tiga definisi ‘fungsi terukur’, dalam 121C, 121Yc, dan 121Yd. Sebenarnya, definisi terakhir barangkali yang terpenting dan menjadi panduan terbaik menuju gagasan-gagasan selanjutnya. Meskipun demikian, sebagian besar penerapan merujuk pada fungsi bernilai real, dan empat syarat ekuivalen dalam 121B adalah yang paling alami dan paling mudah digunakan. Fakta bahwa semuanya berimpit dengan syarat dalam 121Yd bersesuaian dengan fakta bahwa semuanya berbentuk

$$f^{-1}[E] \in \Sigma_D \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{A}$$

dengan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ yang membangkitkan aljabar- σ Borel (121Xd, 121Yc(ii)).

Kelas fungsi terukur mungkin merupakan kelas terluas yang sejauh ini pernah Anda lihat, jika kita tidak menghitung keluarga semua fungsi bernilai real; semua fungsi yang mudah dideskripsikan antara subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ bersifat terukur. Ruang fungsi terukur bukan hanya tertutup terhadap penjumlahan, perkalian, dan komposisi dengan fungsi kontinu (121E), tetapi setiap operasi alami yang bekerja pada suatu barisan fungsi terukur akan menghasilkan fungsi terukur (121F, 121Xb, 121Xa). Namun, *tidak* selalu benar bahwa komposisi dua fungsi terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri terukur Lebesgue; saya memberikan contoh tandingan dalam 134Ib. Intinya di sini ialah bahwa suatu fungsi disebut ‘terukur’ jika fungsi tersebut ($\Sigma, \mathcal{B}$)-terukur, dalam bahasa 121Yc, dengan $\mathcal{B}$ aljabar- σ himpunan-himpunan Borel. Fungsi semacam itu dapat saja gagal menjadi (Σ, Σ)-terukur jika Σ memuat $\mathcal{B}$ secara sejati, sehingga argumen alami untuk komposisi (121Yc(i)) gagal. Meskipun demikian, karena alasan-alasan yang akan saya singgung dalam §134, fungsi yang tidak terukur Lebesgue sulit ditemukan, dan hanya muncul secara alami dalam jenis-jenis analisis real yang sangat terspesialisasi. Karena itu, Anda dapat mendekati pertanyaan apakah suatu fungsi tertentu terukur Lebesgue dengan keyakinan yang wajar bahwa fungsi tersebut memang terukur, dan bahwa buktinya sekadar menjadi tantangan bagi teknik Anda.

Anda akan mengamati bahwa hasil-hasil 121E sebagian besar tercakup oleh 121I-121K, yang juga mencakup sebagian besar 114G dan 115G; dan bahwa 121Kb tercakup oleh 121Yd(iii). Anda dapat menganggap diri telah menguasai bagian

pokok bahasan ini ketika pemaparan saya terasa membosankan karena berulang-ulang. Tentu saja, untuk menurunkan 121Ed dari 121K, misalnya, Anda harus mengetahui bahwa perkalian, dipandang sebagai fungsi dari $\mathbb{R}^2$ ke $\mathbb{R}$, bersifat kontinu, sehingga terukur Borel; buktinya tertanam dalam bukti yang saya berikan untuk 121Ed (lihat rumus untuk η di pertengahan bukti).

122 Definisi integral

Saya menguraikan definisi integrasi biasa untuk fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu ruang ukur sebarang, beserta sifat-sifat paling dasarnya.

122A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Untuk setiap himpunan $A \subseteq X$, saya menuliskan χA untuk **fungsi karakteristik** dari A , yaitu fungsi dari X ke $\{0, 1\}$ yang ditentukan dengan menetapkan $\chi A(x) = 1$ jika $x \in A$, dan 0 jika $x \in X \setminus A$. (Tentu saja, notasi ini bergantung pada dipahaminya himpunan ‘semesta’ X mana yang sedang ditinjau; barangkali saya seharusnya menyebutnya ‘fungsi karakteristik dari A sebagai subhimpunan dari X ’.) Perhatikan bahwa χA bersifat Σ -terukur, dalam pengertian 121C di atas, jika dan hanya jika $A \in \Sigma$ (karena $A = \{x : \chi A(x) > 0\}$).

(b) Sekarang, sebuah fungsi **sederhana** pada X adalah fungsi berbentuk $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i$, dengan $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan $a_0, \dots, a_n$ termasuk dalam $\mathbb{R}$. **Peringatan!** Sebagian penulis memperbolehkan sembarang himpunan E_i , sehingga sebuah fungsi sederhana pada X adalah sembarang fungsi yang hanya mengambil berhingga banyak nilai.

122B Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Setiap fungsi sederhana pada X bersifat terukur.
- (b) Jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $f + g$ juga merupakan fungsi sederhana.
- (c) Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka $cf : X \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi sederhana.
- (d) Fungsi nol konstan merupakan fungsi sederhana.

Bukti (a) mengikuti fakta bahwa χE terukur untuk setiap E terukur, dan bahwa jumlah serta kelipatan skalar dari fungsi-fungsi terukur bersifat terukur (121Eb-121Ec). (b)-(d) jelas.

122C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga, terdapat himpunan terukur saling lepas $G_0, \dots, G_m$ yang mempunyai ukuran berhingga sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa G_j .

(b) Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk $\sum_{j=0}^m b_j \chi G_j$, dengan $G_0, \dots, G_m$ merupakan himpunan terukur saling lepas yang mempunyai ukuran berhingga.

(c) Jika $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga, dan $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in X$, maka $\sum_{i=0}^n a_i \mu E_i \geq 0$.

Bukti (a) Tetapkan $m = 2^{n+1} - 2$, dan daftarkan subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari $\{0, \dots, n\}$ sebagai $I_0, \dots, I_m$. Untuk setiap $j \leq m$, tetapkan

$$G_j = \bigcap_{i \in I_j} E_i \setminus \bigcup_{i \leq n, i \notin I_j} E_i.$$

Maka setiap G_j merupakan himpunan terukur, karena diperoleh dari berhingga banyak himpunan terukur melalui operasi $\cup$, $\cap$, dan $\setminus$, serta mempunyai ukuran berhingga, karena $I_j \neq \emptyset$ dan $G_j \subseteq E_i$ jika $i \in I_j$. Selain itu, himpunan-himpunan G_j saling lepas, sebab jika $i \in I_j \setminus I_k$, maka $G_j \subseteq E_i$ dan $G_k \cap E_i = \emptyset$. Akhirnya, jika $k \leq n$ dan $x \in E_k$, terdapat $j \leq m$ sedemikian sehingga $I_j = \{i : i \leq n, x \in E_i\}$, dan dalam hal ini $x \in G_j \subseteq E_k$; dengan demikian, E_k merupakan gabungan dari semua G_j yang termuat di dalamnya.

(b) Nyatakan f sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i$, dengan $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan $a_0, \dots, a_n$ merupakan bilangan real. Misalkan $G_0, \dots, G_m$ adalah himpunan terukur saling lepas yang mempunyai ukuran berhingga sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan dari G_j yang sesuai. Tetapkan $c_{ij} = 1$ jika $G_j \subseteq E_i$, dan 0 jika tidak, sehingga, karena himpunan-himpunan G_j saling lepas, $\chi E_i = \sum_{j=0}^m c_{ij} \chi G_j$ untuk setiap i . Maka

$$f = \sum_{i=0}^n a_i \chi E_i = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_{ij} \chi G_j = \sum_{j=0}^m b_j \chi G_j,$$

dengan menetapkan $b_j = \sum_{i=0}^n a_i c_{ij}$ untuk setiap $j \leq m$.

(c) Tetapkan $f = \sum_{i=0}^n a_i \chi E_i$, dan ambil G_j, c_{ij}, b_j seperti dalam (b). Maka $b_j \mu G_j \geq 0$ untuk setiap j . **P** Jika $G_j = \emptyset$, hal ini jelas. Jika tidak, ambil $x \in G_j$; maka

$$0 \leq f(x) = \sum_{i=0}^n b_i \chi G_i(x) = b_j \chi G_j(x) = b_j,$$

maka $b_j \mu G_j \geq 0$ pula. **Q** Selanjutnya, karena himpunan-himpunan G_j saling lepas,

$$\mu E_i = \sum_{j=0}^m c_{ij} \mu G_j$$

untuk setiap i , sehingga

$$\sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_{ij} \mu G_j = \sum_{j=0}^m b_j \mu G_j \geq 0,$$

sebagaimana dikehendaki.

122D Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika

$$\sum_{i=0}^m a_i \chi E_i = \sum_{j=0}^n b_j \chi F_j,$$

dengan semua E_i dan F_j merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan semua a_i, b_j merupakan bilangan real, maka

$$\sum_{i=0}^m a_i \mu E_i = \sum_{j=0}^n b_j \mu F_j.$$

Bukti Terapkan 122Cc pada $\sum_{i=0}^m a_i \chi E_i + \sum_{j=0}^n (-b_j) \chi F_j$ untuk melihat bahwa $\sum_{i=0}^m a_i \mu E_i - \sum_{j=0}^n b_j \mu F_j \geq 0$; sekarang pertukarkan peran kedua jumlah tersebut untuk memperoleh pertidaksamaan yang berlawanan.

122E Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan **integral** $\int f$ dari f , untuk fungsi sederhana $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, melalui ketentuan bahwa $\int f = \sum_{i=0}^m a_i \mu E_i$ setiap kali $f = \sum_{i=0}^m a_i \chi E_i$ dan setiap E_i merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga; 122D menjamin bahwa representasi f yang kita pilih untuk perhitungan tidak akan memengaruhi hasilnya.

122F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $f + g$ merupakan fungsi sederhana dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika f merupakan fungsi sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf merupakan fungsi sederhana dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika f, g merupakan fungsi sederhana dan $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$, maka $\int f \leq \int g$.

Bukti (a) dan (b) langsung mengikuti rumus yang diberikan untuk $\int f$ dalam 122E. Untuk (c), perhatikan bahwa $g - f$ merupakan fungsi sederhana nonnegatif, sehingga $\int g - f \geq 0$, menurut 122Cc; tetapi hal ini berarti bahwa $\int g - \int f \geq 0$.

122G Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi sederhana yang tak-menurun (dalam arti bahwa $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}, x \in X$) dan f merupakan fungsi sederhana sedemikian sehingga $f(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$ (dengan memperbolehkan $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = \infty$ dalam rumus ini), maka $\int f \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

Bukti Perhatikan bahwa $f - f_0$ merupakan fungsi sederhana, sehingga $H = \{x : (f - f_0)(x) \neq 0\}$ adalah gabungan berhingga dari himpunan-himpunan yang mempunyai ukuran berhingga, dan $\mu H < \infty$; selain itu, $f - f_0$ terbatas, sehingga terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $(f - f_0)(x) \leq M$ untuk setiap $x \in X$.

Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_n = \{x : (f - f_n)(x) \geq \epsilon\}$. Maka setiap H_n terukur (menurut 121E), dan $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan yang tak-menaik dengan irisan

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n = \{x : f(x) \geq \epsilon + \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \subseteq \{x : f(x) > \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\}.$$

Karena $f(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap x , $\{x : f(x) > \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\}$ dan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n$ terabaikan. Selain itu, $\mu H_0 < \infty$, karena $H_0 \subseteq H$. Akibatnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n) = 0$$

(112Cf). Ambil n cukup besar sehingga $\mu H_n \leq \epsilon$.

Tinjau fungsi sederhana $g = f_n + \epsilon \chi H + M \chi H_n$. Maka $f \leq g$, sehingga

$$\int f \leq \int g = \int f_n + \epsilon \mu H + M \mu H_n \leq \int f_n + \epsilon(M + \mu H).$$

Karena ϵ sebarang, $\int f \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

122H Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk sisa bagian ini, saya akan menuliskan U untuk himpunan fungsi f sedemikian sehingga

- (i) domain f merupakan subhimpunan koterabaikan dari X dan $f(x) \in [0, \infty[$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$,
- (ii) terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$.

122I Lema Jika f dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam 122H, maka

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = \sup \left\{ \int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f \right\}.$$

Bukti Tentu saja

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \leq \sup \left\{ \int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f \right\}$$

karena $f_n \leq_{\text{a.e.}} f$ untuk setiap n . Di pihak lain, jika g adalah fungsi sederhana dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$, maka $g(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap x , sehingga $\int g \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$ menurut 122G. Dengan demikian

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \geq \sup \left\{ \int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f \right\},$$

sebagaimana diperlukan.

122J Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan definisikan U seperti dalam 122H.

(a) Jika f adalah fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan mengambil nilai dalam $[0, \infty[$, maka $f \in U$ jika dan hanya jika terdapat himpunan terukur koterabaikan $E \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga

(α) $f|_E$ terukur,

(β) untuk setiap $\epsilon > 0$, $\mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} < \infty$,

(γ) $\sup \left\{ \int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f \right\} < \infty$.

(b) Andaikan bahwa $f \in U$ dan bahwa h adalah fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan mengambil nilai dalam $[0, \infty[$. Andaikan bahwa $h \leq_{\text{a.e.}} f$ dan terdapat himpunan koterabaikan $F \subseteq X$ sedemikian sehingga $h|_F$ terukur. Maka $h \in U$.

Bukti (a)(i) Andaikan bahwa $f \in U$. Maka terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = c < \infty$. Himpunan $\{x : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$ koterabaikan, sehingga memuat suatu himpunan terukur koterabaikan, sebut saja E . Sekarang $f|_E = (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)|_E$ terukur, menurut 121Fa dan 121Eh; dengan demikian (α) terpenuhi. Selanjutnya, untuk $\epsilon > 0$, tetapkan $H_n = \{x : x \in E, f_n(x) \geq \frac{1}{2}\epsilon\}$; maka $f_n \geq \frac{1}{2}\epsilon \chi_{H_n}$, sehingga

$$\frac{1}{2}\epsilon \mu H_n = \int \frac{1}{2}\epsilon \chi_{H_n} \leq \int f_n \leq c,$$

untuk setiap n . Sekarang $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun, sehingga

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu H_n \leq 2c/\epsilon,$$

menurut 112Ce. Oleh karena itu

$$\mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} \leq \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) \leq 2c/\epsilon < \infty.$$

Karena ϵ sebarang, (β) terpenuhi. Terakhir, (γ) terpenuhi menurut 122I.

(ii) Sekarang andaikan bahwa syarat-syarat (α)-(γ) terpenuhi. Ambil himpunan koterabaikan $E \in \Sigma$ yang sesuai, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ definisikan $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 2^{-n}k \text{ jika } x \in E, 0 \leq k < 4^n, 2^{-n}k \leq f(x) < 2^{-n}(k+1), \\ &= 0 \text{ jika } x \in X \setminus E, \\ &= 2^n \text{ jika } x \in E \text{ dan } f(x) \geq 2^n. \end{aligned}$$

Maka f_n merupakan fungsi sederhana nonnegatif, karena dapat dinyatakan sebagai

$$f_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{\{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\}};$$

semua himpunan $\{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\}$ terukur (karena $f|_E$ terukur) dan mempunyai ukuran berhingga, menurut (β). Juga mudah dilihat bahwa $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun yang konvergen ke f pada setiap titik di E , sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Terakhir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \leq \sup \left\{ \int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f \right\} < \infty,$$

menurut (γ). Jadi $f \in U$.

(b) Misalkan E suatu himpunan seperti dalam (a). Himpunan E , F , dan $\{x : h(x) \leq f(x)\}$ semuanya koterabaikan, sehingga terdapat himpunan terukur koterabaikan E' yang termuat dalam irisan ketiganya. Sekarang $E' \subseteq \text{dom } h$, $h|_{E'}$ terukur,

$$\mu\{x : x \in E', h(x) \geq \epsilon\} \leq \mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} < \infty$$

untuk setiap $\epsilon > 0$, dan

$$\sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} h\} \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\} < \infty.$$

Jadi $h \in U$.

122K Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan definisikan U seperti dalam 122H. Untuk $f \in U$, tetapkan

$$\int f = \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\}.$$

Menurut 122I, kita melihat bahwa $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ setiap kali $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke f hampir di mana-mana; khususnya, jika $f \in U$ sendiri merupakan fungsi sederhana, maka $\int f$, sebagaimana didefinisikan di sini, sesuai dengan definisi semula untuk $\int f$ dalam 122E, karena kita dapat mengambil $f_n = f$ untuk setiap n .

122L Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $f, g \in U$, maka $f + g \in U$ dan $\int f + g = \int f + \int g$.

(b) Jika $f \in U$ dan $c \geq 0$, maka $cf \in U$ dan $\int cf = c \int f$.

(c) Jika $f, g \in U$ dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f \leq \int g$.

(d) Jika $f \in U$ dan g adalah fungsi dengan domain berupa subhimpunan koterabaikan dari X , mengambil nilai dalam $[0, \infty]$, dan sama dengan f hampir di mana-mana, maka $g \in U$ dan $\int g = \int f$.

(e) Jika $f_1, g_1, f_2, g_2 \in U$ dan $f_1 - f_2 = g_1 - g_2$, maka $\int f_1 - \int f_2 = \int g_1 - \int g_2$.

Bukti (a) Kita tahu bahwa terdapat barisan-barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $g =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$, dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n < \infty$. Sekarang $\langle f_n + g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke $f + g$ hampir di mana-mana, dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n + g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \int f + \int g.$$

Oleh karena itu $f + g \in U$, dan juga, sebagaimana dicatat dalam 122K,

$$\int f + g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + g_n = \int f + \int g.$$

(b) Kita tahu bahwa terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$. Sekarang $\langle cf_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke cf hampir di mana-mana, dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int cf_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int cf_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = c \int f.$$

Oleh karena itu $cf \in U$, dan juga, sebagaimana dicatat dalam 122K,

$$\int cf = \lim_{n \rightarrow \infty} \int cf_n = c \int f.$$

(c) Hal ini langsung dari 122K.

(d) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke f hampir di mana-mana, maka barisan itu juga konvergen ke g hampir di mana-mana; jadi $g \in U$ dan

$$\int g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f.$$

(e) Menurut (a), $f_1 + g_2$ dan $f_2 + g_1$ keduanya termasuk dalam U . Selain itu, keduanya sama pada setiap titik tempat keempat fungsi terdefinisi, dan ini berlaku hampir di mana-mana. Jadi

$$\int f_1 + \int g_2 = \int f_1 + g_2 = \int f_2 + g_1 = \int f_2 + \int g_1,$$

dengan menggunakan (a) dan (d). Dengan memindahkan $\int g_2$ dan $\int f_2$ ke ruas lain persamaan, kita memperoleh hasilnya.

122M Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Definisikan U seperti dalam 122H. Fungsi bernilai real f disebut **terintegralkan**, atau **terintegralkan pada** X , atau **μ -terintegralkan pada** X , jika dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan $f_1, f_2 \in U$, dan dalam hal ini **integralnya** adalah

$$\int f = \int f_1 - \int f_2.$$

122N Catatan (a) Dari 122Le kita melihat bahwa integral $\int f$ didefinisikan secara tunggal oleh rumus dalam 122M. Kedua, jika $f \in U$, maka $f = f - \mathbf{0}$ terintegralkan, dan integralnya di sini sama dengan integral yang didefinisikan dalam 122K. Terakhir, jika f adalah fungsi sederhana, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 fungsi sederhana nonnegatif (jika $f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan setiap E_i terukur dan berukuran berhingga, tetapkan

$$f_1 = \sum_{i=0}^n a_i^+ \chi_{E_i}, \quad f_2 = \sum_{i=0}^n a_i^- \chi_{E_i},$$

dengan menuliskan $a_i^+ = \max(a_i, 0)$, $a_i^- = \max(-a_i, 0)$; sehingga

$$\int f = \int f_1 - \int f_2 = \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i,$$

dan definisi dalam 122M selaras dengan definisi dalam 122E.

(b) Notasi-notasi alternatif yang akan saya gunakan untuk $\int f$ ialah $\int_X f$, $\int f d\mu$, $\int f(x) \mu(dx)$, $\int f(x) dx$, $\int_X f(x) \mu(dx)$, dan sebagainya, bergantung pada aspek konteks mana yang tampaknya perlu ditekankan.

Jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, kita mengatakan bahwa $\int f$ adalah **integral Lebesgue** dari f , dan bahwa f **terintegralkan secara Lebesgue** jika integral ini terdefinisi.

(c) Perhatikan bahwa ketika saya mengatakan, dalam 122M, bahwa ' f dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ ', yang saya maksud ialah menafsirkan $f_1 - f_2$ menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam 121E, sehingga $\text{dom } f$ harus sama dengan $\text{dom}(f_1 - f_2) = \text{dom } f_1 \cap \text{dom } f_2$, dan tentu saja koterabakan.

122O Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika f dan g terintegralkan pada X , maka $f + g$ terintegralkan dan $\int f + g = \int f + \int g$.

(b) Jika f terintegralkan pada X dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf terintegralkan dan $\int cf = c \int f$.

(c) Jika f terintegralkan pada X dan $f \geq 0$ a.e. maka $\int f \geq 0$.

(d) Jika f dan g terintegralkan pada X dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f \leq \int g$.

Bukti (a) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dan g sebagai $g_1 - g_2$ dengan f_1, f_2, g_1 , dan g_2 termasuk dalam U , sebagaimana didefinisikan dalam 122H. Maka $f + g = (f_1 + g_1) - (f_2 + g_2)$ terintegralkan karena U tertutup terhadap penjumlahan (122La), dan

$$\int f + g = \int f_1 + g_1 - \int f_2 + g_2 = \int f_1 + \int g_1 - \int f_2 - \int g_2 = \int f + \int g.$$

(b) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 termasuk dalam U . Jika $c \geq 0$, maka $cf = cf_1 - cf_2$ terintegralkan karena U tertutup terhadap perkalian dengan skalar nonnegatif (122Lb), dan

$$\int cf = \int cf_1 - \int cf_2 = c \int f_1 - c \int f_2 = c \int f.$$

Jika $c = -1$, maka $-f = f_2 - f_1$ terintegralkan dan

$$\int (-f) = \int f_2 - \int f_1 = - \int f.$$

Dengan menggabungkan kedua hal ini, kita memperoleh hasil untuk $c < 0$.

(c) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan $f_1, f_2 \in U$. Maka $f_2 \leq_{\text{a.e.}} f_1$, sehingga $\int f_2 \leq \int f_1$ (122Lc), dan $\int f \geq 0$.

(d) Terapkan (c) pada $g - f$.

122P Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabakan dari X . Maka syarat-syarat berikut ekuivalen:

(i) f terintegralkan;

(ii) $|f| \in U$, sebagaimana didefinisikan dalam 122H, dan terdapat himpunan koterabakan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur;

(iii) terdapat $g \in U$ dan himpunan koterabakan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $f|_E$ terukur.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan bahwa f terintegralkan. Misalkan $f_1, f_2 \in U$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$. Maka terdapat himpunan-himpunan koterabakan E_1, E_2 sedemikian sehingga $f_1|_{E_1}$ dan $f_2|_{E_2}$ terukur; tetapkan $E = E_1 \cap E_2$, sehingga E juga merupakan himpunan koterabakan. Sekarang $f|_E = f_1|_E - f_2|_E$ terukur. Selanjutnya, $f_1 + f_2 \in U$ (122La) dan $|f|(x) \leq f_1(x) + f_2(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, sehingga kita dapat mengambil $g = f_1 + f_2$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) Jika $f|_E$ terukur, maka $|f||_E = |f|_E$ juga terukur (121Eg); jadi, jika $g \in U$ dan $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $|f| \in U$ menurut 122Jb.

(ii)⇒(i) Andaikan bahwa f memenuhi syarat-syarat dalam (ii). Tetapkan $f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ dan $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$. Tentu saja, $|f| \upharpoonright E$, $f^+ \upharpoonright E$, dan $f^- \upharpoonright E$ semuanya terukur. Selain itu, $0 \leq f^+(x) \leq |f|(x)$ dan $0 \leq f^-(x) \leq |f|(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, sedangkan $|f| \in U$ menurut hipotesis, sehingga f^+ dan f^- termasuk dalam U menurut 122Jb. Akhirnya, $f = f^+ - f^-$, sehingga f terintegralkan.

122Q Catatan Syarat ‘terdapat himpunan koterabaikan E sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur’ muncul begitu sering sehingga menurut saya patut diberi sebuah istilah; fungsi-fungsi demikian akan saya sebut **terukur secara virtual**, atau **μ -terukur secara virtual** jika ukuran yang dimaksud tampaknya perlu dinyatakan.

122R Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Suatu fungsi bernilai real nonnegatif, yang didefinisikan pada subhimpunan X , terintegralkan jika dan hanya jika fungsi itu termasuk dalam U , sebagaimana didefinisikan dalam 122H.

(b) Jika f terintegralkan pada X dan h suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan sama dengan f hampir di mana-mana, maka h terintegralkan, dengan $\int h = \int f$.

(c) Jika f terintegralkan pada X , $f \geq 0$ a.e. dan $\int f \leq 0$, maka $f = 0$ a.e.

(d) Jika f dan g terintegralkan pada X , $f \leq_{\text{a.e.}} g$, dan $\int g \leq \int f$, maka $f =_{\text{a.e.}} g$.

(e) Jika f terintegralkan pada X , maka $|f|$ juga terintegralkan, dan $|\int f| \leq \int |f|$.

Bukti (a) Jika f terintegralkan, maka $f = |f| \in U$, menurut 122P(ii). Jika $f \in U$, maka $f = f - 0$ terintegralkan, menurut 122M.

(b) Misalkan E, F himpunan-himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur dan $h \upharpoonright F = f \upharpoonright F$; maka $E \cap F$ koterabaikan dan $h \upharpoonright (E \cap F) = (f \upharpoonright E) \upharpoonright F$ terukur. Selanjutnya, terdapat $g \in U$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, dan tentu saja $|h| \leq_{\text{a.e.}} g$. Jadi, h terintegralkan menurut 122P(iii). Dengan menerapkan 122Od pada f dan h , lalu pada h dan f , diperoleh $\int h = \int f$.

(c) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa yang sebaliknya berlaku. Misalkan $E \subseteq X$ himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur (122P(ii)), dan ambil $E' \subseteq E \cap \text{dom } f$ suatu himpunan terukur koterabaikan. Maka $F = \{x : x \in E', f(x) > 0\}$ pasti tidak terabaikan. Tetapkan $F_k = \{x : x \in E', f(x) \geq 2^{-k}\}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, sehingga $F = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$ dan terdapat k sedemikian sehingga $\mu F_k > 0$. Namun, tinjau $g = 2^{-k} \chi_{F_k}$. Karena $f \geq 0$ a.e. dan $f \geq 2^{-k}$ pada F_k , berlaku $f \geq_{\text{a.e.}} g$, sehingga

$$0 < 2^{-k} \mu F_k = \int g \leq \int f,$$

menurut 122Od; hal ini mustahil. **X**

(d) Terapkan (c) pada $g - f$.

(e) Menurut (i)⇒(ii) dalam 122P, $|f|$ terintegralkan. Sekarang $f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ dan $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$ keduanya terintegralkan dan nonnegatif, sehingga integralnya nonnegatif, dan

$$|\int f| = |\int f^+ - \int f^-| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

122X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $|f|$ juga sederhana, dengan menetapkan $|f|(x) = |f(x)|$ untuk $x \in \text{dom } f = X$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi sederhana, maka $f \vee g$ dan $f \wedge g$, sebagaimana didefinisikan dalam 121Xb, juga sederhana.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi sederhana $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu f yang nonnegatif.)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan tuliskan $\mathcal{L}^1$ untuk himpunan semua fungsi bernilai real yang terintegralkan atas X . Misalkan $\Phi \subseteq \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga

(i) $\chi E \in \Phi$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$;

(ii) $f + g \in \Phi$ untuk semua $f, g \in \Phi$;

(iii) $cf \in \Phi$ setiap kali $c \in \mathbb{R}$, $f \in \Phi$;

(iv) $f \in \Phi$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Φ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hampir di mana-mana.

Tunjukkan bahwa $\Phi = \mathcal{L}^1$.

>(d) Misalkan μ ukuran cacah pada $\mathbb{N}$ (112Bd). Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (yakni, suatu barisan $\langle f(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$) terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika barisan itu dapat dijumlahkan secara absolut, dan dalam hal ini

$$\int f d\mu = \int_{\mathbb{N}} f(n) \mu(dn) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n).$$

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g dua fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . (i) Tunjukkan bahwa $f + g$, $f \times g$ dan f/g , yang didefinisikan sebagaimana dalam 121E, semuanya terukur secara virtual. (ii) Tunjukkan bahwa jika h suatu fungsi bernilai real terukur Borel yang didefinisikan pada sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, maka komposisi hf terukur secara virtual.

>(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121F, terukur secara virtual.

>(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g fungsi-fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Tunjukkan bahwa $f \wedge g$ dan $f \vee g$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121Xb, terintegralkan.

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X , dan g suatu fungsi bernilai real terbatas yang terukur secara virtual serta didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa $f \times g$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121Ed, terintegralkan.

(i) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan μ_1, μ_2 dua ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \mu_1 E + \mu_2 E$ untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X , $\int f d\mu = \int f d\mu_1 + \int f d\mu_2$ dalam arti bahwa jika salah satu ruas terdefinisi sebagai bilangan real, maka ruas lainnya juga demikian, dan keduanya kemudian sama. (*Petunjuk:* (α) Periksa bahwa suatu subhimpunan X bersifat μ -koterabaikan jika dan hanya jika ia bersifat μ_i -koterabaikan untuk kedua nilai i . (β) Periksa hasil tersebut untuk fungsi sederhana f . (γ) Sekarang tinjau f nonnegatif yang umum.)

122Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur 'lengkap', yakni ruang yang semua himpunan terabaikannya terukur (lihat, misalnya, 113Xa). Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada suatu subhimpunan X , maka f terukur. Gunakan fakta ini untuk menemukan penyederhanaan yang sesuai bagi 122J dan 122P untuk ruang-ruang (X, Σ, μ) semacam itu.

(b) Tuliskan $\mathcal{L}^1$ untuk himpunan semua fungsi bernilai real yang terintegralkan secara Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\Phi \subseteq \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga

- (i) $\chi I \in \Phi$ setiap kali I suatu interval setengah terbuka terbatas di $\mathbb{R}$;
- (ii) $f + g \in \Phi$ untuk semua $f, g \in \Phi$;
- (iii) $cf \in \Phi$ setiap kali $c \in \mathbb{R}$, $f \in \Phi$;
- (iv) $f \in \Phi$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Φ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hampir di mana-mana.

Tunjukkan bahwa $\Phi = \mathcal{L}^1$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa (α) $\chi E \in \Phi$ setiap kali E dapat dinyatakan sebagai gabungan sejumlah berhingga interval setengah terbuka (β) $\chi E \in \Phi$ setiap kali E mempunyai ukuran hingga dan dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan interval setengah terbuka (γ) $\chi E \in \Phi$ setiap kali E terukur dan mempunyai ukuran hingga.)

(c) Misalkan X sembarang himpunan, dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Misalkan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi; tetapkan $f^+(x) = \max(0, f(x))$, $f^-(x) = \max(0, -f(x))$ untuk $x \in X$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $\int f d\mu$ ada di $\mathbb{R}$, dan sama dengan s ; (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $K \subseteq X$ yang berhingga sedemikian sehingga $|s - \sum_{i \in I} f(i)| \leq \epsilon$ setiap kali $I \subseteq X$ adalah himpunan berhingga yang memuat K ; (iii) $\sum_{x \in X} f^+(x)$ dan $\sum_{x \in X} f^-(x)$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 112Bd, berhingga, dan $s = \sum_{x \in X} f^+(x) - \sum_{x \in X} f^-(x)$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Kita katakan bahwa suatu fungsi $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat **kuasi-sederhana** jika dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$, dengan $\langle G_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu partisi X menjadi himpunan-himpunan terukur, $\langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di $\mathbb{R}$, dan $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \mu G_i < \infty$, dengan menetapkan $0 \cdot \infty$ sebagai 0, sehingga boleh terdapat G_i berukuran tak hingga asalkan a_i yang bersesuaian bernilai nol.

(i) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana, maka $g + h$, $|g|$ dan cg , untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, juga kuasi-sederhana. (*Petunjuk*: untuk $g + h$ Anda akan memerlukan 111F(b-ii) atau suatu pernyataan yang ekuivalen.)

(ii) Tunjukkan dari prinsip-prinsip pertama (maksud saya, tanpa menggunakan apa pun yang muncul sesudah 122F dalam bab ini) bahwa jika $g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi_{G_i}$ dan $h = \sum_{i=0}^{\infty} b_i \chi_{H_i}$ adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana, dan $g \leq_{a.e.} h$, maka $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \mu G_i \leq \sum_{i=0}^{\infty} b_i \mu H_i$.

(iii) Selanjutnya tunjukkan bahwa kita mempunyai suatu fungsional I yang didefinisikan dengan menetapkan $I(g) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \mu G_i$ setiap kali g suatu fungsi kuasi-sederhana yang direpresentasikan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi_{G_i}$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka $I(g + h) = I(g) + I(h)$ dan $I(cg) = cI(g)$, serta $I(g) \leq I(h)$ jika $g \leq_{a.e.} h$.

(v) Tunjukkan bahwa jika g suatu fungsi kuasi-sederhana, maka g terintegralkan dan $\int g = I(g)$. (Sekarang saya mengizinkan Anda menggunakan 122G-122R.)

(vi) Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi-fungsi kuasi-sederhana g, h sedemikian sehingga $g \leq_{a.e.} f \leq_{a.e.} h$ dan $I(h) - I(g) \leq \epsilon$.

(e) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Kita katakan (hanya untuk latihan ini) bahwa suatu fungsi bernilai real g dengan $\text{dom } g \subseteq \mathbb{R}$ bersifat ‘pseudo-sederhana’ jika dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi_{J_i}$, dengan $\langle J_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka terbatas (*tidak* harus saling lepas) dan $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \mu J_i < \infty$. (Tafsirkan jumlah tak hingga $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi_{J_i}$ sebagaimana dalam 121F, sehingga

$$\text{dom}(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi_{J_i}) = \{x : \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i (\chi_{J_i})(x) \text{ ada di } \mathbb{R}\}.$$

(i) Tunjukkan bahwa jika g, h adalah fungsi-fungsi pseudo-sederhana, maka $g + h$ dan cg , untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, juga pseudo-sederhana.

(ii) Tunjukkan bahwa jika g suatu fungsi pseudo-sederhana, maka g terintegralkan.

(iii) Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari $\mathbb{R}$, terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi-fungsi pseudo-sederhana g, h sedemikian sehingga $g \leq_{a.e.} f \leq_{a.e.} h$ dan $\int h - g d\mu \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: Ambil Φ sebagai himpunan fungsi-fungsi terintegralkan yang mempunyai sifat ini, dan tunjukkan bahwa himpunan tersebut memenuhi syarat-syarat 122Yb.)

(f) Ulangi 122Yb dan 122Ye untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan andaikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya satu partisi X menjadi tak hingga banyak himpunan terukur tak-kosong. Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , dan $a \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) f terintegralkan, dengan $\int f = a$;

(ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu partisi $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari X menjadi himpunan-himpunan terukur tak-kosong sedemikian sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} |f(t_n)| \mu E_n < \infty, \quad |a - \sum_{n=0}^{\infty} f(t_n) \mu E_n| \leq \epsilon$$

setiap kali $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sedemikian sehingga $t_n \in E_n \cap \text{dom } f$ untuk setiap n . (Seperti biasa, tetapkan $0 \cdot \infty = 0$ dalam rumus-rumus ini.) (*Petunjuk*: gunakan 122Yd.)

(h) Temukan suatu rumusan kembali (g) yang mencakup kasus ruang-ruang ukur yang *tidak* dapat dipartisi menjadi barisan himpunan terukur tak-kosong.

(i) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n E$ untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa μ adalah suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X , f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika ia terintegralkan terhadap μ_n untuk setiap n dan $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f| d\mu_n$ berhingga, serta bahwa dalam hal itu $\int f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int f d\mu_n$.

(j) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \sum_{i \in I} \mu_i E$ untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa μ adalah suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang fungsi Σ -terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika ia terintegralkan terhadap μ_i untuk setiap i dan $\sum_{i \in I} \int |f| d\mu_i$ berhingga.

122 Catatan dan komentar Seperti dalam §121, beberapa masalah teknis tambahan timbul karena saya bersikeras mencoba mengintegrasikan (i) fungsi-fungsi yang tidak didefinisikan pada seluruh ruang ukur yang sedang ditinjau; (ii) fungsi-fungsi yang, dalam arti formal, tidak terukur, tetapi hanya terukur pada suatu himpunan koterabaikan. Tidak ada sesuatu pun dalam bagian ini yang membenarkan salah satu dari kedua perluasan tersebut. Namun, dalam bagian berikutnya kita akan meninjau limit barisan fungsi, dan limit-limit ini tidak harus terdefinisi di setiap titik; contoh yang limitnya tidak terdefinisi pada semua titik sama sekali tidak bersifat patologis, melainkan justru sentral bagi penerapan-penerapan teori yang paling penting.

Persoalan mengintegrasikan fungsi yang tidak sepenuhnya terukur lebih terbuka untuk diperdebatkan. Saya akan membahas hal ini lebih lanjut setelah memperkenalkan secara formal ruang ukur ‘lengkap’ dalam Bab 21. Untuk saat ini, saya hanya akan mengatakan bahwa menurut saya upaya menyusun formalisasi yang, sejauh wajar, mengintegrasikan sebanyak mungkin fungsi memang layak dilakukan; salah satu tujuan semula integral Lebesgue adalah memungkinkan kita mengintegrasikan lebih banyak fungsi daripada pendahulu-pendahulunya.

Definisi ‘integrasi’ di sini berjalan melalui tiga tahap yang dapat dibedakan: (i) integrasi fungsi sederhana (122A-122G); (ii) integrasi fungsi nonnegatif (122H-122L); (iii) integrasi fungsi bernilai real yang umum (122M-122R). Saya menempuh setiap tahap secara perlahan; misalnya, saya baru beralih ke fungsi nonnegatif yang terintegralkan setelah mempunyai perangkat lengkap lema yang diperlukan mengenai fungsi sederhana. Tentu saja ada banyak sekali rute alternatif; lihat, misalnya, 122Yd, yang menawarkan definisi dengan dua langkah alih-alih tiga. Saya memilih pendakian yang lebih panjang dan landai ini sebagian karena (menurut pandangan saya) ia memberi gambaran gagasan yang lebih jelas, dan sebagian karena ia bersesuaian dengan metode yang hampir kanonis untuk membuktikan sifat-sifat fungsi terintegralkan: kita membuktikannya terlebih dahulu untuk fungsi sederhana, kemudian untuk fungsi nonnegatif yang terintegralkan, lalu untuk fungsi terintegralkan yang umum. (Petunjuk yang saya berikan untuk 122Yb mengikuti filosofi ini. Lihat juga 122Xc; tetapi saya tidak menyatakannya sebagai teorema formal, karena urutan pembuktiannya yang tepat berbeda dari satu kasus ke kasus lain, dan menurut saya sebaiknya hal itu diingat sebagai metode pendekatan, bukan sebagai suatu hasil khusus untuk diterapkan.)

Anda berhak merasa bahwa bagian ini sangat abstrak dan hampir tidak memberi gambaran tentang fungsi-fungsi favorit Anda mana yang kemungkinan terintegralkan, apalagi tentang nilai integralnya. Saya berharap Bab 13 akan sedikit membantu dalam hal ini, meskipun harus saya katakan bahwa untuk metode yang benar-benar berguna dalam menghitung integral, kita harus menunggu Bab 22, 25, dan 26 dalam jilid berikutnya. Jika Anda ingin mengetahui pusat sejati argumen-argumen bagian ini, saya sendiri akan menempatkannya pada 122G, 122H, dan 122K. Intinya, gagasan-gagasan 122A-122F berlaku bagi kelas struktur (X, Σ, μ) yang jauh lebih luas, karena hanya melibatkan operasi pada sejumlah berhingga anggota Σ sekaligus; barisan himpunan sama sekali tidak muncul. Kunci yang memungkinkan segala sesuatu sesudahnya adalah 122G, yang bertumpu pada 112Cf. Dan setelah 122G-122K, bagian selebihnya, meskipun sama sekali tidak elementer, sesungguhnya hanyalah serangkaian pemeriksaan cermat untuk memastikan bahwa fungsional yang didefinisikan dalam 122K berperilaku seperti yang kita harapkan.

Banyak hasil dalam bagian ini (termasuk hasil kunci, 122G) akan digantikan oleh hasil yang lebih kuat dalam bagian berikutnya. Namun, saya perlu menyebut Lema 122Ja, yang dari waktu ke waktu akan muncul kembali sebagai kriteria yang sangat berguna bagi keterintegralan fungsi nonnegatif (lihat 122Ra).

Ada satu hal lain mengenai integral standar sebagaimana didefinisikan di sini. Integral ini merupakan integral ‘absolut’, dalam arti bahwa jika f terintegralkan, maka $|f|$ juga terintegralkan (122P). Ini berarti bahwa walaupun integral Lebesgue memperluas integral Riemann ‘wajar’ (lihat 134K di bawah), terdapat fungsi-fungsi dengan integral Riemann ‘tak wajar’ berhingga yang tidak terintegralkan secara Lebesgue; contoh lazimnya ialah $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, dengan $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a f$ ada di $\mathbb{R}$, sedangkan $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a |f| = \infty$, sehingga f tidak terintegralkan, dalam arti yang didefinisikan di sini, pada seluruh interval $]0, \infty[$. (Untuk pembuktian lengkap atas pernyataan-pernyataan ini, lihat 283D dan 282Xm dalam Jilid 2.) Jika Anda pernah menjumpai teori deret yang dapat dijumlahkan secara ‘absolut’ dan ‘bersyarat’, Anda tentu mengetahui bahwa jenis yang kedua dapat memperlihatkan perilaku yang sangat membingungkan, dan akan memahami bahwa membatasi pengertian ‘terintegralkan’ sehingga berarti ‘terintegralkan secara absolut’ sangat memudahkan.

Sesungguhnya, ini lebih dari sekadar kemudahan; pembatasan tersebut perlu agar definisi dapat bekerja pada tingkat abstraksi yang digunakan dalam bab ini. Tinjau contoh ukuran cacah μ pada $\mathbb{N}$ (112Bd, 122Xd). Struktur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mu)$ invarian terhadap permutasi; yakni, $\mu(\pi[A]) = \mu A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{N}$ dan setiap permutasi $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Akibatnya, *setiap* definisi integrasi yang hanya bergantung pada struktur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mu)$ juga harus invarian terhadap permutasi, yakni,

$$\int f(\pi(n))\mu(dn) = \int f(n)\mu(dn)$$

untuk setiap fungsi terintegralkan f dan setiap permutasi π . Tetapi tentu saja (sebagaimana saya harap telah diberitahukan kepada Anda) suatu deret $\langle f(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} f(\pi(n)) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \in \mathbb{R}$ untuk setiap permutasi π harus dapat dijumlahkan secara absolut. Jadi, jika kita hendak mendefinisikan integral pada ruang ukur abstrak (X, Σ, μ) dengan cara yang hanya bergantung pada Σ dan μ , kita hampir tak terelakkan dipaksa mendefinisikan

integral absolut.

Tentu saja ada konteks-konteks penting tempat pembatasan ini mengganggu, dan tempat suatu bentuk integral ‘tak wajar’ tampak tepat. Contoh lazimnya adalah teori transformasi Fourier, tempat kita meninjau $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f$ sebagai pengganti $\int_{-\infty}^{\infty} f$ (lihat §283). Sangat banyak bentuk integral tak wajar yang lebih atau kurang abstrak telah diajukan; banyak yang menarik dan beberapa penting; tetapi tidak satu pun menandingi integral ‘standar’ sebagaimana diuraikan dalam bab ini. (Untuk suatu upaya pemeriksaan sistematis atas kelas tertentu integral tak wajar semacam itu, lihat Bab 48 dalam Jilid 4.)

Jauh lebih sedikit kajian yang telah dilakukan tentang integrasi fungsi tak-terukur – atau, lebih tepatnya, fungsi yang tidak sama hampir di mana-mana dengan suatu fungsi terukur yang terintegralkan. Saya yakin hal ini semata-mata karena terlalu sedikit masalah penting yang dapat menunjukkan arah yang harus ditempuh. Dalam 134C di bawah, saya menyebut pertanyaan apakah ada *suatu* fungsi bernilai real tak-terukur pada $\mathbb{R}$. Jawaban standarnya adalah ‘ya’, tetapi fungsi semacam itu mustahil muncul sebagai hasil konstruksi biasa. Akibatnya, sebagian besar pertanyaan mengenai fungsi tak-terukur muncul dalam konteks-konteks yang sangat khusus, dan sejauh ini saya belum melihat satu pun yang memberi petunjuk berguna tentang seperti apa perluasan yang secara umum sesuai bagi pengertian ‘keterintegralan’.

123 Teorema-teorema konvergensi

Jerih payah besar yang telah kita curahkan sejauh ini belum juga mendapat pembenaran dari teorema mana pun yang cukup ampuh untuk membuatnya layak. Kini kita sampai pada jantung teori integrasi modern, ‘teorema-teorema konvergensi’, yang menguraikan syarat-syarat yang memungkinkan kita mengintegralkan limit suatu barisan fungsi terintegralkan.

123A Teorema B. Levi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga (i) $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (ii) $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$. Maka $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan, dan $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Perlu segera saya ulangi kesepakatan-kesepakatan yang saya gunakan di sini. Setiap fungsi f_n dianggap didefinisikan pada suatu himpunan koterabaikan $\text{dom } f_n \subseteq X$, seperti dalam 122Nc, dan fungsi limit f dianggap mempunyai domain

$$\{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada di } \mathbb{R}\},$$

seperti dalam 121Fa. Anda tidak akan kehilangan gagasan penting apa pun jika mengandaikan bahwa setiap f_n didefinisikan di seluruh X ; tetapi pernyataan ‘ f terintegralkan’ mencakup pernyataan ‘ f didefinisikan, sebagai bilangan real, hampir di mana-mana’, dan ini merupakan bagian hakiki dari teorema tersebut.

Bukti (a) Mula-mula kita tangani kasus ketika $f_0 = 0$ a.e. Tetapkan $c = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ (dengan memperhatikan bahwa, menurut 122Od, $\langle \int f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun).

(i) Semua himpunan $\text{dom } f_n$, $\{x : f_0(x) = 0\}$, $\{x : f_n(x) \leq f_{n+1}(x)\}$ bersifat koterabaikan, sehingga irisannya, F , juga koterabaikan. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat himpunan koterabaikan E_n sedemikian sehingga $f_n|_{E_n}$ terukur (122P); misalkan E^* suatu himpunan terukur koterabaikan yang termuat dalam himpunan koterabaikan $F \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

(ii) Untuk $a > 0$ dan $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_n(a) = \{x : x \in E^*, f_n(x) \geq a\}$; maka $H_n(a)$ terukur karena $f_n|_{E_n}$ terukur dan E^* merupakan subhimpunan terukur dari E_n . Selain itu, $a\chi_{H_n(a)} \leq f_n$ di setiap titik pada E^* , sehingga

$$a\mu H_n(a) = \int a\chi_{H_n(a)} \leq \int f_n \leq c.$$

Karena $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in E^*$, $H_n(a) \subseteq H_{n+1}(a)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan dengan menuliskan $H(a) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n(a)$, kita mempunyai

$$\mu H(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n(a) \leq \frac{c}{a}$$

(112Ce). Khususnya, $\mu H(a) < \infty$ untuk setiap a . Selain itu,

$$\mu(\bigcap_{k \geq 1} H(k)) \leq \inf_{k \geq 1} \mu H(k) \leq \inf_{k \geq 1} \frac{c}{k} = 0.$$

Tetapkan $E = E^* \setminus \bigcap_{k \geq 1} H(k)$; maka E bersifat koterabaikan.

(iii) Jika $x \in E$, terdapat suatu k sedemikian sehingga $x \notin H(k)$, yakni $x \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n(k)$, yakni $f_n(x) < k$ untuk setiap n ; selain itu, $\langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun, sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$. Dengan demikian, fungsi limit f didefinisikan hampir di mana-mana. Karena setiap $f_n|_E$ terukur (121Eh), demikian pula $f|_E = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n|_E$ (121Fa). Jika $\epsilon > 0$, maka $\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\}$ termuat dalam $H(\frac{1}{2}\epsilon)$, sehingga mempunyai ukuran berhingga.

(iv) Sekarang andaikan bahwa g suatu fungsi sederhana dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$. Seperti dalam bukti 122G, $H = \{x : g(x) \neq 0\}$ mempunyai ukuran berhingga, dan g dibatasi di atas oleh suatu M .

Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $G_n = \{x : x \in E, (g - f_n)(x) \geq \epsilon\}$. Maka setiap G_n terukur, dan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dengan irisan

$$\{x : x \in E, g(x) \geq \epsilon + \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \subseteq \{x : g(x) > f(x)\},$$

yang terabaikan. Selain itu, $\mu G_0 < \infty$ karena $G_0 \subseteq H$. Akibatnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu G_n = 0$ (112Cf). Ambil n sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \epsilon$. Maka, untuk setiap $x \in E$,

$$g(x) \leq f_n(x) + \epsilon\chi_H(x) + M\chi_{G_n}(x),$$

sehingga

$$g \leq_{\text{a.e.}} f_n + M\chi_{G_n} + \epsilon\chi_H$$

dan

$$\int g \leq \int f_n + M\mu G_n + \epsilon\mu H \leq c + \epsilon(M + \mu H)^2.$$

Karena ϵ sebarang, $\int g \leq c$.

(v) Dengan demikian, $f \upharpoonright E$ (yang nonnegatif) memenuhi syarat-syarat Lema 122Ja, dan terintegralkan. Selain itu, integralnya paling besar c , menurut Definisi 122K. Karena $f =_{\text{a.e.}} f \upharpoonright E$, f juga terintegralkan, dengan integral yang sama (122Rb). Di pihak lain, $f \geq_{\text{a.e.}} f_n$ untuk setiap n , sehingga $\int f \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = c$, menurut 122Od.

Dengan ini kasus $f_0 = 0$ a.e. selesai dibuktikan.

(b) Untuk kasus umum, tinjau barisan $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} = \langle f_n - f_0 \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Menurut (a), $f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$ terintegralkan, dan $\int f' = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f'_n$; sekarang $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n =_{\text{a.e.}} f' + f_0$, sehingga fungsi itu terintegralkan, dengan integral $\int f' + \int f_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Mungkin Anda telah memperhatikan, tanpa merasa heran, bahwa argumen (a-iv) dalam bukti ini mengulangi argumen yang digunakan untuk kasus khusus 122G.

123B Lema Fatou Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X . Andaikan setiap f_n nonnegatif a.e., dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n < \infty$. Maka $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan, dan $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Sekali lagi, teorema ini mencakup pernyataan bahwa $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

Bukti Tetapkan $c = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ dan $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan E_n suatu himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f'_n = f_n \upharpoonright E_n$ terukur dan nonnegatif. Tetapkan $g_n = \inf_{m \geq n} f'_m$; maka setiap g_n terukur (121Fc), nonnegatif, dan didefinisikan pada himpunan koterabaikan $\bigcap_{m \geq n} E_m$, serta $g_n \leq_{\text{a.e.}} f_n$, sehingga g_n terintegralkan (122P) dengan $\int g_n \leq \inf_{m \geq n} \int f'_m \leq c$. Selanjutnya, $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } g_n$, sehingga $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ memenuhi syarat-syarat teorema B. Levi (123A), dan $g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terintegralkan, dengan $\int g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \leq c$. Akhirnya, karena setiap f'_n sama dengan f_n hampir di mana-mana, $g = \liminf_{n \rightarrow \infty} f'_n =_{\text{a.e.}} f$, dan $\int f$ ada, sama dengan $\int g \leq c$.

123C Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula bahwa terdapat suatu fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Maka f terintegralkan, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada serta sama dengan $\int f$.

Bukti Tinjau $\tilde{f}_n = f_n + g$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka $0 \leq \tilde{f}_n \leq 2g$ a.e. untuk setiap n , sehingga $\tilde{c} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n$ ada di $\mathbb{R}$, dan $\tilde{f} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n$ terintegralkan, dengan $\int \tilde{f} \leq \tilde{c}$, menurut Lema Fatou (123B). Namun, perhatikan bahwa $f =_{\text{a.e.}} \tilde{f} - g$, karena $f(x) = \tilde{f}(x) - g(x)$ setidaknya setiap kali $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya terdefinisi, sehingga f terintegralkan, dengan

$$\int f = \int \tilde{f} - \int g \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n - \int g = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

Demikian pula, dengan meninjau $\langle -f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$,

$$\int(-f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int(-f_n),$$

yakni,

$$\int f \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

Jadi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada dan sama dengan $\int f$.

Catatan Akhirnya kita telah sampai pada tahap ketika masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan fungsi-fungsi terdefinisi sebagian mulai berkurang, atau lebih tepatnya, tertangani secara efisien oleh kesepakatan-kesepakatan yang saya gunakan mengenai penafsiran rumus-rumus seperti ‘lim sup’.

123D Sebagai gambaran tentang kekuatan teorema-teorema ini, saya berikan di sini suatu hasil yang merupakan salah satu penerapan standar teori tersebut.

Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $]a, b[$ suatu interval terbuka tak kosong di dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- (i) integral $F(t) = \int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$;

²Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menemukan kekeliruan pada tahap ini dalam edisi-edisi sebelumnya.

(ii) turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial t}$ dari f terhadap variabel kedua terdefinisi di setiap titik dalam $X \times]a, b[$;

(iii) terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$ dan $t \in]a, b[$.

Maka turunan $F'(t)$ dan integral $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada untuk setiap $t \in]a, b[$, dan keduanya sama.

Bukti (a) Misalkan t sembarang titik dalam $]a, b[$, dan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan dalam $]a, b[\setminus \{t\}$ yang konvergen ke t . Tinjau

$$\frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t} = \int \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t} \mu(dx)$$

untuk setiap n . (Langkah ini menggunakan 122O.) Jika kita menetapkan

$$f_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t},$$

untuk $x \in X$, maka dari Teorema Nilai Rata-Rata kita melihat bahwa terdapat suatu τ (yang tentu saja bergantung pada n maupun x), yang terletak di antara t_n dan t , sedemikian sehingga $f_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, \tau)$, sehingga $|f_n(x)| \leq g(x)$. Pada saat yang sama, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ untuk setiap x . Jadi Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue menunjukkan bahwa $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada dan sama dengan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t}.$$

(b) Karena $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang,

$$\lim_{s \rightarrow t} \frac{F(s) - F(t)}{s - t} = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx,$$

sebagaimana dinyatakan.

Catatan Dalam jilid berikutnya saya menawarkan suatu variasi teorema ini, dengan hipotesis maupun kesimpulannya diperlemah (252Ye).

123X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n|$ berhingga. Tunjukkan bahwa $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan bahwa $\int f = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus ketika setiap f_n nonnegatif.)

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Andaikan T sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan $\langle f_t \rangle_{t \in T}$ suatu keluarga fungsi, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in T$,

$$f_t(x) = \lim_{s \in T, s \rightarrow t} f_s(x)$$

untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula bahwa terdapat suatu fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f_t| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap $t \in T$. Tunjukkan bahwa $t \mapsto \int f_t : T \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu.

>(c) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan di setiap titik pada $[0, \infty[$, dan lengkapi interval ini dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Laplace** (real) darinya ialah fungsi F yang didefinisikan oleh

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$$

untuk semua bilangan real s yang membuat integral tersebut terdefinisi.

(i) Tunjukkan bahwa jika $s \in \text{dom } F$ dan $s' \geq s$, maka $s' \in \text{dom } F$ (karena $e^{-s'x} e^{sx} \leq 1$ untuk setiap x). (Bagaimana Anda mengetahui bahwa $x \mapsto e^{-s'x} e^{sx}$ terukur?)

(ii) Tunjukkan bahwa F dapat didiferensialkan pada bagian dalam domainnya. (*Petunjuk*: perhatikan bahwa jika $a_0 \in \text{dom } F$ dan $a_0 < a < b$, maka terdapat suatu M sedemikian sehingga $xe^{-sx}|f(x)| \leq Me^{-a_0x}|f(x)|$ setiap kali $x \in [0, \infty[$, $s \in [a, b]$.)

(iii) Tunjukkan bahwa jika F terdefinisi untuk setidaknya satu nilai, maka $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue untuk menunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} F(s_n) = 0$ setiap kali $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$.)

(iv) Tunjukkan bahwa jika f, g mempunyai transformasi Laplace F, G , maka transformasi Laplace dari $f + g$ adalah $F + G$, setidaknya pada $\text{dom } F \cap \text{dom } G$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga terdapat suatu fungsi terintegralkan g dengan $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan dan bahwa $\int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

123Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y sembarang himpunan dan $\phi : X \rightarrow Y$ sembarang fungsi; misalkan $\mu\phi^{-1}$ ukuran citra pada Y (112Xf). Tunjukkan bahwa jika $h : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi, maka h terintegralkan terhadap $\mu\phi^{-1}$ jika dan hanya jika $h\phi$ terintegralkan terhadap μ ; dalam hal itu kedua integral tersebut sama.

(b) Jelaskan cara menyesuaikan 123Xc dengan kasus ketika f tidak didefinisikan pada suatu subhimpunan terabaikan dari $\mathbb{R}$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$ dan $t \mapsto \int f(x, t) dx$ kontinu untuk setiap $x \in X$. Andaikan bahwa $c \in]a, b[$ sedemikian sehingga $\liminf_{t \rightarrow c} \int f(x, t) dx < \infty$. Tunjukkan bahwa $\int \liminf_{t \rightarrow c} f(x, t) dx$ terdefinisi dan kurang dari atau sama dengan $\liminf_{t \rightarrow c} \int f(x, t) dx$.

(d) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ sedemikian sehingga (i) integral Lebesgue $\int f(x, t) dx$ terdefinisi dan sama dengan 1 untuk setiap $t \neq 0$ (ii) fungsi $x \mapsto \liminf_{t \rightarrow 0} f(x, t)$ tidak terukur Lebesgue. (Catatan: tentu saja Anda harus memulai konstruksi dari suatu subhimpunan tak-terukur dari $\mathbb{R}$; lihat 134B untuk himpunan semacam itu.)

(e) Misalkan (Y, T, ν) suatu ruang ukur. Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_y \rangle_{y \in Y}$ suatu keluarga ukuran pada X sedemikian sehingga $\mu_y X$ berhingga untuk setiap y dan $\mu E = \int \mu_y E \nu(dy)$ terdefinisi untuk setiap $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty[$ merupakan suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi Σ -terukur, maka f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika fungsi itu terintegralkan terhadap μ_y untuk hampir setiap $y \in Y$ dan $\int (\int f d\mu_y) \nu(dy)$ terdefinisi, serta bahwa nilai ini dalam hal itu sama dengan $\int f d\mu$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan semuanya didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n(x) - 1| \mu(dx) < \infty$. Tunjukkan bahwa $\prod_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

123 Catatan dan komentar Saya berharap 123D dan kasus khususnya, 123Xc, akan membantu meyakinkan Anda bahwa teori di sini mempunyai penerapan yang berguna.

Semua teorema dalam bagian ini dapat dipandang sebagai teorema ‘pertukaran limit’, yang menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

atau

$$\frac{\partial}{\partial t} \int f dx = \int \frac{\partial f}{\partial t} dx.$$

Bahkan untuk fungsi-fungsi yang dapat ditangani dengan metode integrasi yang jauh lebih elementer (misalnya, integral Riemann), teorema-teorema jenis ini dapat menuntut verifikasi pertidaksamaan-pertidaksamaan yang melelahkan. Kekuatan integral Lebesgue terletak pada teorema-teorema umum yang diberikannya, yang mencakup bagian yang cukup besar dari kasus-kasus penting yang muncul dalam praktik. (Namun harus saya akui bahwa tidak ada yang lebih khas dalam analisis terapan daripada kebutuhannya akan hasil-hasil khusus yang berkaitan dengan, tetapi tidak dapat diturunkan dari, teorema-teorema umum yang standar.) Sebagai contoh, dalam 123Xc, fakta bahwa daerah integrasinya merupakan interval tak terbatas $[0, \infty[$ tidak menambah kesulitan. Tentu saja, ini berkaitan dengan fakta bahwa kita hanya meninjau integral fungsi-fungsi yang nilai mutlaknya terintegralkan.

Limit-limit yang digunakan dalam 123A-123C semuanya merupakan limit barisan; tentu saja, bagian dari hakikat teori ukur ialah bahwa kita berharap dapat menangani keluarga terhitung dari himpunan atau fungsi, tetapi keluarga yang lebih besar dari itu menimbulkan kekhawatiran. Meskipun demikian, terdapat banyak konteks yang memungkinkan kita mengambil jenis limit lain. Saya menguraikan beberapa di antaranya dalam 123D, 123Xb, dan 123Xc(iii). Intinya ialah bahwa dalam limit seperti $\lim_{t \rightarrow u} \phi(t)$, dengan $u \in [-\infty, \infty]$, kita akan mempunyai $\lim_{t \rightarrow u} \phi(t) = a$ jika

dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(t_n) = a$ setiap kali $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u ; sehingga ketika mencari suatu limit $\lim_{t \rightarrow u} \int f_t$, untuk suatu keluarga fungsi $\langle f_t \rangle_{t \in T}$, cukuplah jika kita dapat menentukan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{t_n}$ untuk cukup banyak barisan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Argumen jenis ini akan efektif bagi setiap limit standar $\lim_{t \uparrow a}$, $\lim_{t \downarrow a}$, $\lim_{t \rightarrow a}$, $\lim_{t \rightarrow \infty}$, $\lim_{t \rightarrow -\infty}$ dari kalkulus dasar, dan dapat digunakan bersama dengan teorema B. Levi ataupun teorema Lebesgue. Barangkali perlu saya catat bahwa suatu kesulitan muncul dalam perluasan serupa dari lema Fatou (123Yc-123Yd).

131 Subruang terukur

Sangat sering kita ingin mengintegalkan suatu fungsi pada sebuah subhimpunan dari suatu ruang ukur; misalnya, membentuk integral $\int_a^b f(x)dx$, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Sering kali kita ingin melakukan ini ketika fungsi tersebut tidak didefinisikan pada sebagian atau seluruh bagian di luar subhimpunan itu, seperti dalam ungkapan $\int_0^1 \ln x dx$. Kerangka alami untuk melakukan operasi semacam itu adalah ‘ukuran subruang’. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $H \in \Sigma$, terdapat ukuran subruang alami μ_H pada H , yang saya uraikan dalam bagian ini. Saya mulai dengan definisi ukuran subruang ini (131A-131C), disertai uraian tentang integrasi terhadapnya (131E-131H); ini memberikan landasan yang kukuh bagi konsep ‘integrasi pada suatu subhimpunan (terukur)’ (131D).

131A Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $H \in \Sigma$. Tetapkan $\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \subseteq H\}$ dan misalkan μ_H merupakan pembatasan μ pada Σ_H . Maka (H, Σ_H, μ_H) merupakan suatu ruang ukur.

Bukti Tentu saja Σ_H tidak lain adalah $\{E \cap H : E \in \Sigma\}$, dan telah saya catat (dalam 121A) bahwa ini merupakan suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan H . Sekarang jelas bahwa μ_H memenuhi (iii) dari 112A, sehingga (H, Σ_H, μ_H) merupakan suatu ruang ukur.

131B Definisi Jika (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan $H \in \Sigma$, maka μ_H , sebagaimana didefinisikan dalam 131A, adalah **ukuran subruang** pada H .

Jika $X = \mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, saya akan menyebut suatu ukuran subruang μ_H sebagai **ukuran Lebesgue pada H** .

Fakta-fakta elementer berikut patut dicatat.

131C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan μ_H ukuran subruang pada H , dengan domain Σ_H . Maka

- (a) untuk setiap $A \subseteq H$, A bersifat μ_H -terabaikan jika dan hanya jika bersifat μ -terabaikan;
- (b) jika $G \in \Sigma_H$, maka $(\mu_H)_G$, yaitu ukuran subruang pada G ketika G dipandang sebagai subhimpunan terukur dari H , identik dengan μ_G , yaitu ukuran subruang pada G ketika G dipandang sebagai subhimpunan terukur dari X .

131D Integrasi pada subhimpunan: Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X . Dengan $\int_H f$ (atau $\int_H f(x)\mu(dx)$, dan sebagainya) saya akan memaksudkan $\int (f \upharpoonright H) d\mu_H$, jika integral ini ada, sesuai dengan definisi-definisi 131A-131B dan 122M, serta dengan menetapkan $\text{dom}(f \upharpoonright H) = H \cap \text{dom } f$, $(f \upharpoonright H)(x) = f(x)$ untuk $x \in H \cap \text{dom } f$.

131E Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\text{dom } f$ dari H . Tetapkan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in \text{dom } f$, dan 0 jika $x \in X \setminus H$. Maka, jika salah satu ruas dalam $\int f d\mu_H = \int \tilde{f} d\mu$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, ruas lainnya juga demikian, dan persamaan tersebut berlaku.

Bukti (a) Jika f merupakan fungsi μ_H -sederhana, fungsi itu dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_0, \dots, E_n \in \Sigma_H$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, dan $\mu_H E_i < \infty$ untuk setiap i . Sekarang $\tilde{f}$ juga sama dengan $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$ jika ungkapan ini ditafsirkan sebagai fungsi dari X ke $\mathbb{R}$. Jadi

$$\sum_{i=0}^n a_i \mu_H E_i = \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \int \tilde{f} d\mu.$$

(b) Jika f merupakan fungsi nonnegatif yang μ_H -terintegalkan, terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi μ_H -sederhana nonnegatif yang konvergen ke f μ_H -hampir di mana-mana; sekarang $\langle \tilde{f}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi-fungsi μ -sederhana yang konvergen ke $\tilde{f}$ μ -hampir di mana-mana (131Ca), dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int \tilde{f}_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu_H = \int f d\mu_H < \infty,$$

sehingga $\int \tilde{f} d\mu$ ada dan sama dengan $\int f d\mu_H$.

(c) Jika f μ_H -terintegalkan, fungsi itu dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$, dengan f_1 dan f_2 fungsi-fungsi nonnegatif yang μ_H -terintegalkan, sehingga $\tilde{f} = \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2$ dan

$$\int \tilde{f} d\mu = \int \tilde{f}_1 d\mu - \int \tilde{f}_2 d\mu = \int f_1 d\mu_H - \int f_2 d\mu_H = \int f d\mu_H.$$

(d) Sekarang andaikan bahwa $\tilde{f}$ μ -terintegalkan. Dalam hal ini terdapat himpunan μ -koterabaikan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \subseteq \text{dom } \tilde{f}$ dan $\tilde{f} \upharpoonright E$ bersifat Σ -terukur (122P). Tentu saja $\mu(H \setminus E) = 0$, sehingga $E \cap H$ bersifat μ_H -koterabaikan; selain itu, untuk setiap $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : x \in E \cap H, f(x) \geq a\} = H \cap \{x : x \in E, \tilde{f}(x) \geq a\} \in \Sigma_H,$$

sehingga $f|_{(E \cap H)}$ bersifat Σ_H -terukur, dan f terukur secara virtual terhadap μ_H serta didefinisikan μ_H -hampir di mana-mana. Selanjutnya, untuk $\epsilon > 0$,

$$\mu_H\{x : x \in E \cap H, |f(x)| \geq \epsilon\} = \mu\{x : x \in E, |\tilde{f}(x)| \geq \epsilon\} < \infty,$$

sedangkan jika g suatu fungsi μ_H -sederhana dan $g \leq |f|$ μ_H -hampir di mana-mana, maka $\tilde{g} \leq |\tilde{f}|$ μ -hampir di mana-mana dan

$$\int g d\mu_H = \int \tilde{g} d\mu \leq \int |\tilde{f}| d\mu < \infty.$$

Menurut kriteria dalam 122J dan 122P, f μ_H -terintegralkan, sehingga sekali lagi kita memperoleh $\int f d\mu_H = \int \tilde{f} d\mu$.

131F Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\text{dom } f$ dari X .

(a) Jika $H \in \Sigma$ dan f didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , maka $f|_H$ μ_H -terintegralkan jika dan hanya jika $f \times \chi_H$ μ -terintegralkan, dan dalam hal ini $\int_H f = \int f \times \chi_H$.

(b) Jika f μ -terintegralkan, maka $f \geq 0$ a.e. jika dan hanya jika $\int_H f \geq 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

(c) Jika f μ -terintegralkan, maka $f = 0$ a.e. jika dan hanya jika $\int_H f = 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

Bukti (a) Karena $\text{dom } f$ bersifat μ -koterabaikan, $(f|_H)^\sim$, sebagaimana didefinisikan dalam 131E, sama dengan $f \times \chi_H$ μ -hampir di mana-mana, sehingga, menurut 131E,

$$\int_H f d\mu = \int (f|_H)^\sim d\mu = \int (f \times \chi_H) d\mu$$

jika salah satu integral itu ada; dalam hal ini integral lainnya juga ada.

(b)(i) Jika $f \geq 0$ μ -hampir di mana-mana, maka untuk setiap $H \in \Sigma$ kita harus mempunyai $f|_H \geq 0$ μ_H -hampir di mana-mana, sehingga $\int_H f = \int (f|_H) d\mu_H \geq 0$.

(ii) Jika $\int_H f \geq 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$, misalkan $E \in \Sigma$ suatu subhimpunan koterabaikan dari $\text{dom } f$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. Tetapkan $F = \{x : x \in E, f(x) < 0\}$. Maka $\int_F f \geq 0$; menurut 122Rc, diperoleh $f|_F = 0$ μ_F -hampir di mana-mana, dan ini hanya mungkin jika $\mu F = 0$; dalam hal itu $f \geq 0$ μ -hampir di mana-mana.

(c) Terapkan (b) pada f dan pada $-f$ untuk melihat bahwa $f \leq 0 \leq f$ hampir di mana-mana.

131G Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $H \in \Sigma$ suatu himpunan koterabaikan. Jika f sembarang fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X , maka, jika salah satu ruas dalam $\int_H f = \int f$ terdefinisi, ruas lainnya juga demikian dan persamaan tersebut berlaku.

Bukti Dalam bahasa 131E, $f = (f|_H)^\sim$ μ -hampir di mana-mana, sehingga

$$\int f = \int (f|_H)^\sim = \int_H f$$

jika salah satu integral itu terdefinisi; dalam hal ini integral lainnya juga terdefinisi.

131H Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g dua fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan.

(a) Jika $\int_H f \geq \int_H g$ untuk setiap $H \in \Sigma$, maka $f \geq g$ a.e.

(b) Jika $\int_H f = \int_H g$ untuk setiap $H \in \Sigma$, maka $f = g$ a.e.

Bukti Terapkan 131Fb-131Fc pada $f - g$.

131X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Untuk $E \in \Sigma$ tetapkan $\nu E = \int_E f$. (i) Tunjukkan bahwa jika E, F merupakan anggota-anggota saling lepas dari Σ , maka $\nu(E \cup F) = \nu E + \nu F$. (*Petunjuk*: 131E.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas di dalam Σ , maka $\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n$. (*Petunjuk*: 123C.) (iii) Tunjukkan bahwa jika f nonnegatif, maka (X, Σ, ν) merupakan suatu ruang ukur.

>(b) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f suatu fungsi bernilai real dengan $\text{dom } f \subseteq \mathbb{R}$, maka

$$\int_{]a,b[} f d\mu = \int_{[a,b[} f d\mu = \int_{]a,b]} f d\mu = \int_{[a,b]} f d\mu$$

jika salah satunya terdefinisi. (*Petunjuk*: terapkan 131E pada empat versi berbeda dari $\tilde{f}$.) Tuliskan $\int_a^b f d\mu$ untuk nilai bersama ini. (ii) Tunjukkan bahwa jika $a \leq b \leq c$ dalam $\mathbb{R}$, maka, untuk setiap fungsi bernilai real f , $\int_a^c f d\mu = \int_a^b f d\mu + \int_b^c f d\mu$ jika salah satu ruas terdefinisi; dalam hal ini ruas lainnya juga terdefinisi. (iii) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $(a, b) \mapsto \int_a^b f d\mu$ kontinu. (*Petunjuk*: *Salah satu*: tinjau terlebih dahulu fungsi-fungsi sederhana f , atau tinjau $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^b f d\mu$ untuk barisan-barisan monoton $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.)

(c) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak-menurun dan μ_g ukuran Lebesgue-Stieltjes yang terkait (114Xa). (i) Tunjukkan bahwa jika $a \leq b \leq c$ dalam $\mathbb{R}$, maka, untuk setiap fungsi bernilai real f , $\int_{[a,c]} f d\mu_g = \int_{[a,b]} f d\mu_g + \int_{[b,c]} f d\mu_g$ jika salah satu ruas terdefinisi; dalam hal ini ruas lainnya juga terdefinisi. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f \mu_g$ -terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $(a, b) \mapsto \int_{[a,b]} f d\mu_g$ kontinu pada $\{(a, b) : a \leq b, g \text{ kontinu di } a \text{ maupun } b\}$.

131Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E \in \Sigma$ suatu himpunan terukur dengan ukuran berhingga. Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur, dengan domain-domain terukur³, sedemikian sehingga $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam E (sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan 121Fa). Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat himpunan terukur $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(E \setminus F) \leq \epsilon$ dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen seragam ke f pada F . (Ini adalah **teorema Egorov**.)

131 Catatan dan komentar Jika Anda menginginkan definisi singkat bagi $\int_H f$ untuk H terukur, definisi dalam 131E tampaknya yang paling sederhana, karena memungkinkan Anda menghindari konsep ‘ukuran subruang’ sepenuhnya. Namun, menurut saya kita sungguh perlu dapat berbicara, misalnya, tentang ‘ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ ’, dengan memaksudkan ukuran subruang $\mu_{[0,1]}$ ketika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

Bagian ini memuat cukup banyak analisis teknis yang terperinci. Masalahnya ialah bahwa mulai dari 131A, pada umumnya terdapat sekurang-kurangnya dua ukuran yang berperan, dan bahasa biasa dalam teori ukuran—kata-kata seperti ‘terukur’ dan ‘terintegralkan’—menjadi tidak dapat dipercaya dalam konteks semacam itu, karena bahasa tersebut menghilangkan keterangan penting mengenai aljabar- σ atau ukuran mana yang sedang ditinjau. Karena itu saya harus menggunakan istilah yang kurang anggun tetapi lebih eksplisit. Namun, saya berharap bahwa setelah Anda menelaah dengan saksama hasil-hasil seperti 131F, Anda akan merasa bahwa pola yang terbentuk cukup koheren. Aturan umumnya ialah bahwa untuk subruang-subruang *terukur* tidak ada kejutan yang serius (131Cb, 131Fa).

Perlu saya catat bahwa terdapat pula definisi standar bagi ukuran subruang pada subhimpunan-subhimpunan *tak-terukur* dari suatu ruang ukur. Definisi itu telah saya berikan dalam 113Yb; untuk teori integrasi yang memperluas hasil-hasil di atas, saya akan menunggu hingga §214. Terdapat kesulitan-kesulitan tambahan yang berarti, dan keumuman tambahan tersebut tidak sering diperlukan dalam penerapan elementer.

Saya hendak menarik perhatian Anda pada 131Fb-131Fc dan 131Xa-131Xc; semuanya merupakan langkah awal untuk memahami ‘integral tak tentu’, yaitu fungsional-fungsional $E \mapsto \int_E f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ ketika f suatu fungsi terintegralkan. Saya akan kembali membahasnya dalam Bab 22 dan 23.

³Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menunjukkan bahwa klausa ini, atau sesuatu yang setara dengannya, diperlukan.